

디지털새싹

AI로 나·우리·사회를 변화시키는
주도적 AI 혁신 인재로의 성장

NEXT AI

AI 특화과정 - 초등 고학년

AI 기술로 과거를 새롭게 창작하라!
경복궁 AI 대작전



우리나라를 이끌어 갈 AI 인재가 될

디지털새싹 여러분들을 환영한다찌!





디지털새싹 캠프란?

디지털새싹  gow.net
on your side

NEXT AI 

디지털새싹 캠프는

교육부와 17개 시·도교육청, 한국과학창의재단이 추진하는 AI·디지털 인재 양성 프로그램으로
초·중·고 모든 학생이 AI를 직접 경험하고 역량을 키울 수 있도록 마련되었습니다.



목적 ①

**AI를 이해하고
활용해 문제를 해결하기**

AI가 어떻게 작동하는지 이해하고,
실제 문제 상황에 AI를 적용해
스스로 해결책을 찾아냅니다



목적 ②

**AI 시대에
필요한 역량 기르기**

단순히 AI를 사용하는 것을 넘어,
AI를 이해하고 활용하는 능력을
체계적으로 키웁니다.



목적 ③

**누구나 평등하게
배울 기회 갖기**

지역이나 환경에 관계없이
모든 학생이 동등하게
AI 교육 기회를 갖습니다.



AI로 나·우리·사회를 변화시키는
주도적 AI 혁신 인재로의 성장

NEXT AI 

NEXT AI

NEXT AI | 문제해결 기반 AI 내재화 프로그램

학교급	초고(5~6학년)	중학교	고등학교
대주제	AI로 나·우리·사회를 변화시키는 주도적 AI 혁신 인재로의 성장		
프로그램명	AI 기술로 과거를 새롭게 창작하라! <u>경복궁 AI 대작전</u>	AI와 함께하는 <u>로봇 해부학 교실</u>	나를 위한, 우리를 위한, 모두를 위한 <u>AI 에이전트</u>
교육 시간	12차시		
중점 소양	DT 디지털리터러시, AI 인공지능 소양	CT 컴퓨팅 사고력, AI 인공지능 소양	AI 인공지능 소양, DATA 데이터 소양
프로그램 소개 키워드	조선시대 경복궁 재건이라는 세계관 속에서 생성형 AI·에이전트·알고리즘을 직접 설계·구현하는 스토리 기반 AI 미션해결 프로젝트	해부학의 과정처럼 로봇을 AI로 분해하고, AI와 협력해 재구성하며 AI를 두뇌로 융합하는 AI 내재형 로봇공학 프로젝트	나의 데이터로 시작해 학습지원·사회문제 해결까지! 나·우리·모두를 위한 AI 에이전트를 설계하는 나선형 문제확장 프로젝트
키워드	Generative AI, AI Agent, Metaverse	Physical AI, Vibe Coding, Reverse Engineering	Generative AI, AI Agent, Agentic AI

[초등-AI특화과정] AI 기술로 과거를 새롭게 창작하라! **경복궁 AI 대작전**

우리가 배울 내용은?



AI 기술로 과거를 새롭게 창작하라! **경복궁 AI 대작전**

교육
목표

“에이전트를
직접 **설계**하고”

“미션을 통해
AI 핵심 원리를 **이해**하고”

“책임 있는
디지털 창작자로 **성장**하는”

AI 기술과 함께!
경복궁 재건할 준비됐는지?



	진입기 1~3차시	도약기 4~9차시	성장기 10~12차시
산출물	광화문 AI 보안 시스템 & 에이전트 순찰 시스템	AI 방위 시스템 & 자원 관리 시스템 & 보안 미로 설계	AI 경복궁 창의 체험 구역 완성 & 조선 왕국 투어
주요 활동	AI 활용 수문장 스킨 제작 (AI 생성·인식·에이전트 기초 이해) AI 보안 성문 코드&군사 막사 건축 (개인→팀 시프팅 학습 루틴 확인)	AI 방위 시스템&자원관리 시스템 구축 (팀 협동 경복궁 구역 완성) AI 윤리 과거시험 보스전 (보스전 참여로 판단력 점검)	AI 경복궁 통합 설계 및 구축 (AI 기술 선택·조합 활용) 팀별 왕국 투어 & 파이널 개관식 진행 (AI 성찰 카드 및 윤리 선언문 작성)
활동 예시			

디지털새싹

프로그램 주요 목표

- **AI 원리 탐구** 마인크래프트 속 AI 에이전트가 스스로 움직이는 원리를 찾고 그 과정을 이해할 수 있다.
- **생성형 AI 경험** 내 생각을 정확하게 전달하는 프롬프트 작성법을 익히고, 나만의 멋진 캐릭터 스킨을 창작할 수 있다.
- **컴퓨팅 사고 확장** 경복궁을 재건을 위한 논리적인 알고리즘을 직접 작성하고, 코딩 과정의 오류를 스스로 해결할 수 있다.
- **AI 윤리 가치 확립** AI와 함께 살아갈 더 나은 미래를 위해, 우리가 꼭 지켜야 할 AI 윤리 선언문을 작성할 수 있다.

안전교육 & 교육 에티켓



안전하게 즐기는 디지털새싹

- | 컴퓨터 주변에서 절대 뛰거나 장난치지 않아요.
- | 책상 위에는 물통이나 음료수를 올려두지 않아요.
실수로 쏟을 경우 컴퓨터가 고장 날 수 있어요.
- | 발 밑이나 책상 위의 복잡하게 연결된 전선들을 발로 차거나
손으로 잡아당기지 않아요.
- | 교실 안에는 전선, 가방 등 걸려 넘어질 수 있는 물건이 많으니,
절대 뛰지 않고 천천히 이동해요.
- | 모니터에 얼굴을 가까이 내밀지 않아요.
엉덩이를 의자 깊숙이 넣고 허리를 펴서 바른 자세를 유지해요.



기분 좋게 참여하는 디지털새싹

- | [협력 에티켓] 코딩이 익숙하지 않아 어려워하는 친구가 있다면
“도와줄까?”라고 먼저 물어봐주세요.
- | [질문 에티켓] 수업 중에 잘 안되는 부분이 있다면 조용히
손을 들고 선생님을 기다려요.
- | [경청 에티켓] 선생님이 설명하실 때는 마우스에서 손을
잠시 떼고 선생님 말씀에 집중해요.
- | [피드백 에티켓] 다른 친구의 작품에는 “따뜻한 좋아요”
한마디로 칭찬해요.



Chapter 01

경복궁 입성: AI 수문장과 함께하는 디지털 창작



사용 도구



Copilot

핵심 AI 개념

AI 개념	개념 설명 및 활동 연계
생성형 AI (Generative AI)	사용자의 텍스트 명령(프롬프트)을 바탕으로 이미지, 글, 음악 등 새로운 콘텐츠를 자동으로 만들어내는 AI. 이 차시에서는 Copilot이 스킨 이미지를 생성하는 것으로 체험한다.
프롬프트 엔지니어링	AI에게 원하는 결과를 얻기 위해 효과적인 지시(프롬프트)를 설계하는 기술. 더 구체적이고 명확한 프롬프트일수록 AI가 더 적합한 이미지를 생성한다.
AI 도구 환경 구성	MakeCode의 AI 확장 블록을 추가하면 학생들은 복잡한 코드 없이 블록 코딩으로 AI 기능을 구현할 수 있다. AI를 활용하기 위한 준비 단계이다.

지도상의 중점

▶ 생성형 AI 체험 - 프롬프트로 스킨 만들기

- 학생들이 Microsoft Copilot에 '조선 시대 무사 스킨', '마인크래프트 스타일 AI 캐릭터' 등 구체적인 프롬프트를 입력하고 결과를 비교하도록 안내한다.
- 프롬프트를 바꿔가며 AI 출력이 어떻게 달라지는지 관찰하게 함으로써, 입력(프롬프트)이 AI 결과물에 직접 영향을 미친다는 원리를 체득시킨다.
- 단순히 이미지를 만드는 것에 그치지 않고, '내가 원하는 것을 AI에게 어떻게 전달할까?'라는 프롬프트 설계 사고를 유도한다.

▶ MakeCode AI 확장 블록 설치 - AI 코딩 환경 이해

- 확장 블록 추가 과정에서 'AI라는 기능을 마치 부품처럼 불러와서 사용한다'는 개념, 즉 AI의 모듈화를 자연스럽게 소개한다.
- 블록의 역할(명령어 감지, 에이전트 제어, 조건 처리 등)을 미리 살펴보며 이후 차시에서 배울 AI 기능들의 전체적인 그림을 그려볼 수 있도록 한다.
- 학생들이 환경 구성 단계에서 혼란을 겪을 수 있으므로, 화면을 보여주며 단계별로 천천히 진행한다.

활동 팁

- **Copilot 일일 이미지 생성 횟수 제한** 비로그인 상태에서는 하루 생성 가능한 이미지 수에 제한이 있습니다. 한 번에 여러 이미지를 반복 시도하지 않도록 안내하고, 학생당 1~2회 내에서 생성하도록 지도하세요.
- **스킨 편집 사이트 접속 확인** skineditor.stevecoding.kr 접속 가능 여부를 수업 전에 테스트하세요. 네트워크 환경에 따라 불안정할 수 있습니다. 접속 불가 시 대체 스킨 편집 도구(예: Minecraft Skin Editor)를 미리 준비해두세요.
- **스킨 저장 위치 통일** 마인크래프트에서 스킨 파일을 불러올 때 탐색기를 통해 찾아야 합니다. 파일 저장 위치(바탕화면 또는 Downloads 폴더)를 학급 전체가 통일하면 불러오기 과정에서의 혼란을 줄일 수 있습니다. 모바일 기기를 사용하는 경우 파일이 바로 열리지 않는 경우가 있어요. 이럴 때는 파일 관리자 앱을 다운받아 사용해 보세요.

Chapter 01

경복궁 입성: AI 수문장과 함께하는 디지털 창작

학습 목표

- 이미지 생성 AI(Copilot)의 원리를 배우고, 스킨 이미지 생성 및 NPC 신원 확인 코드를 구현하여 광화문의 안전을 책임지는 AI 보안 성문을 완성할 수 있다.

경복궁 입성: AI 수문장과 함께하는 디지털 창작 코파일럿에서 이미지 생성하기

- 코파일럿에서 접속해서 프롬프트 입력하기(copilot.microsoft.com)

안녕하세요. 오늘 무엇을 살펴볼까요?

1 마인크래프트 스킨 이미지를 생성해줘.
조선시대 수문장, 무관의 느낌이 나도록 해줘.

+

Smart ▾

3 ↑

2 이미지 생성

이미지 또는 파일 추가

팟캐스트 만들기 1개 남음

퀴즈 풀기

글쓰기 향상시키기

퀴즈 풀기

포장 목록 만들기

선 개선

로고 디자인하기

분석 작성하기

1 프롬프트 입력하기

2 이미지 생성 선택하기

3 생성하기

코파일럿은 로그인 없이 사용할 수
있어요!



01

경복궁 입성: AI 수문장과 함께하는 디지털 창작 코파일럿에서 이미지 생성하기

- 프롬프트 수정하기



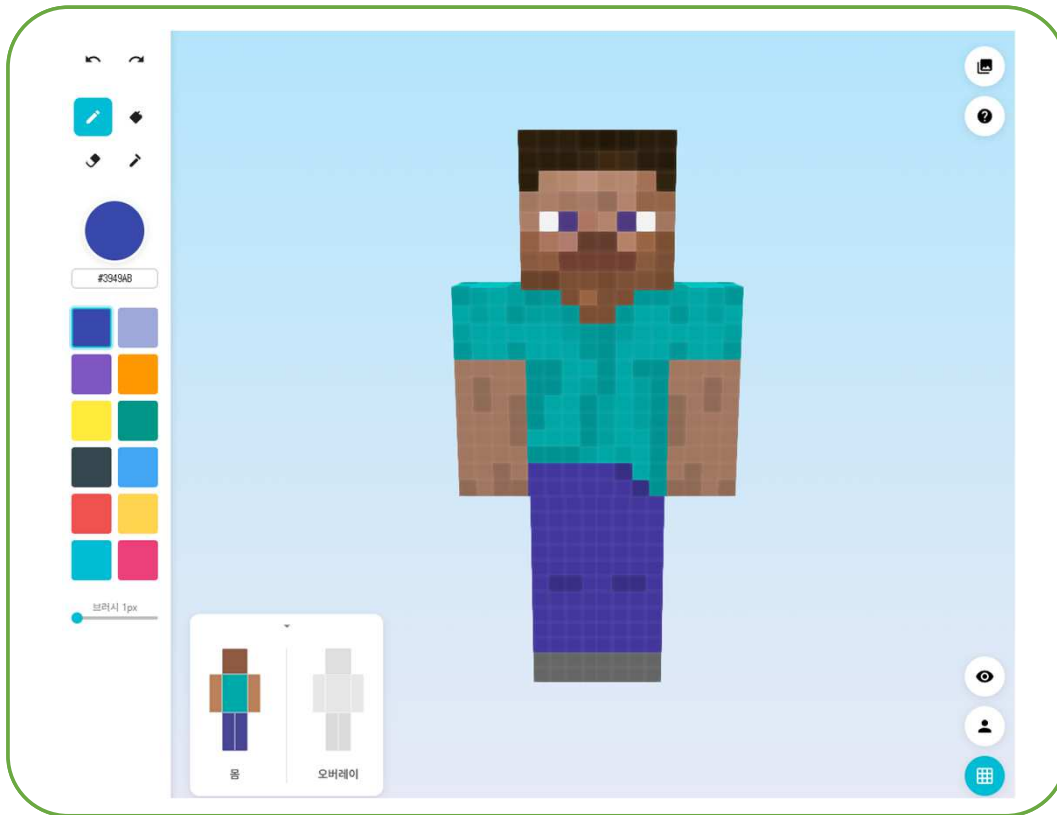
- 프롬프트를 추가해서 다양한 이미지 얻어보기
- 예시) 이 스킨 이미지를 평면 전개도 이미지로 생성해줘.
- 예시) 얼굴 부분만 확대해서 이미지로 생성해줘.

코파일럿 하루 사용량이 한정되어 있으니
신중하게 프롬프트를 입력해요!



스킨 이미지 편집하기

- 나만의 스킨 이미지 편집하기



- 스킨 이미지 편집 웹페이지에 접속하기
(skineditor.stevecoding.kr)
- 생성한 코파일럿 이미지를 참고해서 나만의 스킨 제작하기

01

경복궁 입성: AI 수문장과 함께하는 디지털 창작

스킨 이미지 편집하기

- 도구 메뉴 살펴보기



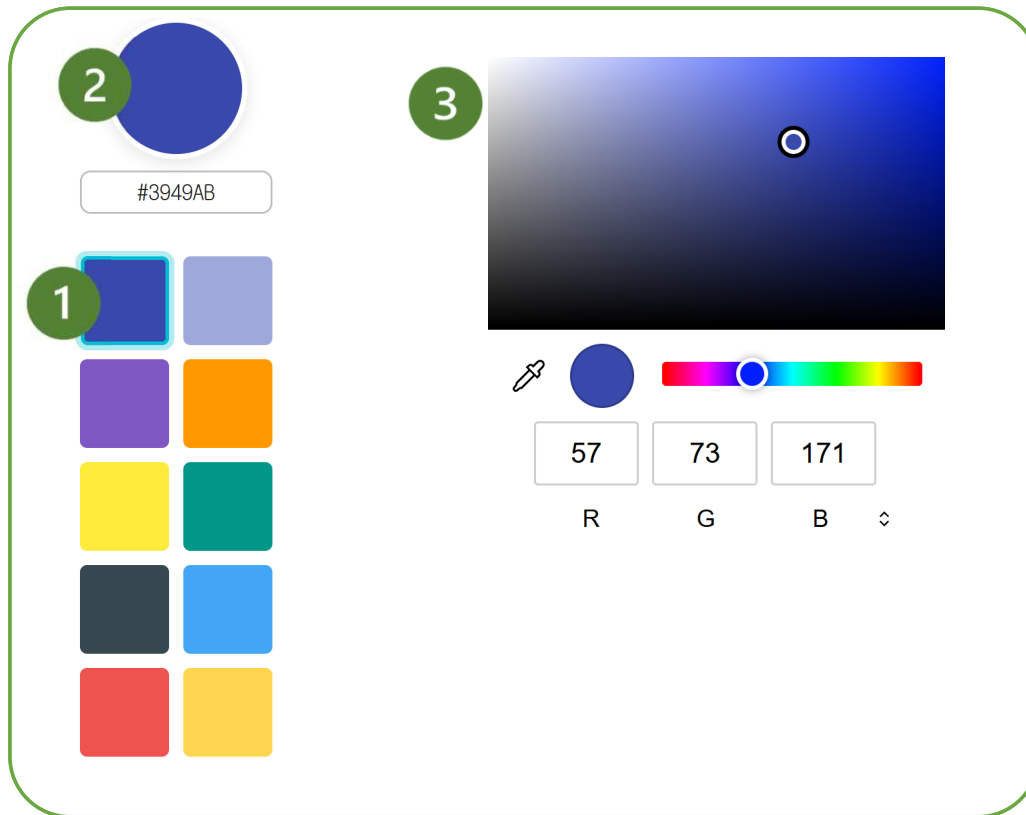
- 1 실행한 작업을 취소하기
- 2 실행 취소한 작업을 다시 실행하기
- 3 선택한 1개 픽셀에 색칠하는 펜 도구
- 4 같은 색상으로 연결된 공간을 모두 칠하는 페인트 도구
- 5 선택한 1개 픽셀을 지우는 지우개 도구
- 6 선택한 픽셀의 색상을 바로 가져오는 스포이트 도구

01

경복궁 입성: AI 수문장과 함께하는 디지털 창작

스킨 이미지 편집하기

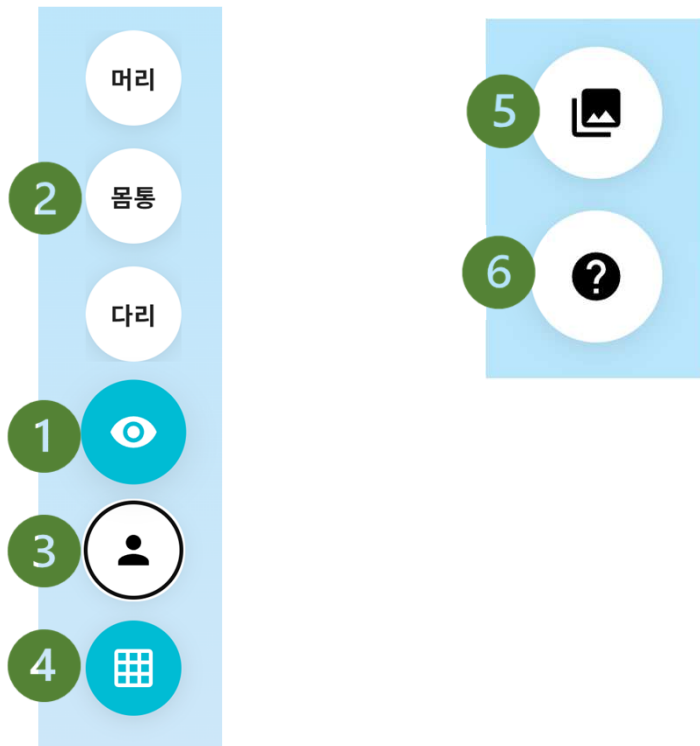
- 색깔 메뉴 살펴보기



- 1 바로 색깔 선택하기
- 2 다른 색깔 선택하기
- 3 내가 원하는 색 선택하기

스킨 이미지 편집하기

- 편집 메뉴



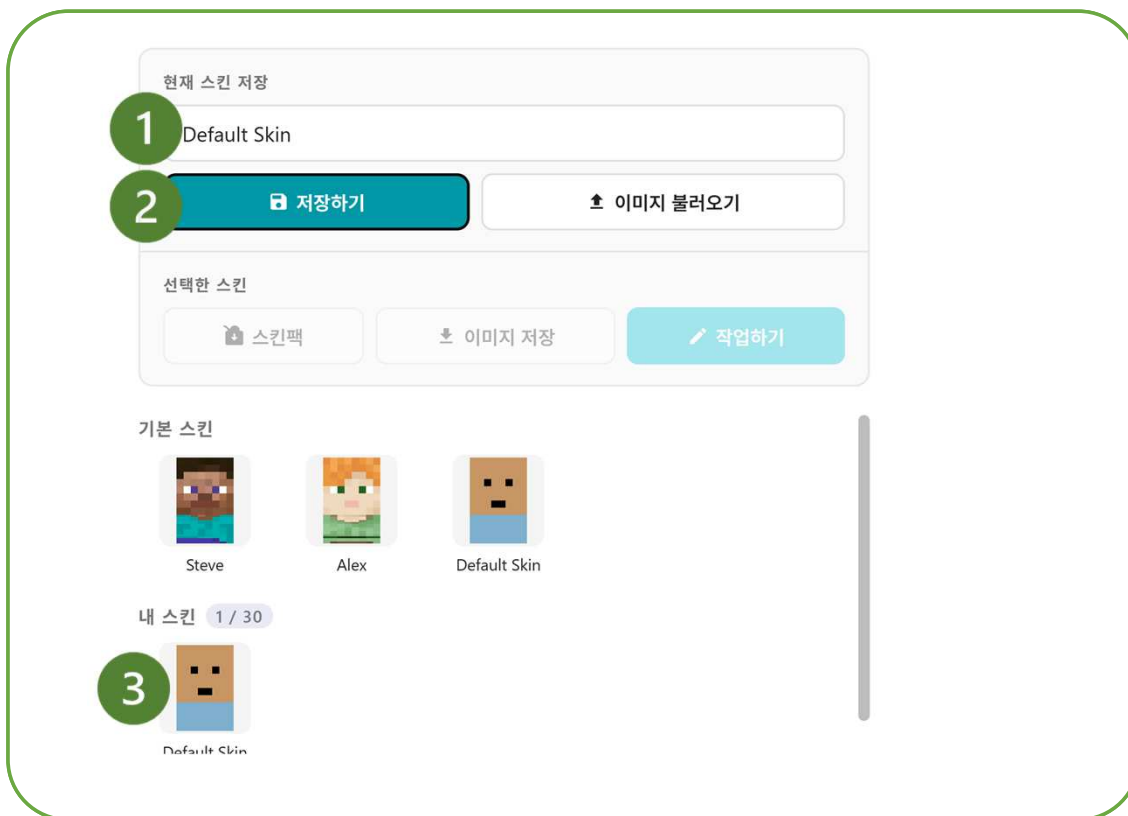
- 1 시점 메뉴 열기
- 2 편집 화면에서 시점 조정하기
- 3 팔 너비 조정하기(스티브형, 알렉스형 선택)
- 4 격자 무늬 표시하기
- 5 갤러리 메뉴 열기
- 6 앱 정보 표시하기

01

경복궁 입성: AI 수문장과 함께하는 디지털 창작

스킨 이미지 편집하기

- 갤러리 메뉴에서 작업 중인 스킨 저장하기



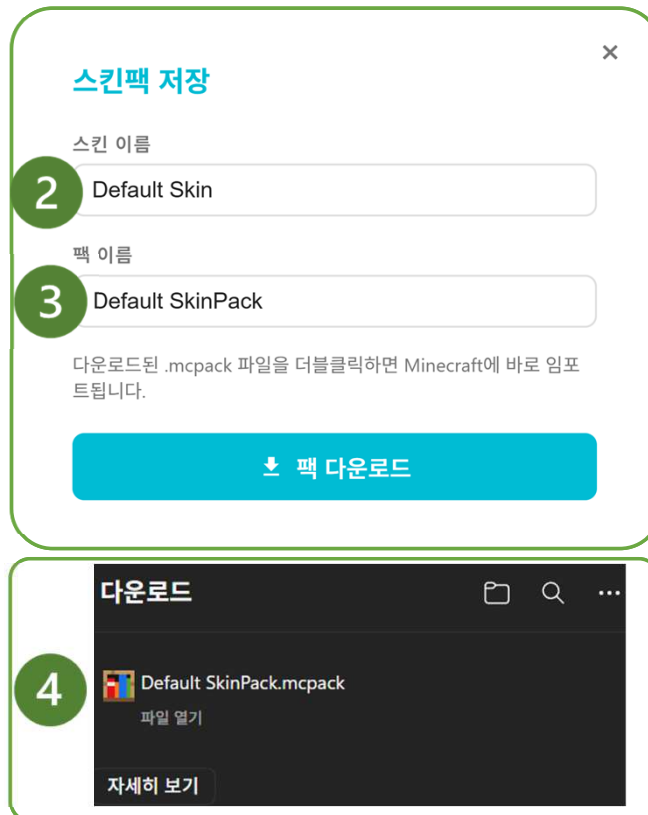
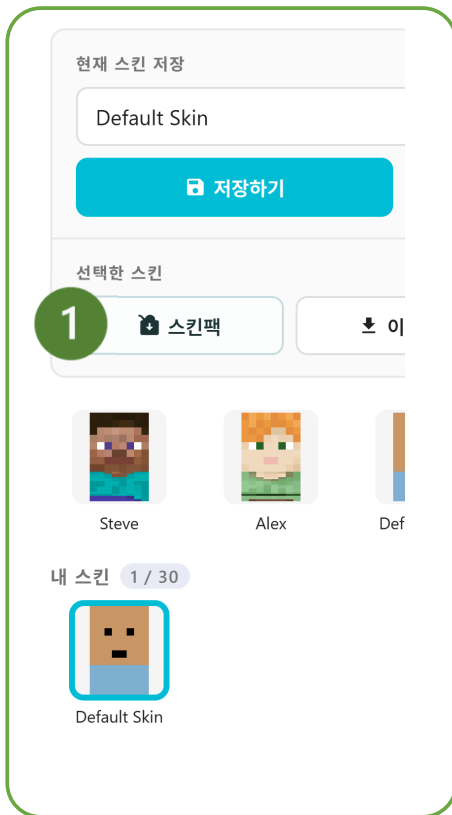
- 1 이름 정하기(영어만 가능)
- 2 저장하기 버튼 누르기
- 3 저장된 내 스킨 확인하기

01

경복궁 입성: AI 수문장과 함께하는 디지털 창작

스킨 이미지 편집하기

스킨 팩 저장하기



- 1 스킨팩 저장 누르기
- 2 스킨 이름 정하기(영어)
- 3 팩 이름 이름 정하기(영어)
- 4 다운로드 된 파일 바로 실행하기

모바일 기기를 사용하는 경우 파일이 바로 열리지 않는 경우가 있어요. 이럴 때는 파일 관리자 앱을 다운받아 사용해보세요.

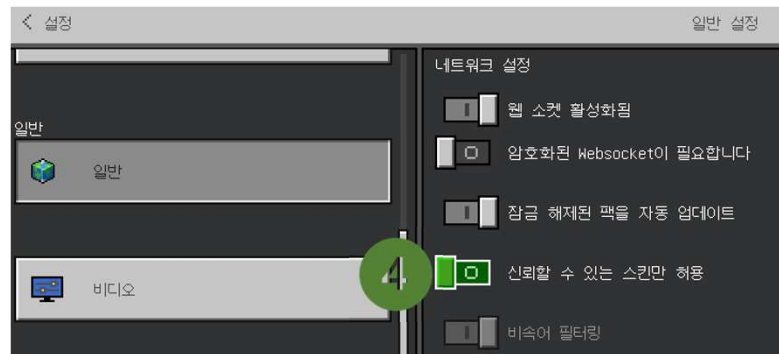


01

경복궁 입성: AI 수문장과 함께하는 디지털 창작

스킨 이미지 편집하기

- 마인크래프트에서 스킨 확인하기



- 1 처음 화면-옷걸이 버튼 누르기
- 2 스킨 선택하기
- 3 확인 버튼 누르기
- 4 처음화면-설정-일반-신뢰할 수 있는 스킨만 허용 끄기

Chapter 02

경복궁 입성: AI 수문장과 함께하는 디지털 창작



사용 도구



Copilot

핵심 AI 개념

AI 개념	개념 설명 및 활동 연계
규칙 기반 AI (Rule-based AI)	사람이 미리 정한 규칙(IF-THEN 조건)에 따라 행동하는 AI. 이 차시에서는 '특정 명령어가 들어오면 허가(a1), 다른 명령어면 차단(a2)'하는 보안 시스템으로 구현된다.
이진 분류 (Binary Classification)	입력을 두 가지 범주 중 하나로 분류하는 것. 보안 시스템에서 '허가된 사람 vs. 차단해야 할 사람'처럼 참/거짓, 허가/차단의 구분이 이에 해당한다.
조건문 (Conditional)	특정 조건이 참이면 A를 실행하고, 거짓이면 B를 실행하는 프로그래밍 구조. 현실의 AI 보안 시스템도 이와 같이 규칙을 기반으로 판단한다.

지도상의 중점

▶ 규칙 기반 AI 체험 - 허가/차단 시나리오 구현

- 학생들이 명령어를 입력하면 성문이 열리는 시스템을 구현한다. 이를 통해 'AI가 스스로 판단하는 것이 아니라, 정해진 규칙에 따라 반응한다'는 규칙 기반 AI의 핵심 원리를 경험시킨다.
- a1/a2/a3 각 명령어가 어떤 조건에 대응하는지 학생들이 직접 코드를 보며 설명해보도록 유도한다. '만약(IF) 이 명령어가 입력되면, 성문을 열어라'라는 구조를 언어로 표현할 수 있게 한다.
- 규칙 기반 AI의 한계도 토의한다: '규칙에 없는 상황이 생기면 어떻게 될까?' '규칙을 아는 사람이 비밀번호를 알아낸다면 어떻게 될까?'와 같은 질문으로 AI 보안의 취약점과 발전 방향을 생각해보게 한다.

▶ 협동 건축 - AI 시스템과 물리 구조 연결

- 성문 건축 활동에서 학생들이 코드(AI 규칙)와 실제 구조물(게임 내 성문)이 함께 작동해야 시스템이 완성된다는 것을 경험한다. AI 코드 혼자로는 아무것도 작동하지 않고, 물리적 구조와 연결되어야 함을 이해시킨다.
- 성문을 짓고 코드도 작성하는 점을 통해, 실제 AI 개발에서도 개발자(코드)와 설계자(구조)가 협업한다는 점을 연결지어 설명한다.

활동 팁

호스트 사전 준비 필수 수업 시작 전 교사(또는 대표 학생)가 경복궁 월드 파일을 미리 열어 참여 코드를 확인하고 화면에 표시해두세요. 호스트가 준비되지 않으면 전체 수업 시작이 지연됩니다. 경복궁 월드는 최대 10명 플레이어가 함께 활동 가능합니다.

오퍼레이터 권한 부여 게스트 플레이어가 코드를 실행하려면 호스트가 채팅창에 /op [플레이어명] 명령어로 오퍼레이터 권한을 부여해야 합니다. 권한 없이 코드를 실행하면 에이전트가 반응하지 않습니다.

채팅 명령어 오타 방지 'a1', 'a2' 등 채팅 명령어는 대소문자와 공백에 민감합니다. 칠판이나 화면에 명령어를 크게 표시하거나, 구글 문서·학급 공유 자료로 제공하여 학생들이 정확히 입력할 수 있도록 하세요.

협동 건축 시 역할 분담 여러 플레이어가 같은 블록을 동시에 설치·파괴하면 충돌이 생길 수 있습니다. 설계 담당, 건축 담당, 점검 담당 등 역할을 미리 정해주면 효율적인 협업이 가능합니다.

수업 자료 다운로드 링크

▶ 경복궁 월드 다운로드 링크

이 월드를 다운받아 실행해서 월드를 호스팅하세요. 모든 수업활동은 이 월드에서 이루어집니다.

https://o365cbe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ssakspirit_o365cbe_net/IQDoXKyMeFiaRrPpQAnmgEGfAVcv7x7JeDGSFeNI6roXHeE?e=jdeKtf

▶ 모든 차시 소스 코드 다운로드 링크

모든 차시에서 실습할 소스 코드입니다. 코드작성기에서 불러올 수 있습니다. 실제 학생들이 작성할 코드이므로 지도교사가 미리 참고하면 좋습니다.

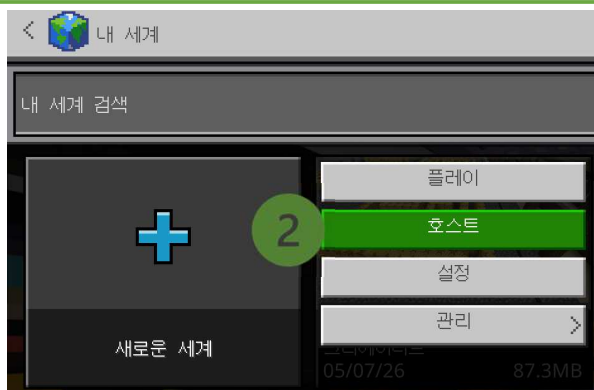
https://o365cbe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ssakspirit_o365cbe_net/IgDh7s95NQKzQ54eewaGWLMMeAZIFHSAtuk22yiwWQvm6l5Y?e=Vdgkb

02

경복궁 입성: AI 수문장과 함께하는 디지털 창작

광화문 AI 보안 시스템 구축 : “허가·차단 시나리오 구현”

- 모뎀장(호스트)이 월드 생성하기



- 1 처음 화면-플레이-가져오기 버튼 후 경복궁 월드 파일 선택하기
- 2 플레이-내 세계-경복궁AI월드 선택 후 호스트 버튼 누르기
- 3 월드 생성 후 ESC버튼 누르고 멀티플레이 탭 눌르기
- 4 참여코드 확인하기

모뎀장이 월드를 생성하고 모뎀원들이 월드에 참여해요. 경복궁 월드에서는 최대 10명이 함께 활동할 수 있어요.



02

경복궁 입성: AI 수문장과 함께하는 디지털 창작

광화문 AI 보안 시스템 구축 : “허가·차단 시나리오 구현”

- 모뎀원(게스트)가 월드에 참여하기



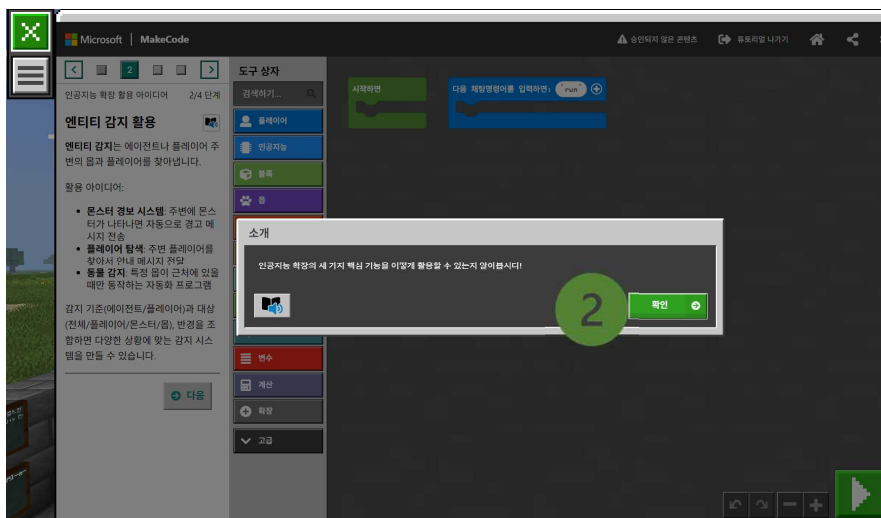
- 1 처음 화면-플레이-세계에 참여하기
- 2 모뎀장이 알려주는 참여 코드 입력해서 참여하기

02

경복궁 입성: AI 수문장과 함께하는 디지털 창작

광화문 AI 보안 시스템 구축 : “허가·차단 시나리오 구현”

- 코드작성기 열어 AI 코드블록 불러오기



- 1 C키 눌러 코드작성기 부르기
- 2 내용 확인하고 버튼 누르기
- 3 완료 버튼 누르기

Microsoft
MakeCode

1
2
3
4
5

인공지능 확장 활용 아이디어 2/4 단계

에이전트 인벤토리 활용

에이전트 인벤토리는 채굴하면서 쌓인 아이템을 자동으로 관리합니다.

활용 아이디어:

- 자동 정리: 채굴 후 섞인 아이템을 종류별로 자동 정렬
- 선별 버리기: 불필요한 블록만 골라서 지정 방향에 내려놓기
- 분류 시스템: 분석 → 정렬 → 필요 없는 블록 버리기를 하나의 명령으로 자동화

세 가지 기능을 조합하면 감지 → 채굴 → 분석 → 인벤토리 관리까지 이어지는 완전 자동화 프로그램을 만들 수 있습니다!

3
완료

만약 모바일 기기를 사용해서 c키가 없다면 화면 상단의 에이전트 버튼을 누르세요.

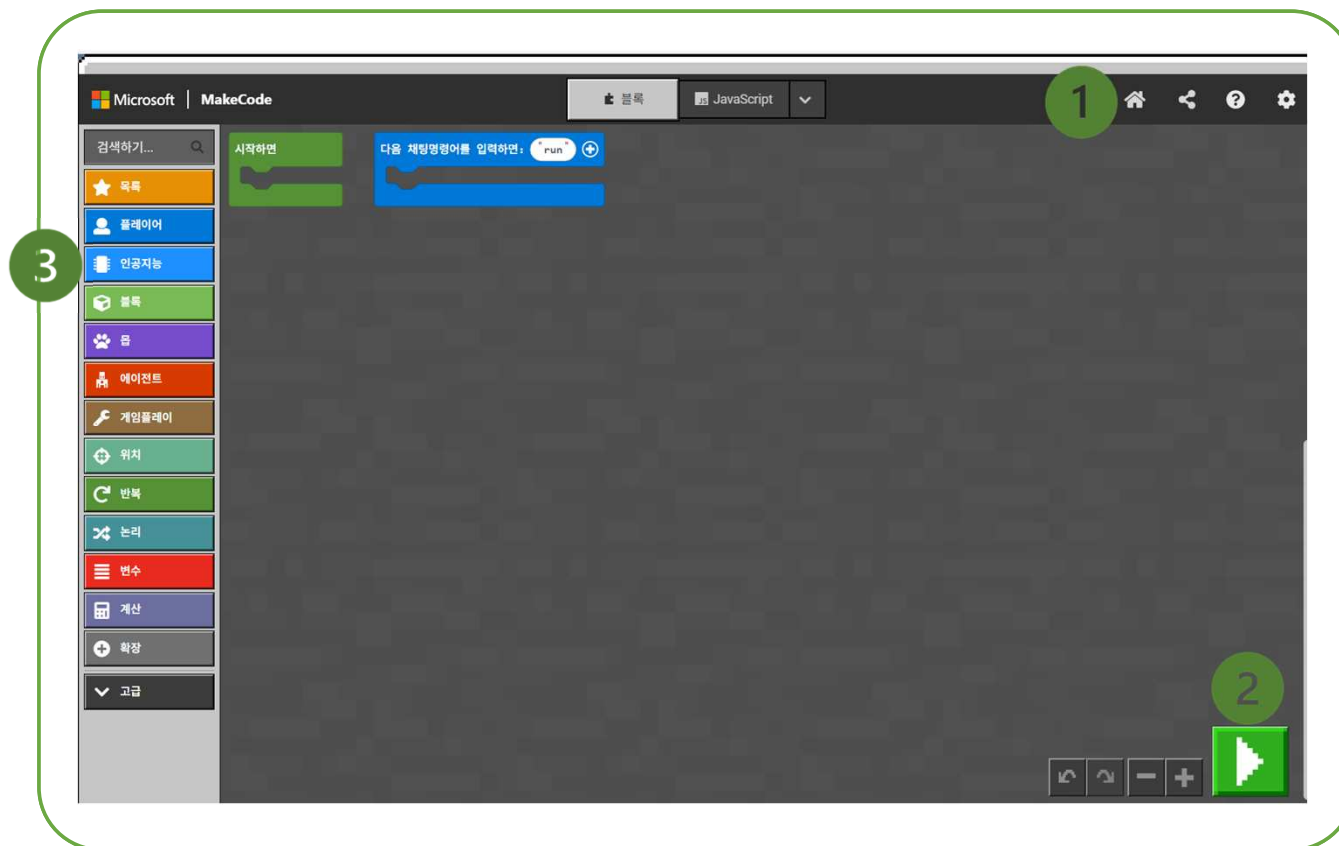


02

경복궁 입성: AI 수문장과 함께하는 디지털 창작

광화문 AI 보안 시스템 구축 : “허가·차단 시나리오 구현”

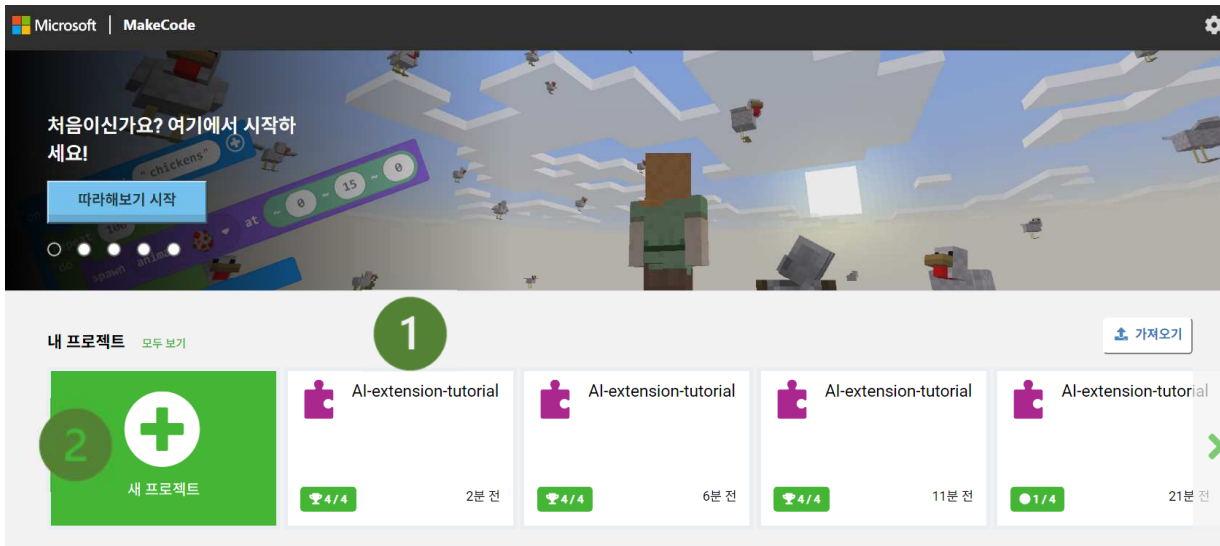
- 코드작성기 화면 보기



- 1 홈 화면으로 가기
- 2 게임 화면으로 돌아가기
- 3 인공지능 명령블록 확인

광화문 AI 보안 시스템 구축 : “허가·차단 시나리오 구현”

- 코드작성기 홈 화면 보기



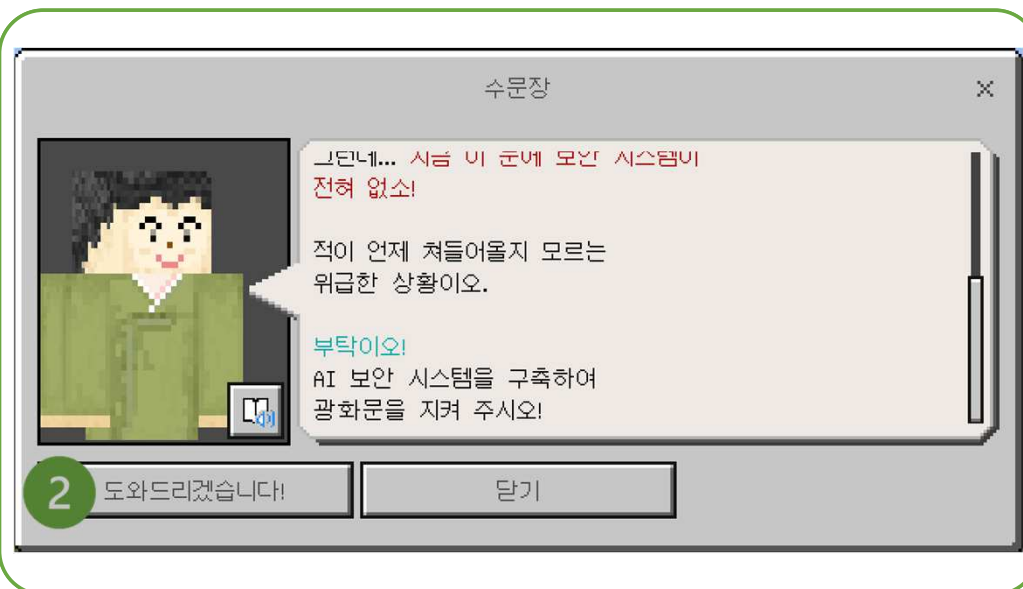
- 1 최근에 작업한 프로젝트로 돌아가기
- 2 새 프로젝트 만들기: 우리는 인공지능 명령블록이 있는 프로젝트를 사용해야 하므로 새로운 프로젝트를 생성하지 않음

02

경복궁 입성: AI 수문장과 함께하는 디지털 창작

광화문 AI 보안 시스템 구축 : “허가·차단 시나리오 구현”

- 수문장과 이야기 나누기



- 1 마우스 오른쪽 버튼으로 대화하기
- 2 내용 확인하고 버튼 누르기

02

경복궁 입성: AI 수문장과 함께하는 디지털 창작

광화문 AI 보안 시스템 구축 : “허가·차단 시나리오 구현”

- 성문 보안 시스템으로 이동하기



- 1 번호에 맞게 자신의 위치로 가기
- 2 에이전트가 위치해야 할 위치와 방향 확인하기

02

경복궁 입성: AI 수문장과 함께하는 디지털 창작

광화문 AI 보안 시스템 구축 : "허가·차단 시나리오 구현"

- 성문 보안 시스템 1 : 명령어로 바로 열기



The image shows a Scratch script for a game. The script is as follows:

```

1. 다음 채팅명령어를 입력하면: "a1"
2. 에이전트가 텔레포트: 위치 월드 182 65 -559 바라보는 방향 북쪽(-Z)
3. 에이전트가 블록 파괴 앞으로
4. 에이전트가 모든 블록 수집하기
5. 일시중지 3000 (ms)
6. 에이전트가 블록 또는 아이템 가져오기: 이름 [Block] 개수 1 슬롯 1
7. 에이전트가 블록놓기 앞으로
  
```

The script is numbered 1 to 3 in the image. A green play button is at the bottom right.

- 1 채팅창에 입력할 명령어 'a1'
- 2 칠판에 써있는 좌표와 방향 입력하기
- 3 코드 모두 작성하고 시작 버튼 눌러 게임으로 돌아가기

월드에 참여한 플레이어가 코드를 실행하기 위해서는 운영자 권한을 줘야해요. 호스트(월드를 만든 플레이어)는 esc키-멀티플레이 탭에서 플레이어에게 운영자 권한을 부여하세요.



경복궁 입성: AI 수문장과 함께하는 디지털 창작

광화문 AI 보안 시스템 구축 : “허가·차단 시나리오 구현”

- 성문 보안 시스템 1 : 명령어로 바로 열기



- 1 엔터키를 눌러 채팅창을 열고 약속한 명령어 'a1' 입력하고 다시 엔터 누르기
- 2 실행되는 모습 확인하기: 에이전트가 와서 3초 동안 문을 개방하고 다시 닫음

모바일 기기를 사용하는 경우 채팅창을 열 때 화면 상단의 말풍선 모양의 버튼을 누르세요.



02

경복궁 입성: AI 수문장과 함께하는 디지털 창작

광화문 AI 보안 시스템 구축 : "허가·차단 시나리오 구현"

- 성문 보안 시스템 2(선택 활동) : 약속된 아이템 주고 열기



The image shows a Scratch script for a security system. The script is as follows:

```

1. 다음 채팅명령어를 입력하면: a2
2. 만약 에이전트가 슬롯 1 에서 물건의 이름을 가져오기 = 레드스톤 핫불 이면
    에이전트가 텔레포트: 위치 월드 182 65 -559 바라보는 방향 북쪽(-Z)
    에이전트가 블록 파괴 앞으로
    에이전트가 모든 블록 수집하기
    일시중지 3000 (ms)
    에이전트가 블록 또는 아이템 가져오기: 이름 레드스톤 개수 1 슬롯 1
    에이전트가 블록놓기 앞으로
3. 시작 버튼
  
```

- 1 채팅창에 입력할 명령어 a2
- 2 레드스톤 핫불 아이템 선택하기
- 3 코드 모두 작성하고 시작 버튼 눌러 게임으로 돌아가기

02

경복궁 입성: AI 수문장과 함께하는 디지털 창작

광화문 AI 보안 시스템 구축 : “허가·차단 시나리오 구현”

- 성문 보안 시스템 2(선택 활동) : 약속된 아이템 주고 열기



- 1 에이전트를 겨냥하고 마우스 우클릭으로 상호작용하기
- 2 에이전트 인벤토리 1번 슬롯에 레드스톤 횃불 넣기
- 3 명령어 'a2' 입력하고 실행과정 확인하기

레드스톤 횃불은 에이전트와 약속한 보안 아이템이에요.
에이전트는 이 아이템을 인식해서 문을 열어요.

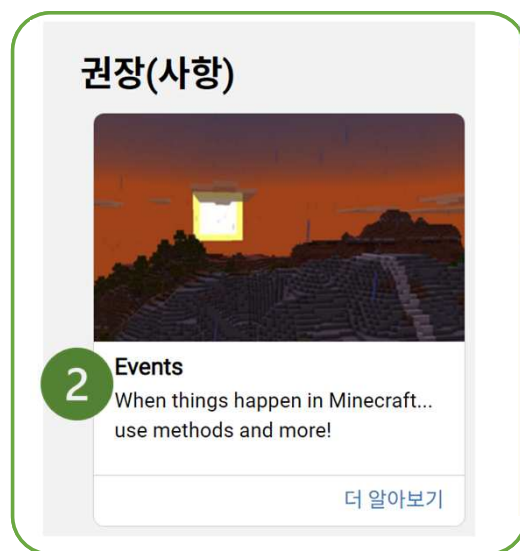


02

경복궁 입성: AI 수문장과 함께하는 디지털 창작

광화문 AI 보안 시스템 구축 : “허가·차단 시나리오 구현”

- 성문 보안 시스템 3(선택 활동) : 약속된 아이템 보여주고 열기



- 1 확장 메뉴 누르기
- 2 이벤트 확장 명령 카테고리 가져오기
- 3 이벤트 명령 블록들 확인하기

확장 명령블록으로 추가 기능을 제공하는 명령블록을 불러올 수 있어요.



경복궁 입성: AI 수문장과 함께하는 디지털 창작

광화문 AI 보안 시스템 구축 : “허가·차단 시나리오 구현”

- 성문 보안 시스템 3(선택 활동) : 약속된 아이템 보여주고 열기



- 1 현재 에이전트 슬롯 1번의 아이템을 가져옴
- 2 2번의 item(아이템) 명령블록을 드래그
- 3 드래그한 번의 item(아이템) 명령블록을 3번에 넣기
- 4 코드 모두 작성하고 시작 버튼 눌러 게임으로 돌아가기

경복궁 입성: AI 수문장과 함께하는 디지털 창작

광화문 AI 보안 시스템 구축 : “허가·차단 시나리오 구현”

- 성문 보안 시스템 3(선택 활동) : 약속된 아이템 보여주고 열기



- 1 에이전트를 겨냥하고 마우스 우클릭으로 상호작용하기
- 2 에이전트 인벤토리 1번 슬롯에 레드스톤 횃불 넣기
- 3 레드스톤 횃불을 손에 들고 q키를 눌러 레드스톤 횃불을 던지고 나서 실행 모습 확인하기

에이전트가 가지고 있는 아이템과 플레이어가 던지는 아이템이 같을 때 문이 열려요.



왕의 성찰: 윤리 토론 주제

왕의 성찰

'Copilot으로 만든 스킨 이미지, 저작권은 누구에게 있을까?

내가 프롬프트를 작성했으니 내 창작물인가,

아니면 AI가 그렸으니 AI 회사의 것인가?

AI로 만든 작품을 '내 작품' 이라고 발표해도 되는 걸까?

왕의 성찰: 지도상의 유의점

■ 예시 답변 및 토론 방향

- 프롬프트를 작성한 사람이 창작 방향을 결정했으므로 일정 부분 창작에 기여했다고 볼 수 있다.
- 그러나 실제로 이미지를 생성한 것은 AI이며, AI는 방대한 다른 작가들의 이미지로 학습했다. 따라서 단순히 '내 것'이라고 단정 짓기 어렵다.
- 현재 대부분의 나라에서 AI가 생성한 작품에 대한 저작권은 명확히 인정되지 않거나 논쟁 중이다. 그러므로 'AI가 도와 만든 작품'임을 밝히는 것이 올바른 태도이다.
- AI 결과물을 사용할 때 출처와 사용 도구를 투명하게 밝히는 것이 앞으로의 AI 윤리에서 점점 더 중요해질 것이다.

■ 지도 방법 및 교사 Tip

1. 먼저 학생들에게 자유롭게 의견을 나누게 하고, '내 것이다'와 '내 것이 아니다' 두 입장으로 나누어 토론해본다.
2. 교사는 정답을 제시하기보다 '왜 그렇게 생각하는지' 근거를 들어 말하도록 격려한다.
3. 현실 사례를 소개한다: AI 그림 대회 수상 논란, AI 음악 저작권 사례 등을 간단히 소개하며, 이 문제가 현실에서도 논쟁 중임을 알게 한다.
4. 마무리로 'AI 도구를 사용했다면 반드시 밝혀야 한다'는 실천 원칙을 함께 정리한다.

성문 협동 건축하기

- 성문 건축



02

배운 내용 되돌아보기

Wrap-UP

NEXT AI



 수업 차시

 수업 일시

오늘 수업을 통해 새롭게 배운 점 🌱

오늘 배운 점과 관련하여 더 탐구하고 싶은 것



오늘 수업에서 느낀 소감과 가장 기억에 남는 것 ☺



Chapter 03

AI 파트너 입대 : 똑똑한 수호자, 에이전트 훈련소



사용 도구



Copilot

핵심 AI 개념

AI 개념	개념 설명 및 활동 연계
AI 에이전트 (AI Agent)	사람의 직접 개입 없이 환경을 인식하고, 목표를 향해 스스로 행동을 선택하고 실행하는 AI 시스템. 이 차시에서 에이전트는 주어진 명령에 따라 이동, 회전, 순찰 등 자율 행동을 수행한다.
알고리즘 (Algorithm)	어떤 문제를 해결하기 위해 순서대로 수행하는 단계별 절차. 에이전트의 b0~b6 명령어는 각각 하나의 알고리즘 단계이며, 이를 조합하여 복잡한 순찰 루트를 설계한다.
반복 구조와 무한 루프	같은 동작을 반복적으로 수행하는 알고리즘 구조. b5 명령어로 에이전트가 레드스톤을 감지하며 무한히 순찰하는 루프가 대표적 예시이다.
자율 행동 (Autonomous Action)	사람이 일일이 지시하지 않아도 에이전트가 스스로 판단하고 행동하는 것. 이는 현실의 자율주행차, 로봇 청소기, 드론 배달 등과 동일한 원리이다.

지도상의 중점

▶ 에이전트 이동 제어 - AI 명령 체계 이해

- b0(텔레포트), b1(회전), b2(이동), b3(복합 이동) 명령어를 단계별로 익히면서, 각 명령어가 에이전트의 '행동 목록(action set)'임을 설명한다. AI도 정해진 행동 목록 안에서만 선택할 수 있다는 점을 강조한다.
- 학생들이 직접 코드를 작성해 에이전트를 원하는 경로로 이동시켜보게 하고, 명령어 순서가 바뀌면 에이전트 경로도 달라지는 것을 관찰하게 함으로써 '순서(알고리즘)'의 중요성을 체험시킨다.

▶ 에이전트 순찰 알고리즘 - 반복과 조건의 결합

- b5 명령어(무한 순찰)에서 에이전트가 '레드스톤을 왼쪽에서 발견하면 왼쪽으로, 오른쪽에서 발견하면 오른쪽으로 회전, 아니면 직진'하는 조건을 구현한다. 이것이 현실 자율주행 AI가 센서 데이터를 바탕으로 경로를 결정하는 것과 동일한 원리임을 연결지어 설명한다.
- 학생들에게 '에이전트가 길을 잃지 않으려면 어떤 규칙이 필요할까?'라는 질문을 던지고, 스스로 조건을 설계해보게 한 뒤 b5 코드와 비교해보게 한다.

▶ 막사 건축 - AI 자동화 건설

- b6 명령어(반복 이동+회전으로 사각형 건축)를 통해, 에이전트가 반복 알고리즘으로 자동으로 건물을 짓는 과정을 경험한다. 이를 통해 건설 현장 로봇, AI 설계 도구 등 현실 자동화 AI와 연결할 수 있다.

활동 팁

코드작성기 불러오기 이 월드는 기본적으로 코드작성기를 불러오면 인공지능 템플릿 코드를 불러오게 되어 있습니다. 우리는 지난 시간 작업한 코드를 이어서 작성해야 하므로 템플릿 코드를 나가서 이전에 작업한 코드를 불러와 이어서 하는 것이 좋습니다.

에이전트 방향 개념 시각화 에이전트는 '자신의 앞' 방향을 기준으로 이동합니다. 플레이어가 바라보는 방향과 에이전트 방향이 다를 수 있으므로, b1(회전)을 먼저 충분히 연습한 후 b2(이동)로 넘어가세요.

무한 반복 코드 중단 방법 사전 안내 무한 반복 순찰 코드(b5) 실행 시 MakeCode 코드 작성기를 열어 '중단' 버튼을 눌러야 합니다. 이 방법을 미리 알려주지 않으면 에이전트가 계속 움직여 다른 활동에 방해됩니다.

레드스톤 탐지 위치 확인 레드스톤 신호 기반 순찰 트리거는 레드스톤 핫불 등이 에이전트 탐지 범위 내에 있어야 작동합니다. 순찰 구역 설정 전 레드스톤 설치 위치와 에이전트 탐지 방향을 미리 확인하세요.

Chapter 03

AI 파트너 입대 : 똑똑한 수호자, 에이전트 훈련소

학습 목표

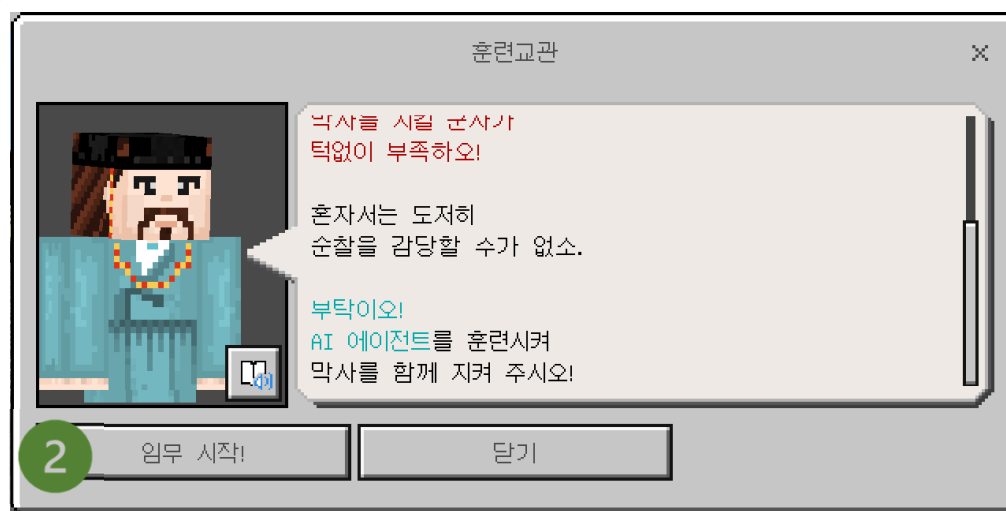
- 에이전트의 작동 원리를 이해하여 명령을 설계하고, 효율적인 순찰 알고리즘을 직접 구현하여 경복궁을 지키는 든든한 군사 막사를 완성할 수 있다.

03

AI 파트너 입대 : 똑똑한 수호자, 에이전트 훈련소

나의 AI 파트너 : “에이전트 제어”

- 훈련교관과 이야기 나누기



- 1 마우스 오른쪽 버튼으로 대화하기
- 2 내용 확인하고 버튼 누르기

03

AI 파트너 입대 : 똑똑한 수호자, 에이전트 훈련소

나의 AI 파트너 : "에이전트 제어"

에이전트 이동하기

1

다음 채팅명령어를 입력하면: "b0" 

에이전트가 플레이어에게 텔레포트

다음 채팅명령어를 입력하면: "b1" 

에이전트가 회전 왼쪽 ▾

다음 채팅명령어를 입력하면: "b2" 

에이전트가 이동 방향 앞으로 ▾ 거리 9

2

다음 채팅명령어를 입력하면: "b3" 

에이전트가 회전 왼쪽 ▾

에이전트가 회전 왼쪽 ▾

에이전트가 이동 방향 앞으로 ▾ 거리 2

에이전트가 회전 왼쪽 ▾

에이전트가 이동 방향 앞으로 ▾ 거리 3



1 네 가지 코드 작성하기

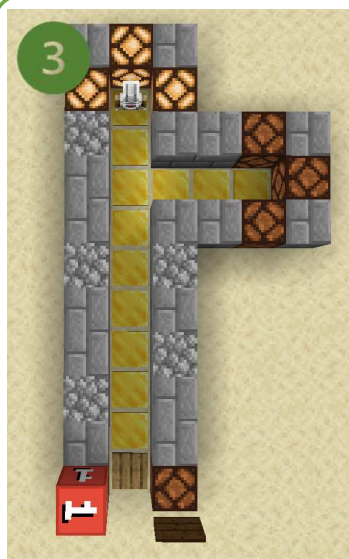
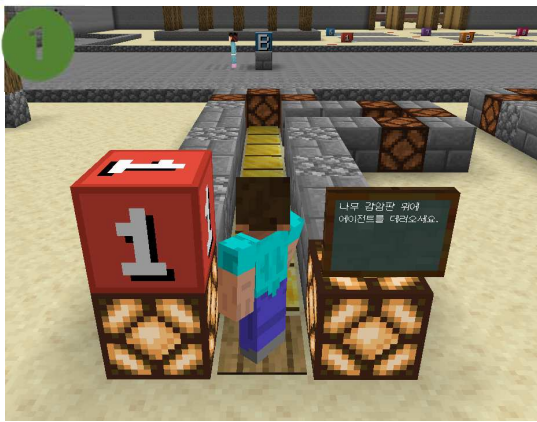
2 코드 모두 작성하고 시작 버튼 눌러 게임으로 돌아가기

코드를 새로 생성하는 것이 아니라 기존의 코드 작성한 코드를 선택해서 이어서 작성해요.



나의 AI 파트너 : “에이전트 제어”

• 에이전트 이동하기



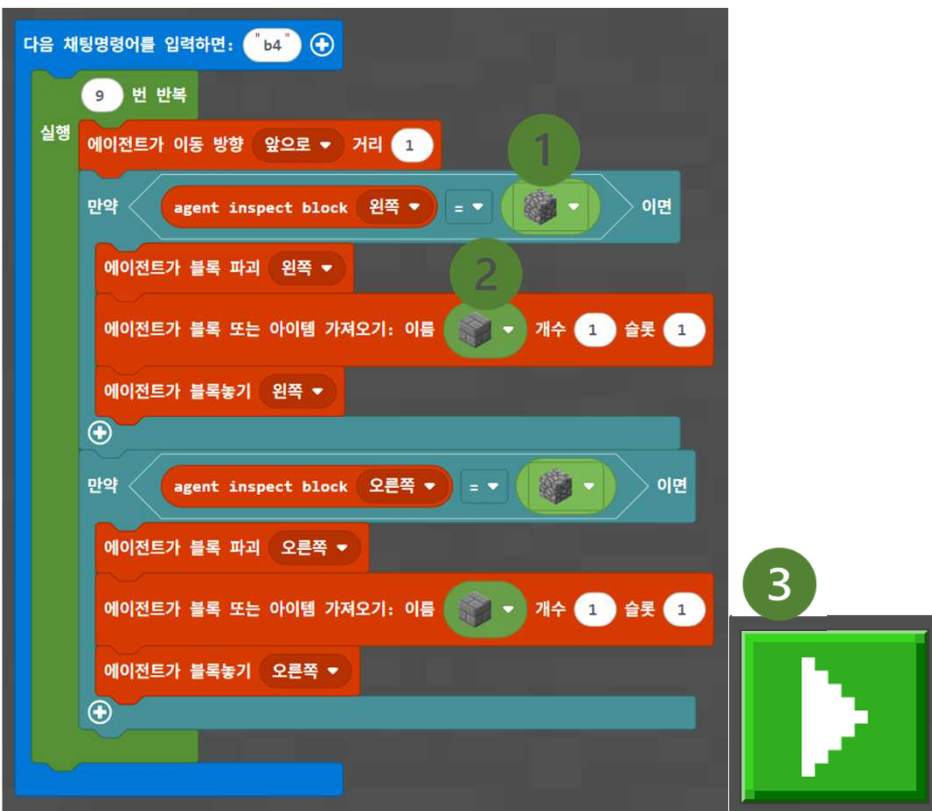
- 1 플레이어 감압판 위로 올라가기
- 2 'b0' 명령어 입력해서 에이전트 데려오기
에이전트 방향이 틀리다면 b1 명령어로 회전시키기
- 3 'b2' 명령어로 이동시키기
- 4 'b3' 명령어로 이동시키기

F5키를 누르면 플레이어가 바라보는
시점을 바꿀 수 있어요.



나의 AI 파트너 : "에이전트 제어"

- 에이전트 블록 수리하기(선택 활동)



다음 채팅명령어를 입력하면: "b4"

9 번 반복

실행 에이전트가 이동 방향 앞으로 거리 1

만약 agent inspect block 왼쪽 = 1 이면

에이전트가 블록 파괴 왼쪽

에이전트가 블록 또는 아이템 가져오기: 이름 개수 1 슬롯 1

에이전트가 블록놓기 왼쪽

만약 agent inspect block 오른쪽 = 1 이면

에이전트가 블록 파괴 오른쪽

에이전트가 블록 또는 아이템 가져오기: 이름 개수 1 슬롯 1

에이전트가 블록놓기 오른쪽

3

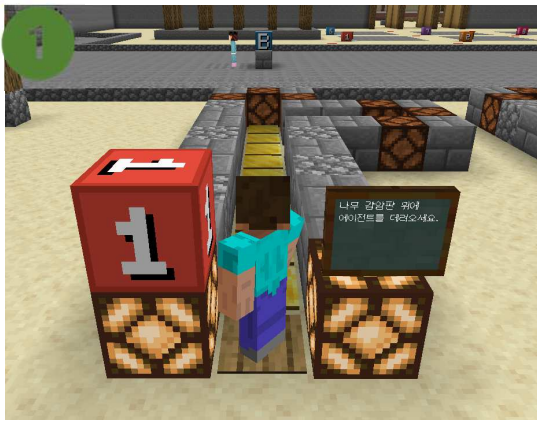
1 조약돌 선택하기

2 석재 벽돌 선택하기

3 코드 모두 작성하고 시작 버튼 눌러 게임으로 돌아가기

나의 AI 파트너 : “에이전트 제어”

- 에이전트 블록 수리하기(선택 활동)



- 1 플레이어 감압판 위로 올라가기
- 2 'b0'명령어 입력해서 에이전트 데려오기, 'b1' 명령어 입력해서 에이전트 회전시켜 화살표 방향으로 바라보게 하기
- 3 'b4' 명령어로 실행하고 결과 확인하기

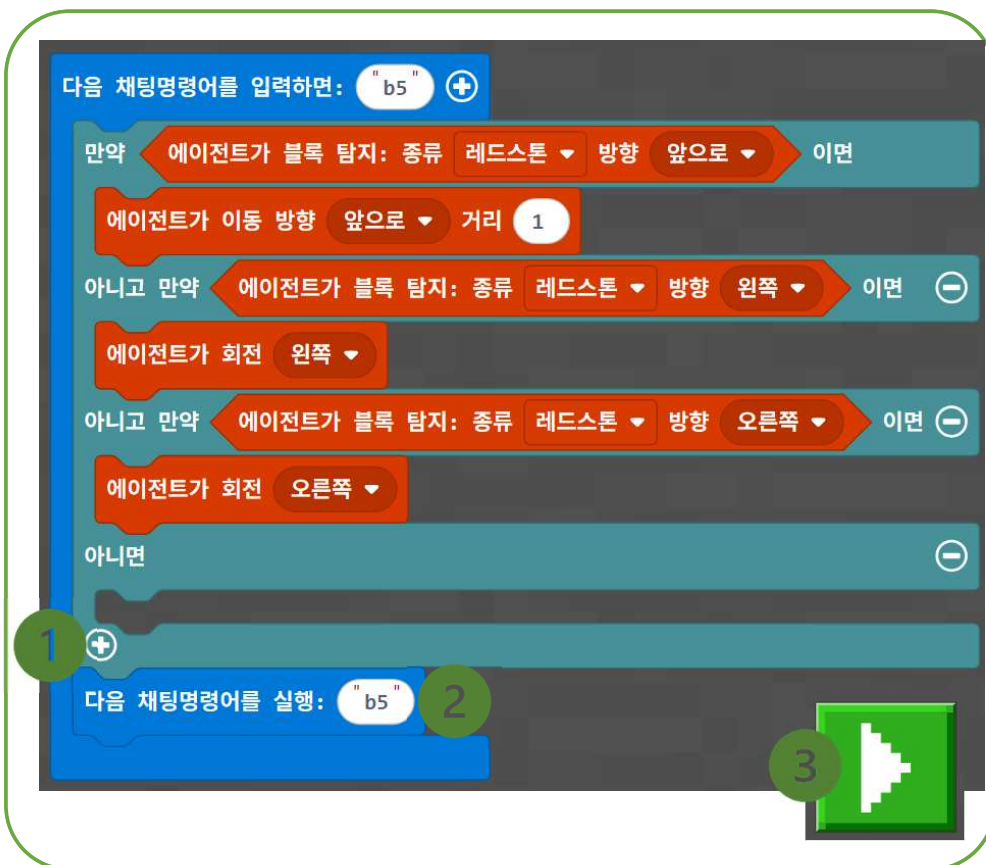
03

AI 파트너 입대 : 똑똑한 수호자, 에이전트 훈련소

우리만의 수비대 : “에이전트 막사와 순찰 시스템”

에이전트 순찰하기

- 1 + 버튼을 누르면 조건식이 추가됨
- 2 'b5' 명령을 넣어 무한 반복되도록 하기
- 3 코드 모두 작성하고 시작 버튼 눌러 게임으로 돌아가기



다음 채팅명령어를 입력하면: "b5" +

만약 에이전트가 블록 탐지: 종류 레드스톤 방향 앞으로 이면

에이전트가 이동 방향 앞으로 거리 1

아니고 만약 에이전트가 블록 탐지: 종류 레드스톤 방향 왼쪽 이면 -

에이전트가 회전 왼쪽

아니고 만약 에이전트가 블록 탐지: 종류 레드스톤 방향 오른쪽 이면 -

에이전트가 회전 오른쪽

아니면 -

1 +

다음 채팅명령어를 실행: "b5" 2

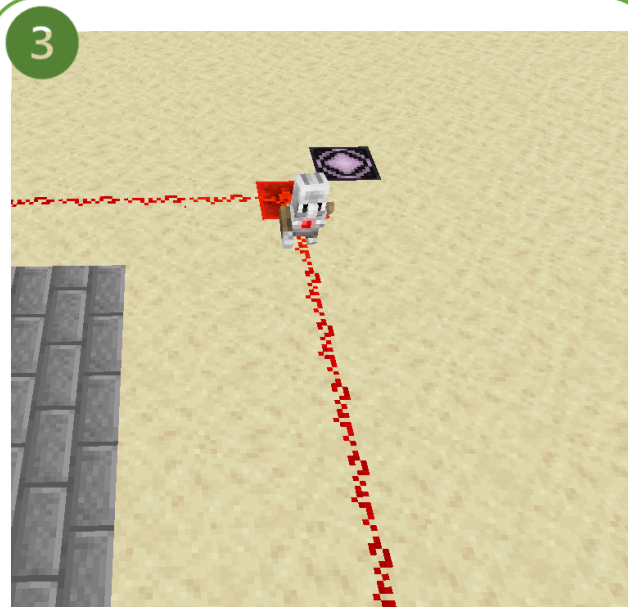
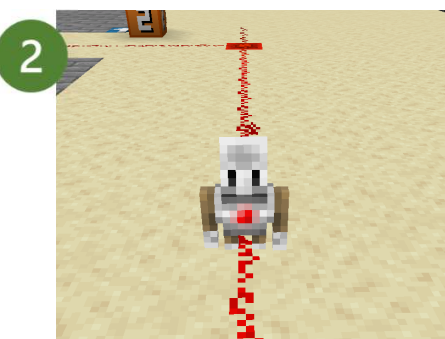
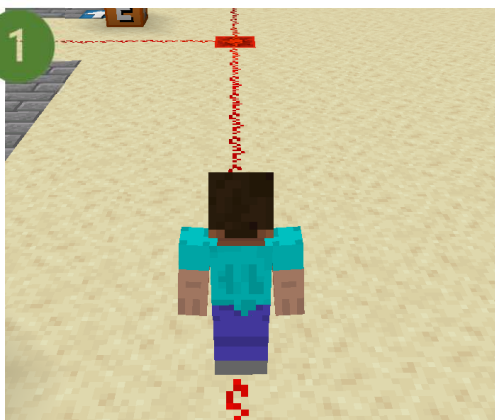
3

03

AI 파트너 입대 : 똑똑한 수호자, 에이전트 훈련소

우리만의 수비대 : “에이전트 막사와 순찰 시스템”

• 에이전트 순찰하기



- 1 플레이어 레드스톤 가루 위로 올라가기
- 2 'b0' 명령어 입력해서 에이전트 데려오기
- 3 'b5' 명령어로 실행하고 결과 확인하기

03

AI 파트너 입대 : 똑똑한 수호자, 에이전트 훈련소

우리만의 수비대 : “에이전트 막사와 순찰 시스템”

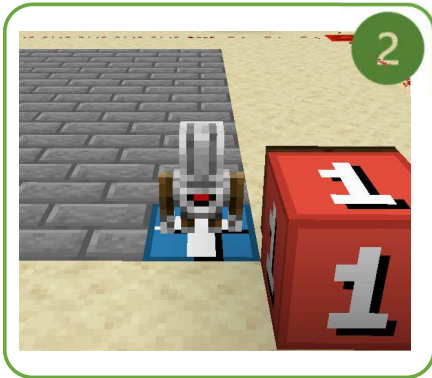
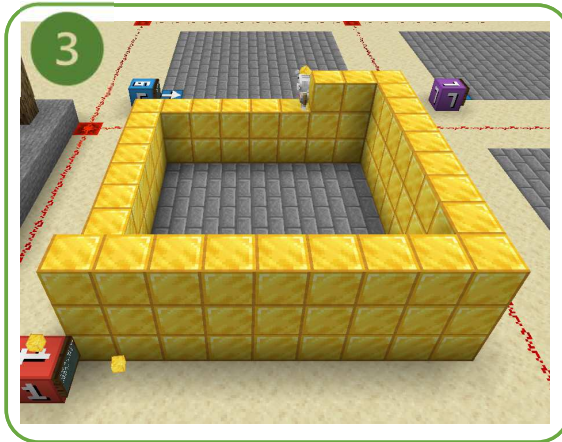
- 에이전트로 막사 건축하기(선택 활동)



- 1 재료가 될 블록 고르기
- 2 토글 버튼 눌러 켜기로 바꾸기
- 3 코드 모두 작성하고 시작 버튼 눌러 게임으로 돌아가기

우리만의 수비대 : “에이전트 막사와 순찰 시스템”

- 에이전트로 막사 건축하기(선택 활동)

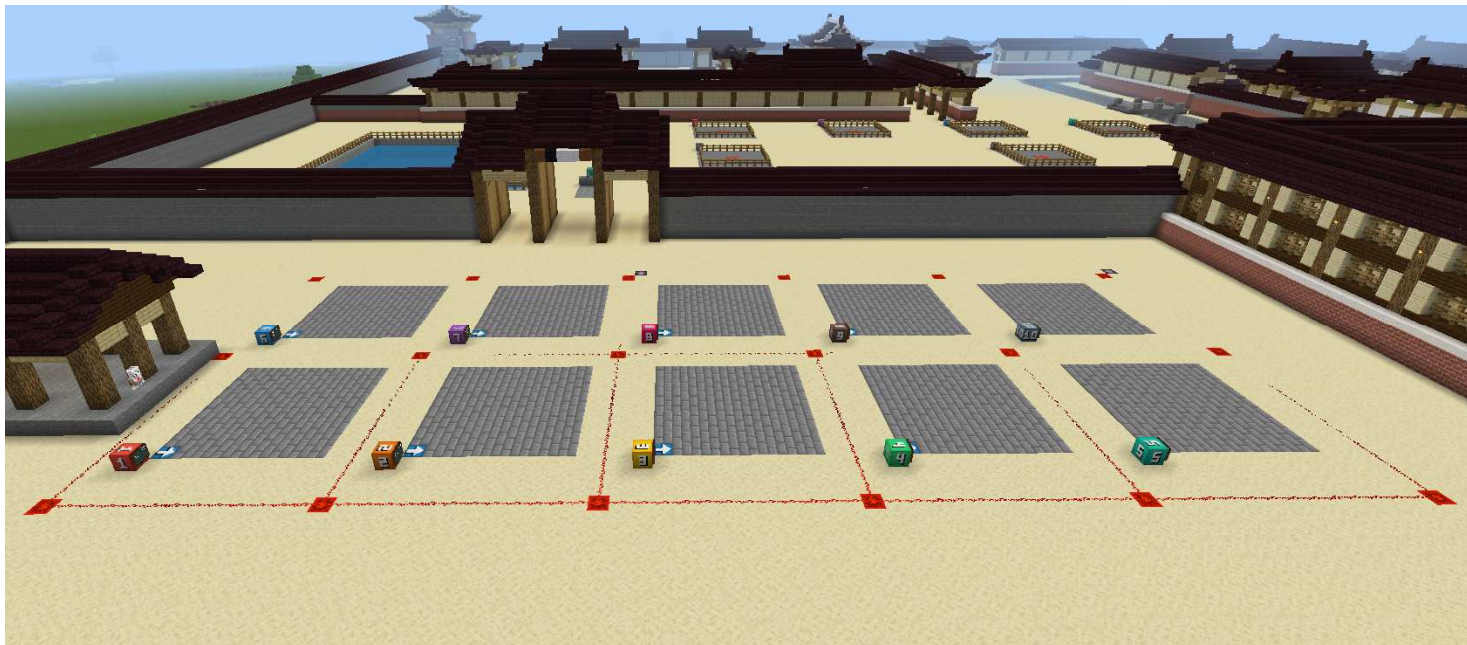


- 1 플레이어 레드스톤 가루 위로 올라가기
- 2 'b0' 명령어 입력해서 에이전트 데려오기, 'b1' 명령어 입력해서 에이전트 회전시켜 화살표 방향으로 바라보게 하기
- 3 'b6' 명령어로 실행하고 결과 확인하기

AI 파트너 입대 : 똑똑한 수호자, 에이전트 훈련소

우리만의 수비대 : “에이전트 막사와 순찰 시스템”

- 에이전트 막사 건축



03

배운 내용 되돌아보기

Wrap-UP

NEXT AI



 수업 차시

 수업 일시

오늘 수업을 통해 새롭게 배운 점 🌱

오늘 배운 점과 관련하여 더 탐구하고 싶은 것



오늘 수업에서 느낀 소감과 가장 기억에 남는 것 ☺



Chapter 04

경복궁 수비·전투 : AI 에이전트 방위 시스템 완성



사용 도구



Copilot

핵심 AI 개념

AI 개념	개념 설명 및 활동 연계
감지 AI (Perception AI)	주변 환경을 인식하고 필요한 정보를 감지하는 AI 기능. 이 차시에서 에이전트는 주변 반경 20칸에서 '몹'과 '몬스터'를 감지하여 그에 맞는 행동을 취한다.
규칙 기반 분류 (Rule-based Classification)	사전에 정의한 규칙에 따라 대상을 구분하고 다른 행동을 실행하는 시스템. 돌 검=몹 공격, 철 검=몬스터 공격, 다이아 검=특정 몬스터 공격처럼 아이템에 따라 다른 규칙이 적용된다.
이벤트 기반 프로그래밍	'만약 특정 아이템을 사용하면'이라는 이벤트가 발생할 때 코드가 실행되는 방식. 현실의 AI 시스템도 특정 트리거(센서 감지, 버튼 클릭 등)에 반응하여 작동한다.
변수 (Variable)	값을 저장하고 불러올 수 있는 프로그래밍 요소. '감시중' 변수를 참/거짓으로 설정해 감시 모드를 켜고 끄는 것으로 활용하며, 이는 AI 시스템의 상태 관리와 동일한 개념이다.

지도상의 중점

▶ 감지 AI 체험 - 에이전트의 '눈' 이해하기

- 에이전트가 주변 반경 20칸의 몹/몬스터를 감지하는 것을 직접 체험하게 하면서, '현실 AI는 카메라, 레이더, 적외선 센서 등을 사용해 주변을 감지한다'는 것과 연결 지어 설명한다.
- 돌 검(몹 감지), 철 검(몬스터 감지), 다이아 검(특정 몬스터만)을 사용해 에이전트가 어떻게 다르게 반응하는지 직접 비교 실험해보고, 같은 상황에서도 '설정된 규칙'에 따라 AI 행동이 달라짐을 확인한다.

▶ 조건 설계 - AI 판단 시스템 구현

- 코드에서 '만약 아이템을 사용하면 → 주변 반경 감지 → 해당 대상에 텔레포트 → 공격' 순서를 분석하며, 이것이 AI의 인식-판단-행동(Perception-Decision-Action) 3단계 구조임을 설명한다.
- 학생들이 '만약 다른 아이템이 있다면 어떤 새로운 규칙을 만들 수 있을까?'를 상상하게 하여, 규칙 기반 AI 시스템 설계 역량을 키운다.

▶ 감시 모드 구현 - 상태 관리 AI 체험

- 감시중 변수를 참/거짓으로 설정해 감시 모드를 토글하는 기능을 구현하며, AI 시스템이 '켜짐/꺼짐' 상태를 관리하는 방식이 스마트홈, 보안 카메라 등 현실 AI와 동일함을 연결한다.

활동 팁

몹 스폰 설정 확인 이 월드는 커스텀 npc를 위해 몹 허용 설정이 켜져 있습니다. 이 설정을 끄게 되면 npc가 사라지므로 주의하세요. /summon 명령어로 몬스터를 직접 소환하는 방법도 가능해요.

아이템 '사용' 방식 시연 특정 아이템(돌 검, 철 검, 다이아몬드 검)을 손에 들고 '오른쪽 클릭(사용)'해야 에이전트가 반응합니다. '아이템을 들고 있는 것'과 '사용하는 것'을 혼동하는 학생이 많으므로, 수업 초반에 직접 시연하세요.

에이전트 공격 범위 시각적 설명 에이전트는 반경 20 블록 내의 몹을 탐지합니다. 몬스터가 범위 밖에 있으면 반응하지 않으므로, 에이전트와 몬스터의 거리를 가늠할 수 있도록 울타리 안에서 테스트하세요.

Chapter 04

경복궁 수비·전투 : AI 에이전트 방위 시스템 완성

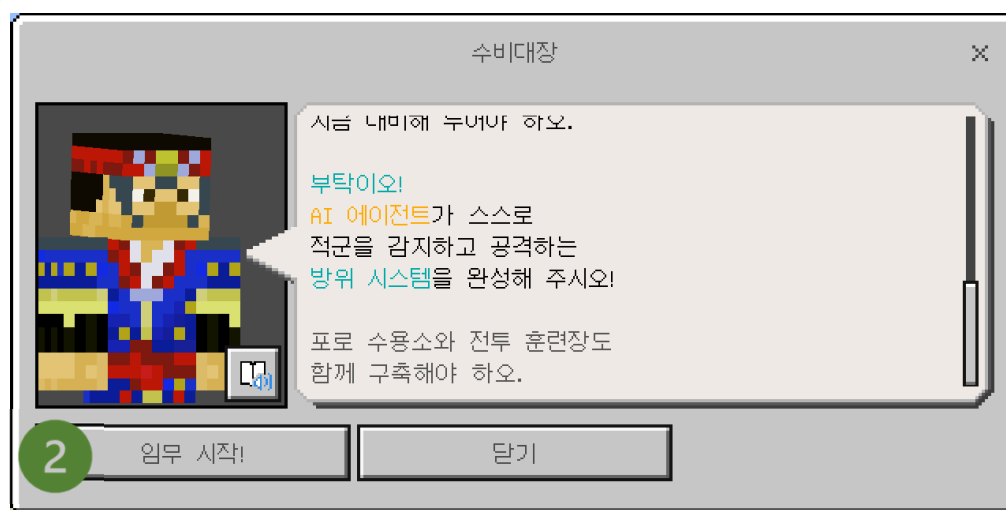
학습 목표

- 감지 AI와 규칙 기반 AI 원리를 이해하고, 몬스터 감지 조건문과 전투 순서도 코드를 구현하여 왕국 수비·전투 방위 에이전트 시스템을 완성할 수 있다.

04

“경복궁 수비·전투 : AI 에이전트 방위 시스템 완성” 에이전트의 눈과 판단 : “누가 적인가?”

- 수비대장과 이야기 나누기



- 1 마우스 오른쪽 버튼으로 대화하기
- 2 내용 확인하고 버튼 누르기

04

“경복궁 수비·전투 : AI 에이전트 방위 시스템 완성”

에이전트의 눈과 판단 : “누가 적인가?”

- 몸과 몬스터 공격하기



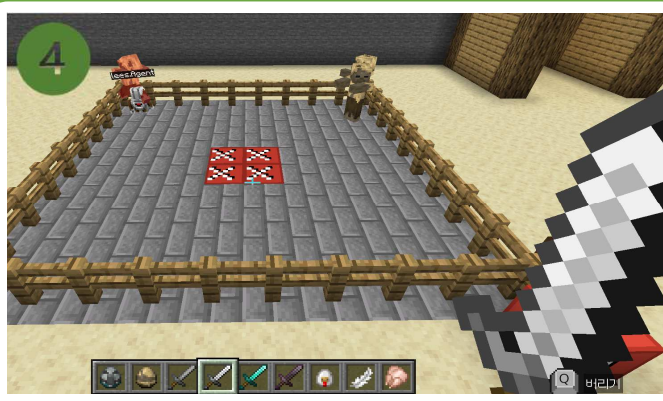
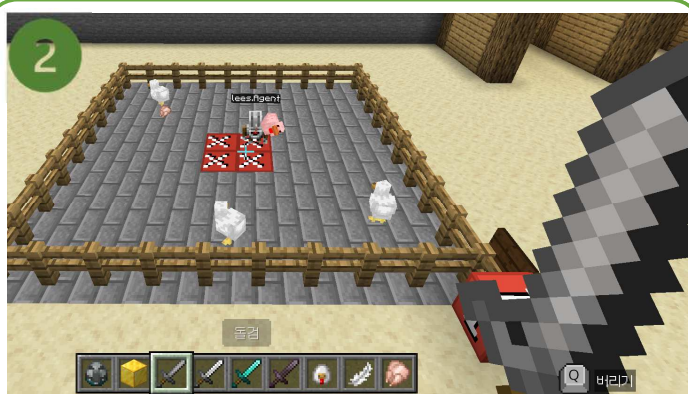
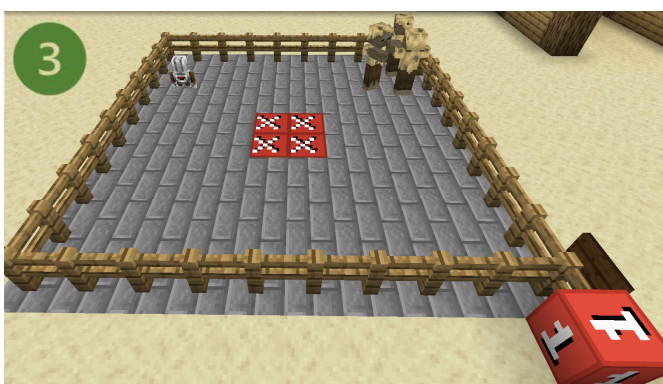
- 1 돌 검 아이템 선택
- 2 철 검 아이템 선택
- 3 코드 모두 작성하고 시작 버튼 눌러 게임으로 돌아가기

04

“경복궁 수비·전투 : AI 에이전트 방위 시스템 완성”

에이전트의 눈과 판단 : “누가 적인가?”

- 몸과 몬스터 공격하기



- 1 울타리 안으로 에이전트를 'b0' 명령으로 불러오기, 울타리 안에 동물 소환하기
- 2 돌 검 손에 들고 마우스 오른쪽 클릭 하고 에이전트 행동 확인하기
- 3 울타리 안에 몬스터 소환하기
- 4 철 검 손에 들고 마우스 오른쪽 클릭 하고 에이전트 행동 확인하기

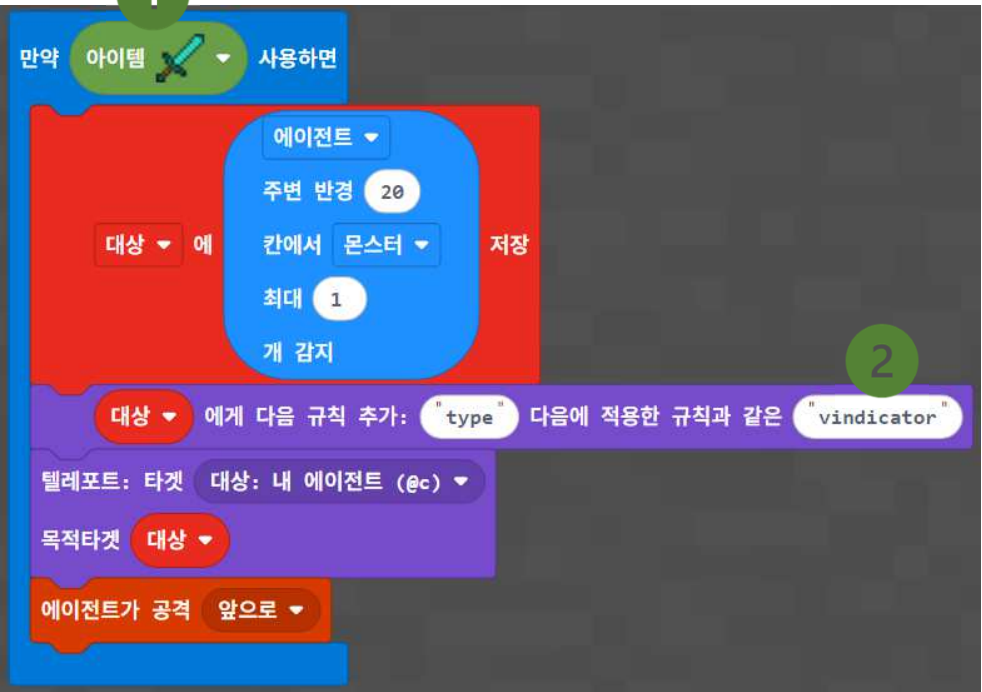
만약 스마트패드를 사용한다면 마우스 오른쪽 버튼 대신 빈공간의 화면을 꼭 눌러보세요.



04

“경복궁 수비·전투 : AI 에이전트 방위 시스템 완성” 에이전트의 눈과 판단 : “누가 적인가?”

- 특정 몬스터 공격하기



The image shows a Scratch script for an AI agent. The script is as follows:

```

1. 만약 [아이템] 사용하면
   - 에이전트
     - 주변 반경 20
     - 칸에서 몬스터
     - 최대 1
     - 개 감지
     - 저장
   - 대상 에
     - 대상에 다음 규칙 추가: "type" 다음에 적용한 규칙과 같은 "vindicator"
     - 텔레포트: 타겟 대상: 내 에이전트 (@c)
     - 목적타겟 대상
     - 에이전트가 공격 앞으로
2. [시작 버튼]
  
```

The script is annotated with numbers 1, 2, and 3. Number 1 points to the 'if item used' block. Number 2 points to the 'add rule' block. Number 3 points to the 'start button'.

- 1 다이아몬드 검 아이템 선택
- 2 특정 몬스터나 몸의 이름 입력하기 (vindicator는 변명자)
- 3 코드 모두 작성하고 시작 버튼 눌러 게임으로 돌아가기

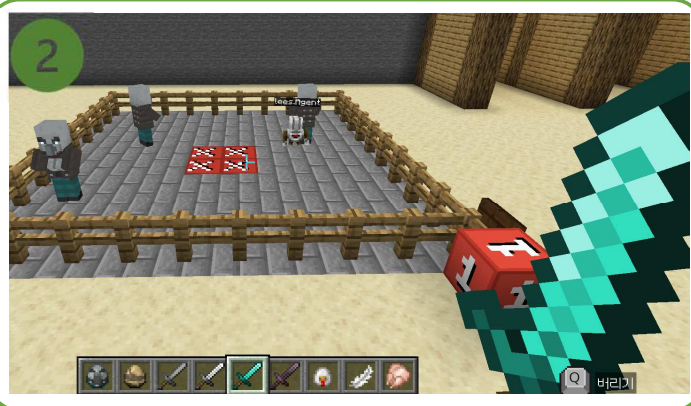
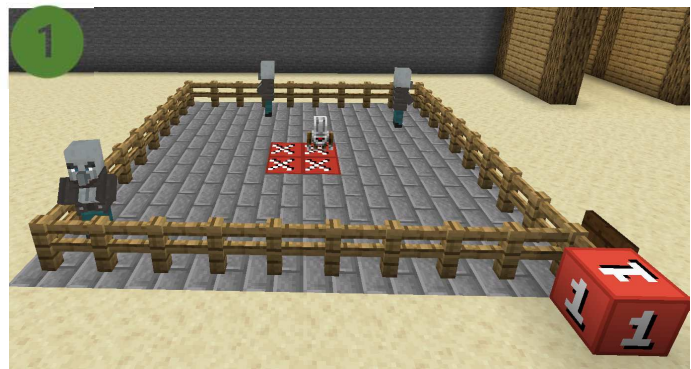
몸의 이름을 모른다면 코파일럿에 물어보세요!
'베드락 에디션 기준으로 변명자의 이름을 알려줘!'



04

“경복궁 수비·전투 : AI 에이전트 방위 시스템 완성” 에이전트의 눈과 판단 : “누가 적인가?”

- 특정 몬스터 공격하기



1 울타리 안에 변명자 소환하기

2 다이아 검을 손에 들고 마우스 오른쪽 클릭 하고 에이전트 행동 확인하기

다른 몸을 섞어서 소환해서 실행해보세요.
에이전트는 약속한 몸만 공격해요.



04

“경복궁 수비·전투 : AI 에이전트 방위 시스템 완성” 에이전트의 눈과 판단 : “누가 적인가?”

- 감시 모드 작동하기(선택 활동)



- 1 변수 '작동중' 약속하기
- 2 네더라이트 검 선택하기
- 3 코드 모두 작성하고 시작 버튼 눌러 게임으로 돌아가기

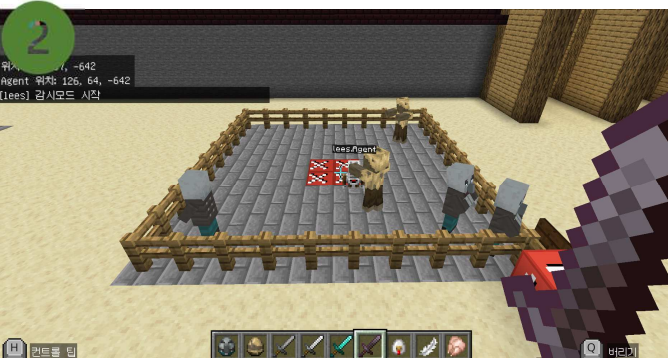
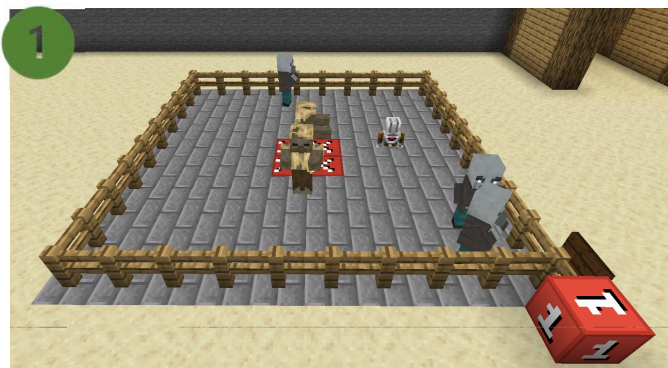
04

“경복궁 수비·전투 : AI 에이전트 방위 시스템 완성”

에이전트의 눈과 판단 : “누가 적인가?”

- 감시 모드 작동하기(선택 활동)

- 1 울타리 안에 몬스터 소환하기
- 2 네더라이트 검을 손에 들고 마우스 오른쪽 클릭하고 에이전트 행동 확인하기 -> 다시 한번 오른쪽 클릭하고 에이전트 행동 확인하기



네더라이트 검을 사용해서 감시모드를 켜고 끄는
것이에요. 감시모드가 켜져 있는 동안 에이전트는 주변의
몬스터를 계속 공격해요



Chapter 05

경복궁 수비·전투 : AI 에이전트 방위 시스템 완성



사용 도구



Copilot

핵심 AI 개념

AI 개념	개념 설명 및 활동 연계
피드백 루프 (Feedback Loop)	행동의 결과(피드백)를 다시 시스템에 입력하여 동작을 조정하는 구조. 이 차시에서는 과녁을 맞출 때마다 점수가 증가하고, 30점을 달성하면 완료 메시지가 출력되는 피드백 구조를 구현한다.
변수와 조건 결합 시스템	점수 변수를 증가시키고, '30 이상이면'이라는 조건을 걸어 완료 처리하는 구조. 이는 게임 AI, 추천 시스템 등에서 광범위하게 사용되는 패턴이다.
협동 제작 (Collaborative Making)	역할을 나누어 함께 결과물을 만드는 과정. 현실 AI 개발도 기획자, 개발자, 데이터 분석가 등이 협력하는 팀 작업이다.

지도상의 중점

▶ 사격 훈련장 구현 - 피드백 기반 학습 체험

- c1 명령어 실행 시 에이전트가 랜덤 위치에 과녁 블록을 생성하고, 학생이 활로 맞추면 점수가 1 증가하는 구조를 구현한다. '왜 랜덤 위치일까? 만약 항상 같은 위치라면 어떻게 될까?'라는 질문으로 AI가 예측 불가능한 상황에 대응하는 이유를 탐구한다.
- 점수가 30점에 도달하면 모든 플레이어에게 '목표 달성!' 메시지가 전송되는 구조를 통해, 시스템이 목표치 달성을 스스로 판단하고 피드백을 제공한다는 개념을 체득시킨다.
- 강화학습의 기본 원리인 '행동(화살 쏘기) → 보상(점수 획득) → 더 잘하기(연습)'의 사이클을 경험하게 하고, 실제 AI 게임, 번역 AI, 자율주행 등에서 같은 원리가 사용됨을 소개한다.

▶ 수용소&훈련장 협동 건축 - AI 협업 경험

- 학생들이 각자 다른 구역을 맡아 협동 건축하는 과정에서, 각자의 코드(AI 기능)가 서로 연결되어 하나의 완성된 시스템이 된다는 것을 경험한다.
- 팀원의 코드와 내 코드가 충돌하거나 연결되지 않는 문제가 생길 때, 이것이 실제 소프트웨어 개발에서 통합(Integration) 문제와 같음을 설명한다.

활동 팁

활과 화살 소지 확인 사격 훈련장 활동에 활과 화살이 필요합니다. 교육용 월드에서 지급되지 않는 경우 /give 명령어로 사전에 제공하거나, 교사가 미리 아이템을 배분해두세요.

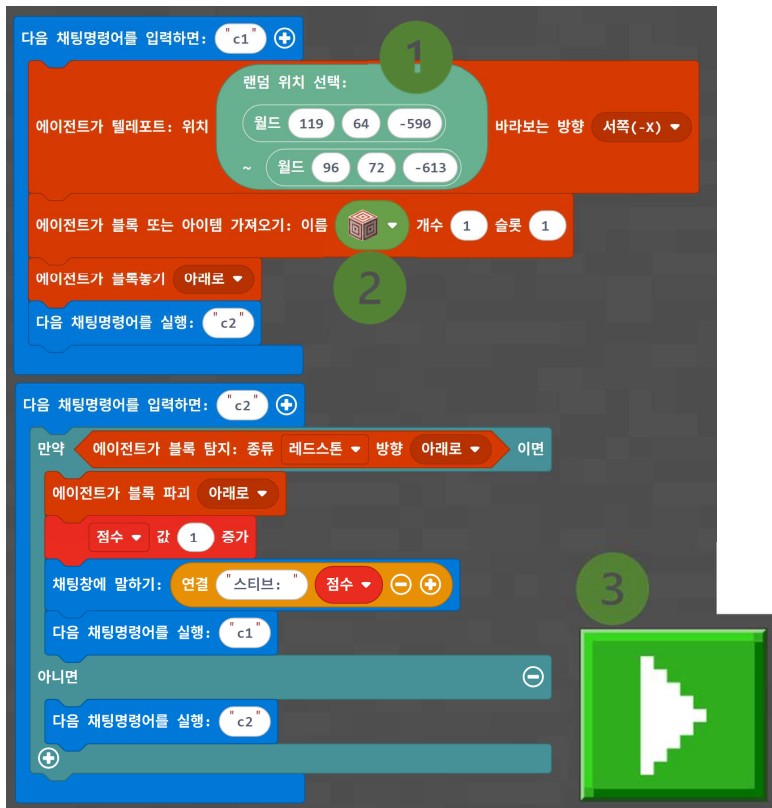
레드스톤 탐지 방향 설정 주의 c2 코드에서 레드스톤 신호 탐지 방향이 정확해야 점수가 오릅니다. 탐지 방향이 틀리면 과녁을 맞혀도 점수가 증가하지 않습니다. 코드 작성 시 방향 설정을 꼼꼼히 확인하고 충분히 테스트하세요.

멀티플레이어 점수 충돌 방지 여러 학생이 동시에 활을 쏘면 점수 집계가 불안정해집니다. 한 번에 한 명씩 사격하고 점수를 확인하는 방식으로 진행하거나, 변수 이름을 플레이어별로 다르게 설정하는 방법을 안내하세요.

“경복궁 수비·전투 : AI 에이전트 방위 시스템 완성”

우리만의 스마트 성곽 : “함께 만드는 수용소&훈련장”

에이전트 사격 훈련장

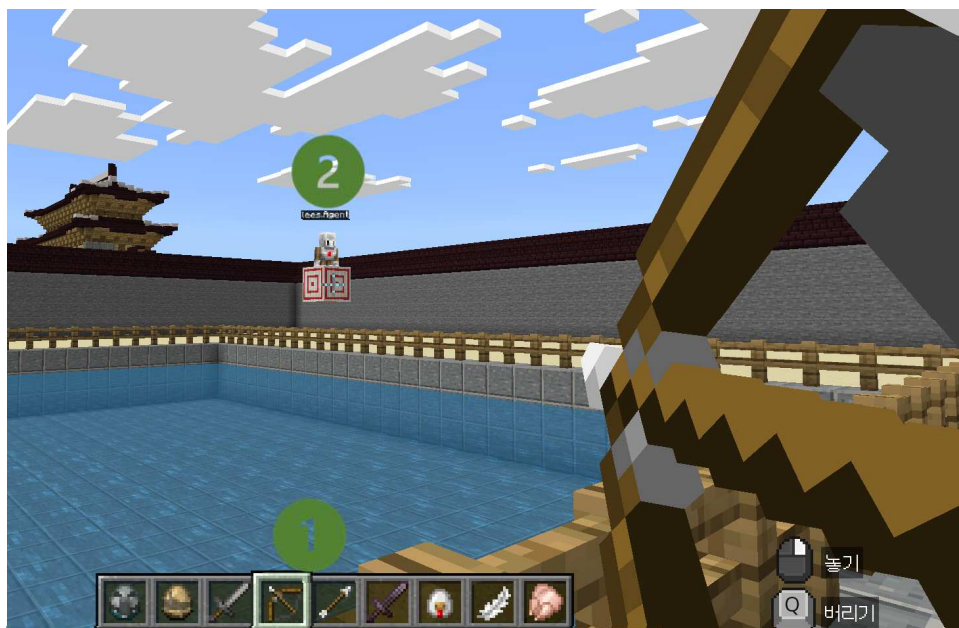


- 1 물이 있는 사격장 위치 좌표 입력(이미지에 있는 값 그대로 입력)
- 2 Target 블록 선택하기
- 3 코드 모두 작성하고 시작 버튼 눌러 게임으로 돌아가기

“경복궁 수비·전투 : AI 에이전트 방위 시스템 완성”

우리만의 스마트 성곽 : “함께 만드는 수용소&훈련장”

• 에이전트 사격 훈련장



- 1 울타리 블록 밖으로 이동한 뒤 활과 화살 준비하기
- 2 'c1'명령어 입력하기->에이전트 아래에 생성되는 과녁블록을 향해 활쏘기(마우스 우 클릭 길게 하기)
- 3 정확히 맞추면 에이전트는 이동하고 다른 위치에 과녁블록이 생성됨

화살을 쏠 때 만약 스마트패드를 사용한다면
마우스 오른쪽 버튼 대신 빈공간의 화면을 꼭
눌러보세요.



“경복궁 수비·전투 : AI 에이전트 방위 시스템 완성” 우리만의 스마트 성곽 : “함께 만드는 수용소&훈련장”

- 에이전트 사격 훈련장 기준 점수 정하기(선택 활동)



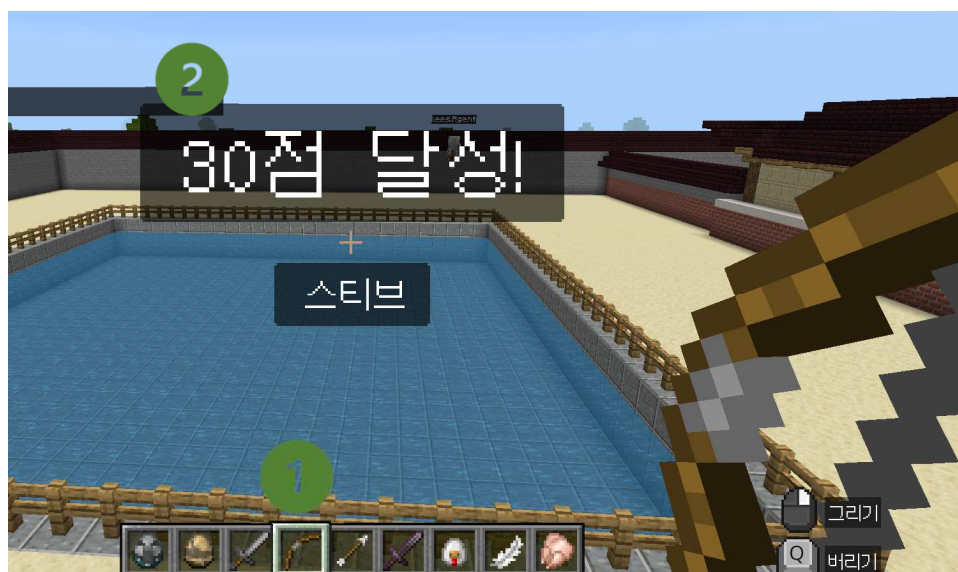
- 1 이전 코드에서 해당 코드 추가해서 작성하기(점수 달성 확인 코드)
- 2 코드 모두 작성하고 시작 버튼 눌러 게임으로 돌아가기



“경복궁 수비·전투 : AI 에이전트 방위 시스템 완성”

우리만의 스마트 성곽 : “함께 만드는 수용소&훈련장”

- 에이전트 사격 훈련장 기준 점수 정하기(선택 활동)

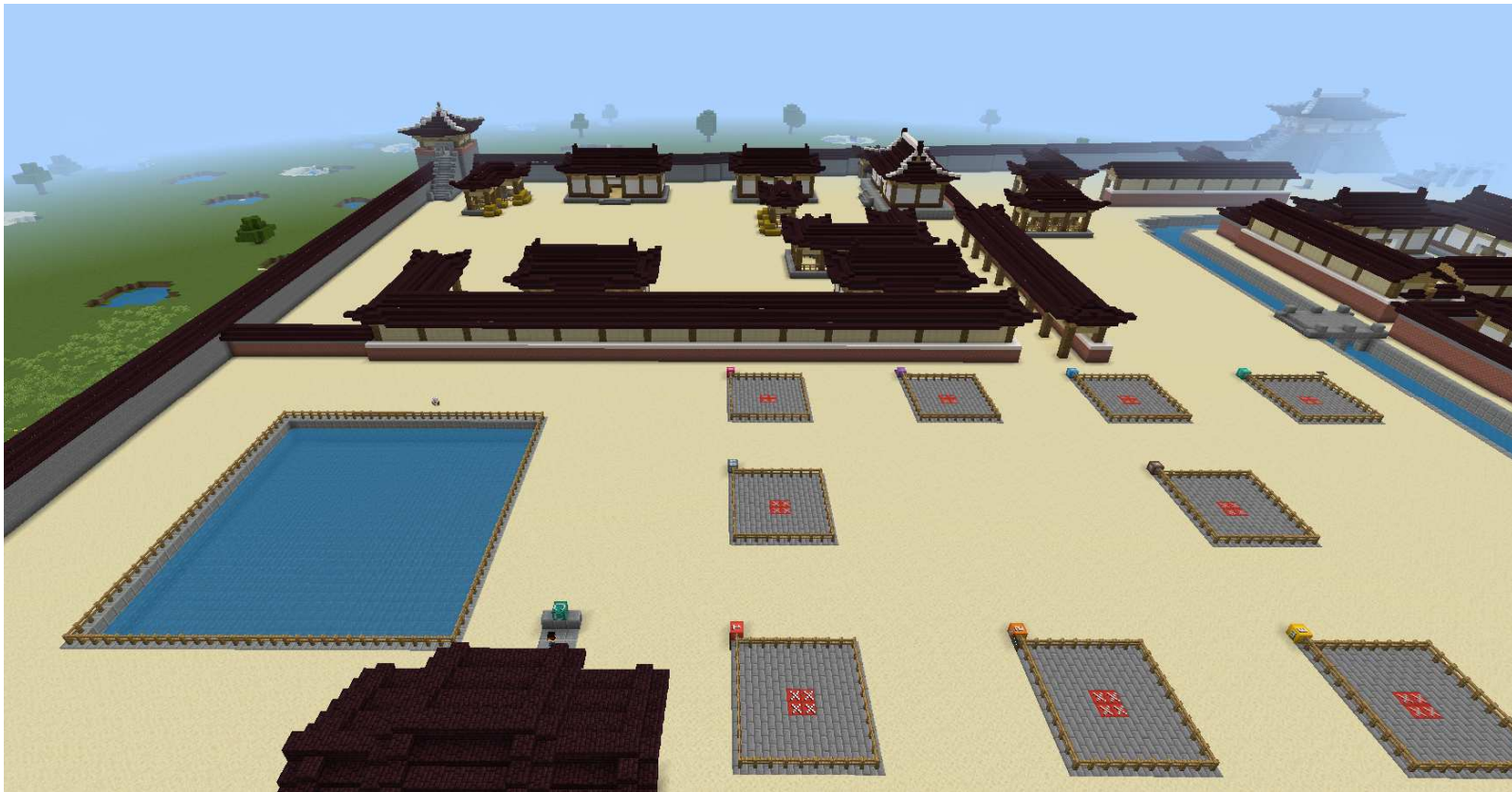


- 1 같은 방법으로 울타리 블록 밖으로 이동한 뒤 활과 화살 준비하기 -> 'c1'명령어 입력하기 ->에이전트 아래에 생성되는 과녁블록을 향해 활쏘기
- 2 30점이 될 때까지 과녁 맞추기

“경복궁 수비·전투 : AI 에이전트 방위 시스템 완성”

수용소&훈련장 협동 건축하기

- 수용소와 훈련장 건축



05

배운 내용 되돌아보기

Wrap-UP

NEXT AI 

 수업 차시

 수업 일시

오늘 수업을 통해 새롭게 배운 점 🌱

오늘 배운 점과 관련하여 더 탐구하고 싶은 것



오늘 수업에서 느낀 소감과 가장 기억에 남는 것 ☺



Chapter 06

광산 개발&식량 생산 : AI 에이전트 자원 관리 시스템 제작



사용 도구



Copilot

핵심 AI 개념

AI 개념	개념 설명 및 활동 연계
자동화 AI (Automation AI)	반복적이고 규칙적인 작업을 사람 대신 자동으로 수행하는 AI 시스템. 이 차시에서 에이전트는 농장에서 자동으로 씨앗을 심고, 자라면 수확하는 루프를 반복한다.
반복 알고리즘 (Loop Algorithm)	특정 횟수 또는 조건이 충족될 때까지 같은 동작을 반복하는 알고리즘. d1 명령에서 에이전트가 12번 앞으로 이동하며 수확하는 것이 대표적인 반복 알고리즘이다.
효율적 자원 관리	같은 시간에 더 많은 자원을 수집하기 위해 알고리즘을 최적화하는 개념. d2(기본 채굴)→d3(좌우 확장 채굴)로 채굴 범위를 넓히는 과정이 알고리즘 최적화의 예이다.

지도상의 중점

▶ 자동 농장 구현 - 자동화 AI 원리 체험

- d1 명령어로 에이전트가 물을 뿌리고, 12번 반복하며 당근을 수확하는 과정을 직접 구현한다. 이 과정에서 '만약 에이전트 없이 사람이 직접 한다면 얼마나 걸릴까?'를 생각해보게 하여 자동화의 효율성을 실감하게 한다.
- 에이전트가 수확한 아이템이 인벤토리에 쌓이는 것을 확인하며, AI 자동화가 자원 공급을 안정적으로 만든다는 점을 경험한다. 실제 스마트 팜, AI 농업 기술과 연결지어 설명한다.

▶ 자동 채굴 알고리즘 - 효율성 비교 체험

- d2(한 줄 채굴)와 d3(좌우까지 채굴)를 각각 실행하고 수집한 자원량을 비교하게 한다. '같은 시간에 더 많은 자원을 얻으려면 알고리즘을 어떻게 바꾸면 될까?'라는 질문으로 알고리즘 최적화 개념을 소개한다.
- 에이전트의 인벤토리를 열어 자원 목록을 확인하는 활동에서, 데이터 수집이 자동화의 핵심 산출물임을 강조한다. 다음 차시(데이터 분석)와 연결하여 '수집된 데이터로 무엇을 할 수 있을까?'를 예고한다.

활동 팁

농장 영역 내 실행 위치 확인 d1 실행 전 플레이어와 에이전트가 농장 영역 안에 있어야 하며, 농작물이 심어져 있어야 합니다. 잘못된 위치에서 실행하면 엉뚱한 블록을 파괴할 수 있으니 실행 전 위치를 반드시 확인하세요.

지형 초기화 방법 숙지 채굴 후 지형을 복구하려면 구조물 블록을 마우스 오른쪽 클릭하여 '불러오기'를 실행합니다. 구조물 블록의 위치를 학생들에게 미리 알려두고, 필요 시 바로 초기화할 수 있도록 하세요.

반복 횟수 조정 설명 d1의 12번 반복은 12칸의 농작물 줄을 의미합니다. 실제 농장 크기에 맞게 반복 횟수를 조정해야 하며, 칸 수와 반복 횟수의 관계를 학생들이 이해할 수 있도록 설명하세요.

슬롯 번호 정확 입력 에이전트 인벤토리 슬롯 번호는 1부터 시작합니다. 슬롯 번호를 잘못 입력하면 엉뚱한 아이템이 사용되거나 아무것도 꺼내지 않습니다. 블록 코드에서 슬롯 번호를 정확하게 설정했는지 함께 확인하세요.

Chapter 06

광산 개발&식량 생산 : AI 에이전트 자원 관리 시스템 제작

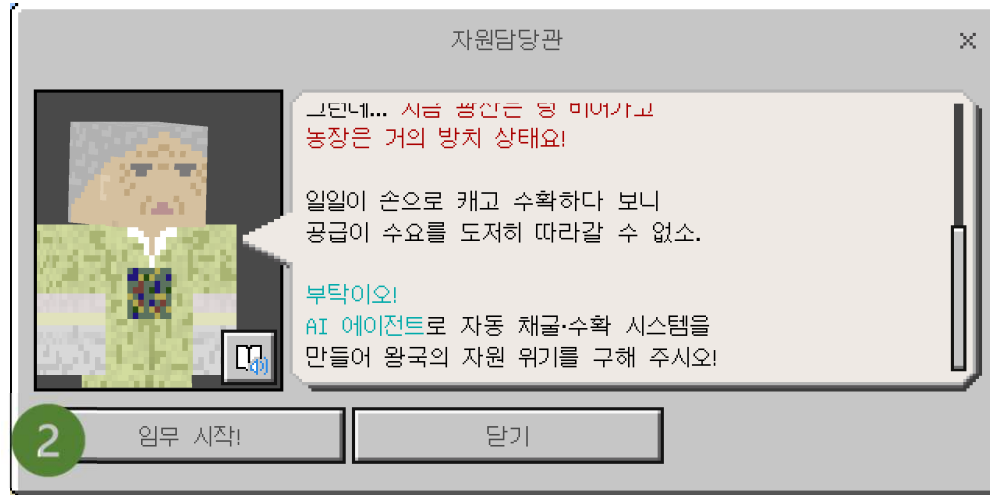
학습 목표

- 자동화 AI 원리를 이해하고, 광물 종류별 분기 수집 코드와 자동 식량 수확 루프를 구현하여 왕국 광산·농장 자원 생산 시스템을 완성할 수 있다.

광산 개발&식량 생산 : AI 에이전트 자원 관리 시스템 제작

똑똑한 광물 및 식량 수집 : “자동 수확하기”

- 자원담당관과 이야기 나누기

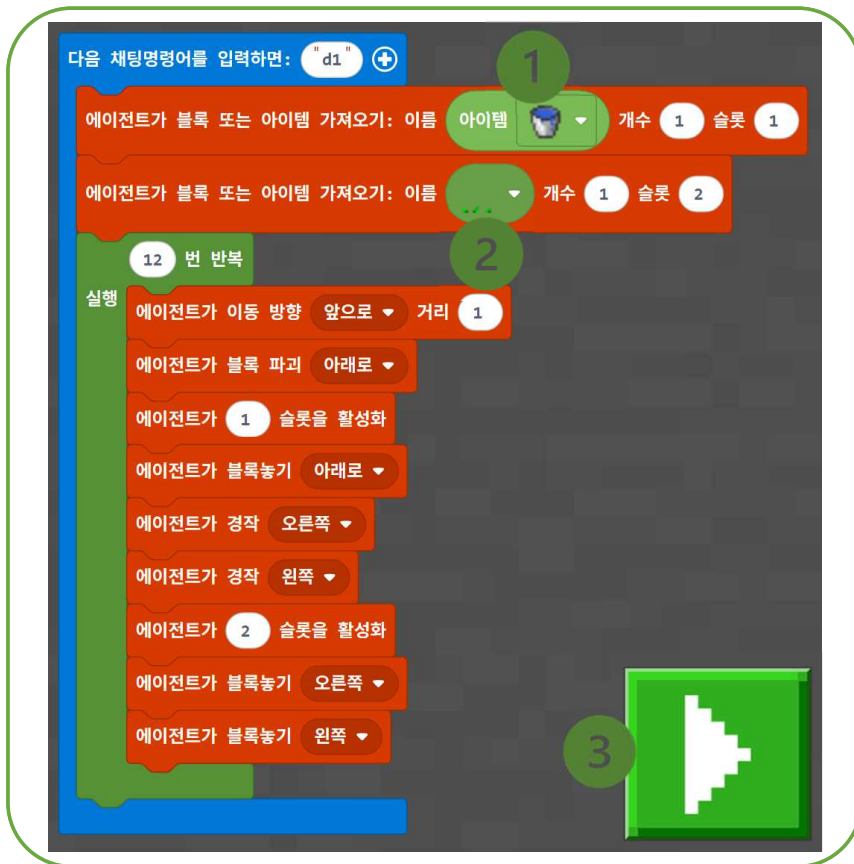


- 1 마우스 오른쪽 버튼으로 대화하기
- 2 내용 확인하고 버튼 누르기

광산 개발&식량 생산 : AI 에이전트 자원 관리 시스템 제작

똑똑한 광물 및 식량 수집 : "자동 수확하기"

• 에이전트 자동화 농장



1 물 양동이 선택

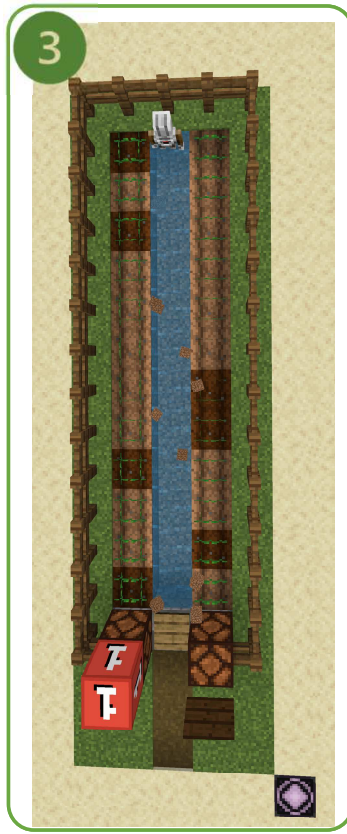
2 당근 선택

3 코드 모두 작성하고 시작 버튼 눌러 게임으로 돌아가기

광산 개발&식량 생산 : AI 에이전트 자원 관리 시스템 제작

똑똑한 광물 및 식량 수집 : "자동 수확하기"

- 에이전트 자동화 농장



- 1 플레이어 감압판 위로 올라가기
- 2 'b0'명령어 입력해서 에이전트 데려오기, 'b1' 명령어 입력해서 에이전트 회전시켜 앞으로 바라보게 하기
- 3 'd1' 명령어로 실행하고 결과 확인하기

만약 실습 지형을 초기화하고 싶다면
구조물블록을 마우스 오른쪽 클릭하고
불러오기 버튼을 누르면 됩니다.



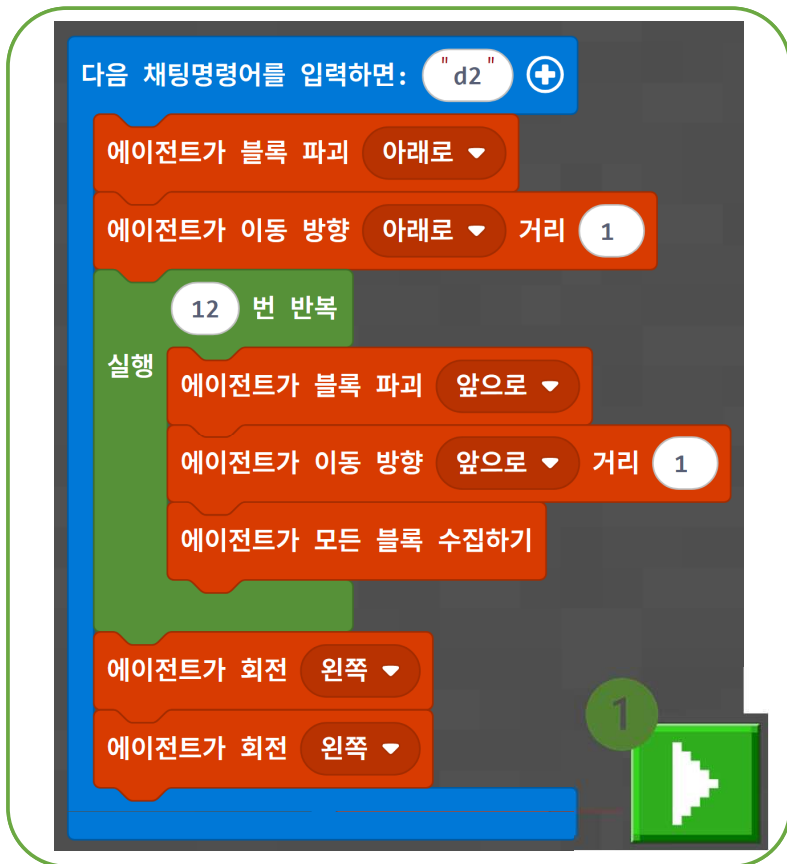
불러오기



광산 개발&식량 생산 : AI 에이전트 자원 관리 시스템 제작

똑똑한 광물 및 식량 수집 : "자동 수확하기"

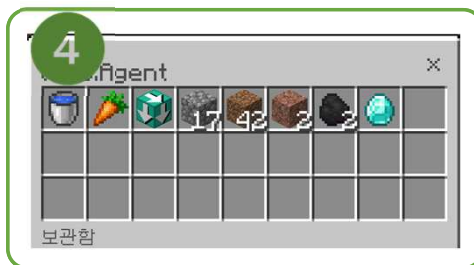
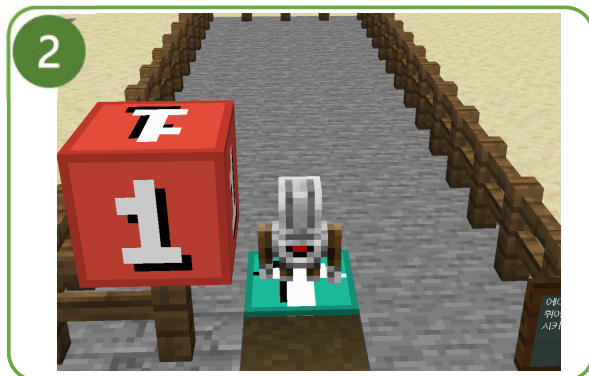
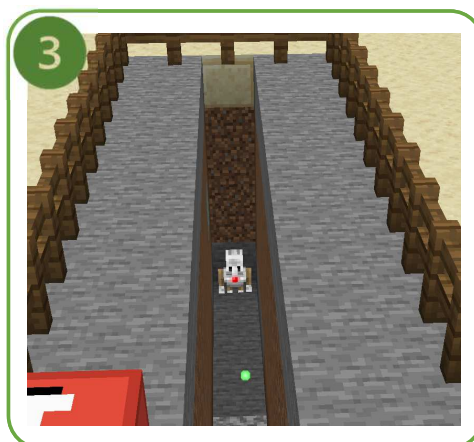
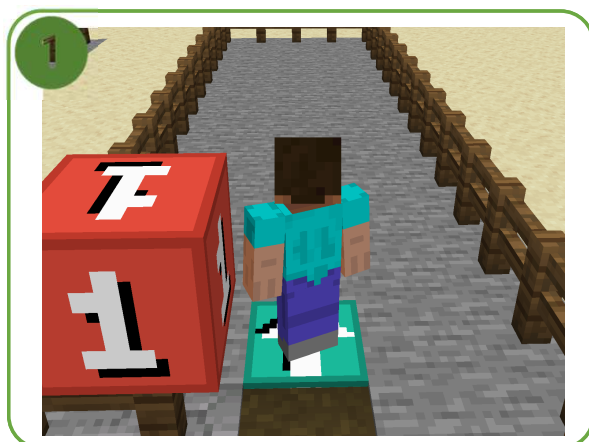
- 에이전트 자동화 채굴



1 코드 모두 작성하고 시작 버튼 눌러 게임으로 돌아가기

06 광산 개발&식량 생산 : AI 에이전트 자원 관리 시스템 제작 똑똑한 광물 및 식량 수집 : “자동 수확하기”

• 에이전트 자동화 채굴



- 1 플레이어 위치시키기
- 2 'b0'명령어 입력해서 에이전트 데려오기, 'b1' 명령어 입력해서 에이전트 회전시켜 앞으로 바라보게 하기
- 3 'd2' 명령어로 실행하고 결과 확인하기
- 4 에이전트에 마우스 오른쪽 클릭을 하면 에이전트의 소지품을 확인하기

스마트 패드로 터치 조작 시 에이전트 가까이 가면 '열기'버튼이 나와요.



광산 개발&식량 생산 : AI 에이전트 자원 관리 시스템 제작

똑똑한 광물 및 식량 수집 : "자동 수확하기"

- 에이전트 자동화 채굴(채굴 범위 넓히기)



- 1 코드 모두 작성하고 시작 버튼 눌러 게임으로 돌아가기

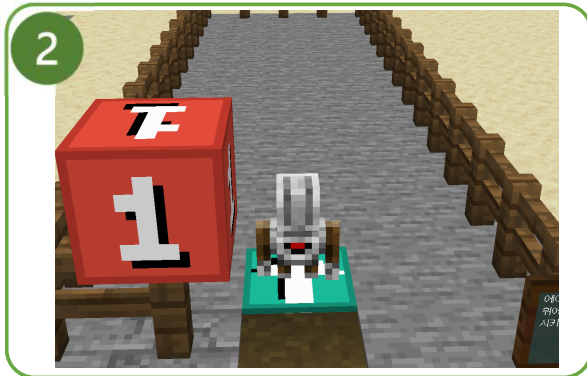
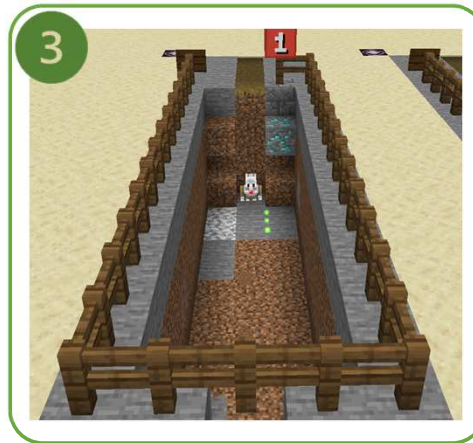
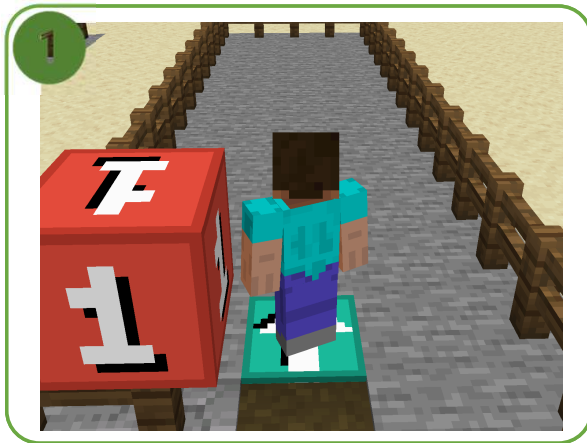
왼쪽, 오른쪽 블록까지 파괴해서 채굴 범위가 늘어나요.



광산 개발&식량 생산 : AI 에이전트 자원 관리 시스템 제작

똑똑한 광물 및 식량 수집 : "자동 수확하기"

- 에이전트 자동화 채굴(채굴 범위 넓히기)



- 1 구조물 블록으로 지형 초기화하고 플레이어 위치시키기
- 2 'b0'명령어 입력해서 에이전트 데려오기, 'b1' 명령어 입력해서 에이전트 회전시켜 앞으로 바라보게 하기
- 3 'd3' 명령어로 실행하고 결과 확인하기
- 4 에이전트에 마우스 오른쪽 클릭을 하면 에이전트의 소지품을 확인하기

스마트 패드로 터치 조작 시 에이전트 가까이 가면 '열기'버튼이 나와요.



Chapter 07

광산 개발&식량 생산 : AI 에이전트 자원 관리 시스템 제작



사용 도구



Copilot

핵심 AI 개념

AI 개념	개념 설명 및 활동 연계
데이터 수집 (Data Collection)	AI 시스템이 학습하거나 판단하기 위해 필요한 원자료(raw data)를 모으는 과정. 이 차시에 에이전트는 채굴 과정에서 발견하는 광물 종류를 자동으로 기록한다.
분류 알고리즘 (Classification Algorithm)	수집된 데이터를 특정 기준에 따라 나누는 알고리즘. d4 명령에서 에이전트가 '다이아몬드인가? 석탄인가?'를 판별해 다른 메시지를 출력하는 것이 분류 알고리즘의 적용이다.
데이터 분석 (Data Analytics)	수집된 데이터에서 패턴과 의미를 찾아내는 과정. d5 명령에서 채굴이 끝난 뒤 '전체/다이아/석탄/화강암 개수'를 출력하여 어떤 자원이 가장 풍부한지 파악한다.
AI와 데이터의 관계	'데이터 없이 AI 없다.' AI는 데이터를 기반으로 학습하고 판단한다. 이 차시에서는 에이전트가 채굴 데이터를 수집하고, 분석 결과를 출력함으로써 데이터 → AI 판단의 흐름을 체험한다.

지도상의 중점

▶ 광물 탐지 알고리즘 - 데이터 분류 체험

- d4 명령에서 에이전트가 블록을 채굴하며 '다이아몬드 발견!', '석탄 발견!'처럼 실시간으로 광물 종류를 알려주는 코드를 구현한다. 이를 통해 AI가 입력 데이터(블록 종류)를 분류하여 다른 결과를 출력하는 원리를 체득시킨다.
- '현실의 AI 분류 시스템도 이와 같다'는 것을 의료 AI(암 세포 탐지), 보안 AI(위험 물질 탐지) 등 실제 사례와 연결지어 설명한다.

▶ 채굴 데이터 분석 - AI의 데이터 의존성 이해

- d5 명령에서 에이전트가 채굴을 마친 뒤 전체 채굴 수, 광물별 개수를 자동 출력하는 데이터 분석 시스템을 구현한다. 학생들이 '어떤 광물이 가장 많았나? 어느 층에서 다이아몬드가 더 많을까?'를 데이터를 보며 분석하게 한다.
- '왜 AI는 많은 데이터가 필요할까?'를 토의한다. 데이터가 적으면 AI가 잘못된 판단을 하거나 패턴을 찾지 못한다는 것, 반대로 데이터가 많을수록 더 정확한 판단이 가능하다는 점을 이해시킨다.
- 데이터 센터 건축 활동을 통해 현실의 거대 데이터 센터(구글, 네이버 등)가 AI 서비스를 제공하기 위해 엄청난 데이터를 저장하고 있다는 사실을 소개한다.

활동 팁

코드 작성기 열면 변수 초기화됨 (핵심 주의사항) d5(채굴 데이터 분석) 코드 실행 중 MakeCode 코드 작성기를 열면 다이아·철·석탄·화강암 카운트 변수가 모두 0으로 초기화됩니다. 실행 중에는 코드 작성기를 열지 않도록 수업 시작 시 반드시 강조하세요.

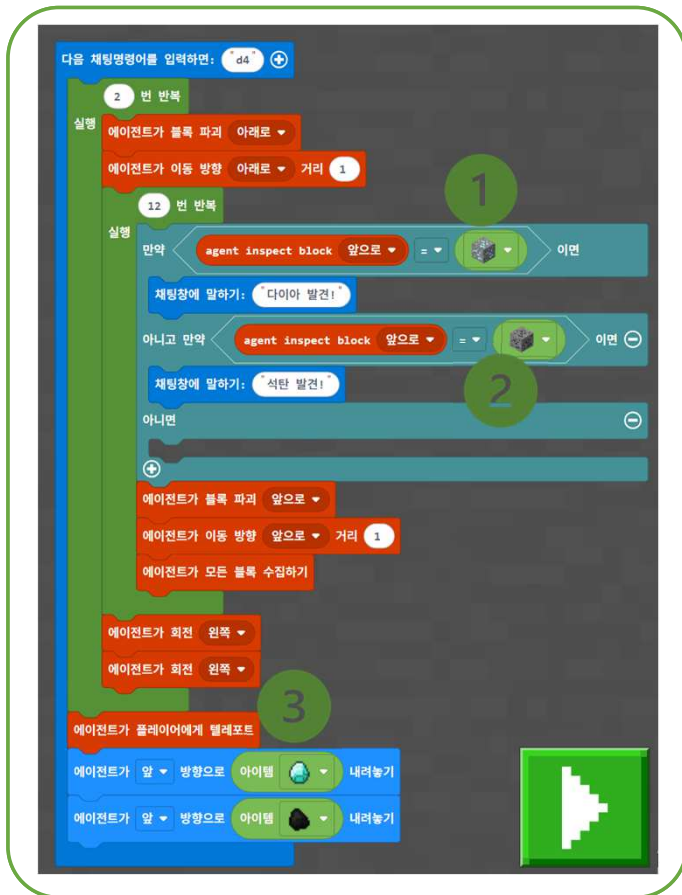
d4와 d5의 차이 설명 d4는 '광물 발견 시 실시간 채팅 알림', d5는 '전체 채굴 결과 누적 통계 리포트'입니다. 두 코드의 목적과 차이를 설명하여 학생들이 각각의 활용 상황을 이해할 수 있도록 하세요.

데이터 센터 건축 역할 분담 7차시는 협동 건축 활동이 많습니다. 건축 담당, 코드 담당, 기록(데이터 정리) 담당으로 역할을 나누어 모든 학생이 의미 있는 활동에 참여할 수 있도록 안내하세요.

채굴 후 에이전트 위치 리셋 채굴 활동 후 에이전트가 멀리 이동해 있을 수 있습니다. 다음 활동 전에 b0 명령어로 에이전트를 플레이어 위치로 텔레포트하는 습관을 들이도록 안내하세요.

광물 데이터 센터 : “자동화 광산 데이터 센터 건축”

- 에이전트 자동화 채굴(특정 광물 알리기)



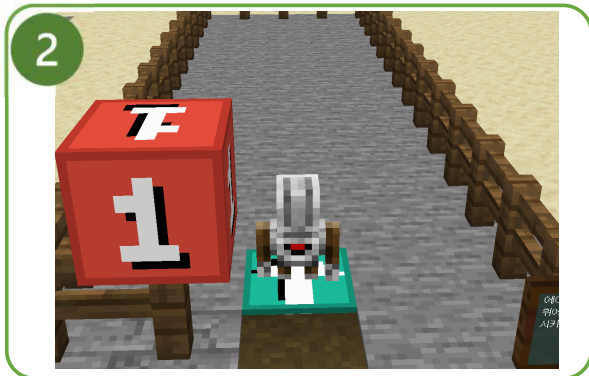
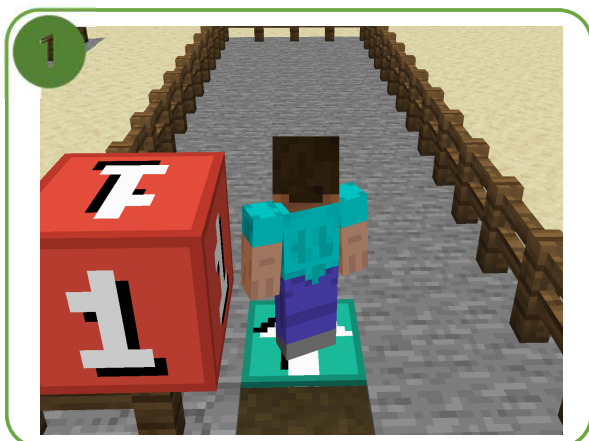
- 1 다이아몬드 광석 선택
- 2 석탄 광석 선택
- 3 다이아몬드, 석탄 선택
- 4 코드 모두 작성하고 시작 버튼 눌러 게임으로 돌아가기

다이아몬드와 석탄 광석을 발견했을 때 알려줘요. 반복 횟수를 늘려 채굴 범위를 늘려보세요.



광물 데이터 센터 : “자동화 광산 데이터 센터 건축”

- 에이전트 자동화 채굴(특정 광물 알리기)



- 1 구조물 블록으로 지형 초기화하고 플레이어 위치시키기
- 2 'b0'명령어 입력해서 에이전트 데려오기, 'b1' 명령어 입력해서 에이전트 회전시켜 앞으로 바라보게 하기
- 3 'd4' 명령어로 실행하고 결과 확인하기

실습 지형을 초기화할 때는 구조물블록을 마우스 오른쪽 클릭하고 불러오기 버튼을 누르면 됩니다.



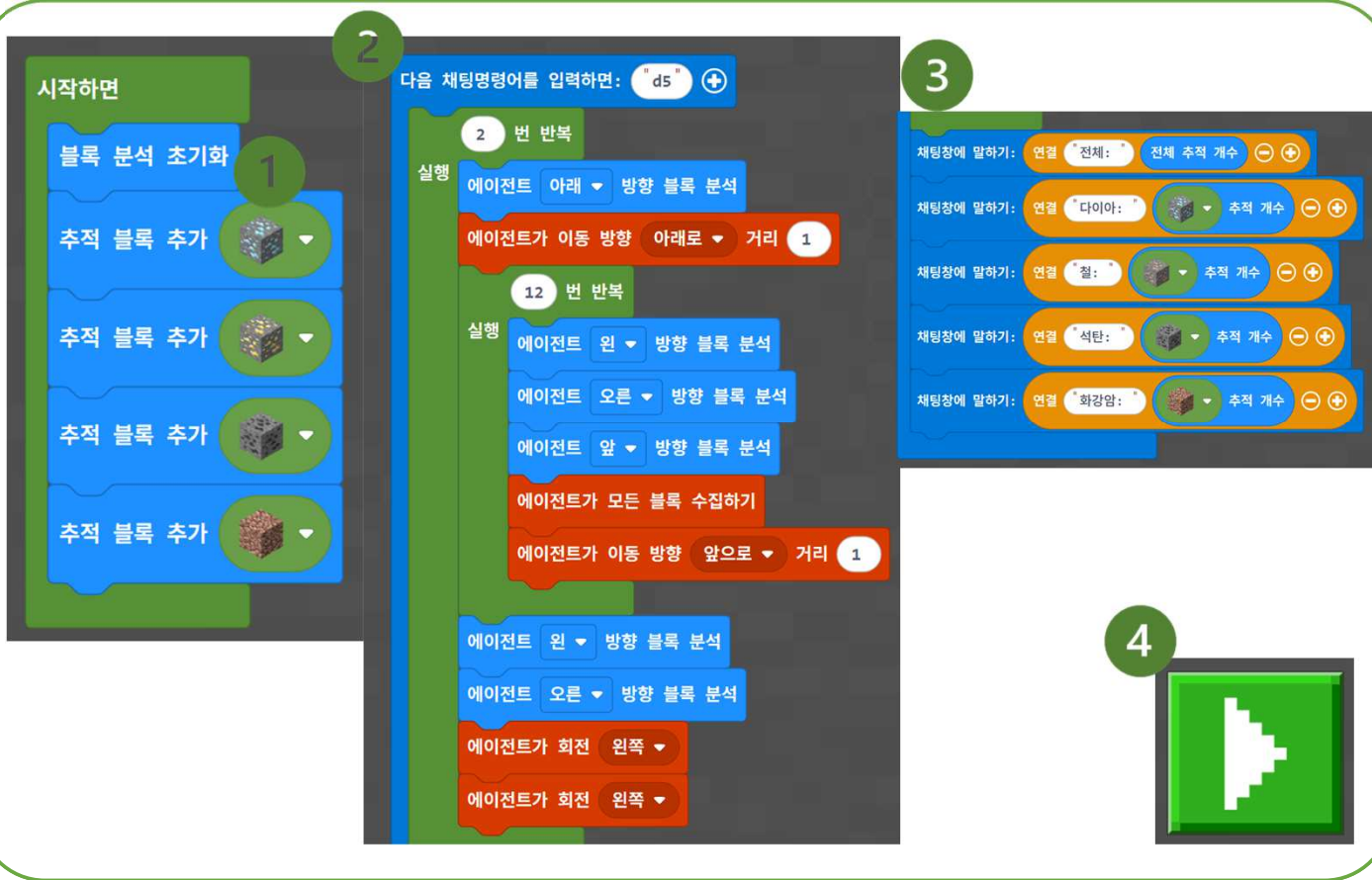
불러오기



광산 개발&식량 생산 : AI 에이전트 자원 관리 시스템 제작

광물 데이터 센터 : “자동화 광산 데이터 센터 건축”

채굴 데이터 분석하기(선택 활동)



The image shows a Scratch script for mining data analysis. The script is divided into four numbered sections:

- 시작하면 (When the game starts):**
 - 블록 분석 초기화 (Initialize block analysis)
 - 추적 블록 추가 (Add tracking block) - 1
 - 추적 블록 추가 (Add tracking block)
 - 추적 블록 추가 (Add tracking block)
 - 추적 블록 추가 (Add tracking block)
- 다음 채팅명령어를 입력하면: "d5" (When the next chat command is entered: "d5"):**
 - 2 번 반복 (Repeat 2 times)
 - 실행 에이전트 아래 방향 블록 분석 (Execute agent down direction block analysis)
 - 에이전트가 이동 방향 아래로 거리 1 (Agent moves down distance 1)
 - 12 번 반복 (Repeat 12 times)
 - 실행 에이전트 왼쪽 방향 블록 분석 (Execute agent left direction block analysis)
 - 에이전트 오른쪽 방향 블록 분석 (Agent right direction block analysis)
 - 에이전트 앞 방향 블록 분석 (Agent front direction block analysis)
 - 에이전트가 모든 블록 수집하기 (Agent collects all blocks)
 - 에이전트가 이동 방향 앞으로 거리 1 (Agent moves forward distance 1)
 - 에이전트 왼쪽 방향 블록 분석 (Agent left direction block analysis)
 - 에이전트 오른쪽 방향 블록 분석 (Agent right direction block analysis)
 - 에이전트가 회전 왼쪽 (Agent rotates left)
 - 에이전트가 회전 왼쪽 (Agent rotates left)
- 채팅창에 말하기: (Say in chat box):**
 - 연결 전체: 전체 추적 개수 (Connect all: total tracking count)
 - 채팅창에 말하기: 연결 다이아: 추적 개수 (Say in chat box: connect diamond: tracking count)
 - 채팅창에 말하기: 연결 철: 추적 개수 (Say in chat box: connect iron: tracking count)
 - 채팅창에 말하기: 연결 석탄: 추적 개수 (Say in chat box: connect coal: tracking count)
 - 채팅창에 말하기: 연결 화강암: 추적 개수 (Say in chat box: connect granite: tracking count)
- 4** 

1 다이아몬드, 황금, 석탄, 화강암 선택

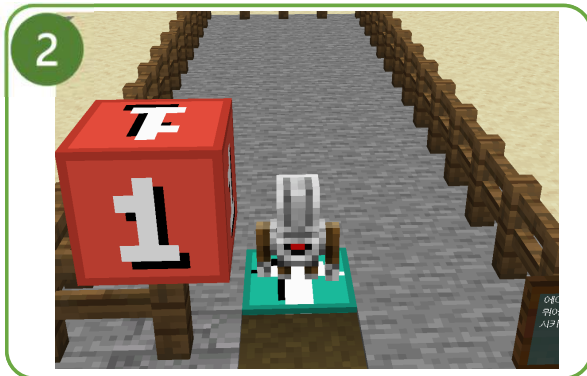
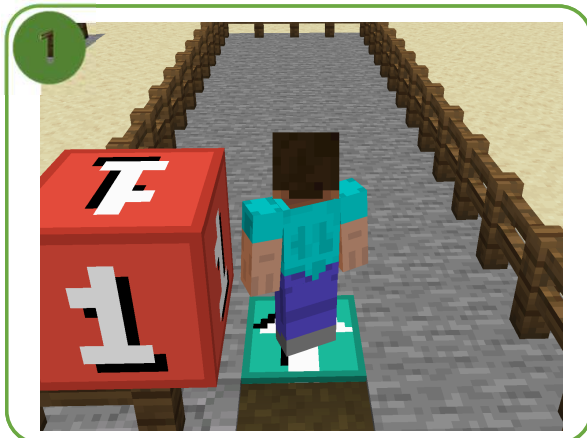
2 3 두 코드는 연결해서 작성하기

4 코드 모두 작성하고 시작 버튼 눌러
게임으로 돌아가기

광산 개발&식량 생산 : AI 에이전트 자원 관리 시스템 제작

광물 데이터 센터 : “자동화 광산 데이터 센터 건축”

- 채굴 데이터 분석하기(선택 활동)



- 1 구조물 블록으로 지형 초기화하고 플레이어 위치시키기
- 2 'b0'명령어 입력해서 에이전트 데려오기, 'b1' 명령어 입력해서 에이전트 회전시켜 앞으로 바라보게 하기
- 3 'd5' 명령어로 실행하고 결과 확인하기

실행 중에 코드작성기를 열면 코드 실행이 중단되어 추적 개수가 초기화돼요.



광산 개발&식량 생산 : AI 에이전트 자원 관리 시스템 제작

광물 데이터 센터 : “자동화 광산 데이터 센터 건축”

- 데이터 센터 건축



07

배운 내용 되돌아보기

Wrap-UP

NEXT AI 

 수업 차시

 수업 일시

오늘 수업을 통해 새롭게 배운 점 🌱

오늘 배운 점과 관련하여 더 탐구하고 싶은 것



오늘 수업에서 느낀 소감과 가장 기억에 남는 것 ☺



Chapter 08

AI 윤리 과거시험 보스전 & 왕국 보안 미로 설계



사용 도구



Copilot

핵심 AI 개념

AI 개념	개념 설명 및 활동 연계
AI 윤리 (AI Ethics)	AI를 개발하고 사용할 때 지켜야 할 도덕적 원칙들. 안전성, 공정성, 투명성, 개인정보 보호, 책임성 등이 포함된다. 이 차시에서 학생들은 윤리 퀴즈를 통해 AI 사용의 올바른 방향을 탐구한다.
AI 오류 인식 (AI Error Awareness)	AI가 항상 정확한 정답을 제공하지는 않는다는 사실. AI 결과물은 반드시 사람이 다시 확인하고 판단해야 한다. 이 차시의 핵심 윤리 개념이다.
딥페이크와 AI 악용	AI를 이용해 타인의 얼굴이나 음성을 합성하여 가짜 정보를 만드는 행위. 이는 개인 피해와 사회적 혼란을 야기하므로 절대 해서는 안 된다.
NPC 프로그래밍 (NPC Programming)	Non-Player Character를 설계하여 특정 대화 및 상호작용을 만드는 것. 이 차시에서 학생들은 직접 AI 윤리 퀴즈 NPC를 설계하며 창작자 역할을 경험한다.

지도상의 중점

▶ AI 윤리 퀴즈 체험 - 올바른 AI 사용 원칙 탐구

- 학생들이 파쿠르 구간의 NPC 퀴즈를 풀며 AI 윤리 원칙을 체험한다. 핵심 퀴즈 내용과 정답 해설 예시: '인공지능이 해준 대답이 항상 100% 맞는 것은 아니므로, 진짜 사실인지 확인하거나 인터넷으로 다시 한번 확인해야 한다.'(정답) vs. 'AI 숙제 정답을 그대로 베껴서 제출하거나 친구 얼굴을 AI로 합성하는 것'(잘못된 사용)
- 각 문제에서 오답을 선택했을 때 파쿠르에서 탈락하는 게임 메커니즘을 통해, 잘못된 AI 사용이 실제 세계에서 부정적인 결과를 낳는다는 것을 게임으로 체험하게 한다.
- 퀴즈가 끝난 뒤 교사가 각 문제의 의미를 심화 설명한다: 'AI는 왜 틀릴 수 있는가?', '딥페이크가 왜 문제인가?' 등을 사례와 함께 토의한다.

▶ NPC 퀴즈 설계 - AI 시스템 제작자 관점 경험

- 학생들이 직접 NPC에 퀴즈 내용을 넣고, 정답/오답 시 이동 명령을 설정하는 과정에서 'AI 시스템을 설계하는 사람'의 관점을 경험한다. 퀴즈의 정답과 오답을 설계하는 것이 AI의 판단 기준(규칙)을 만드는 것과 같음을 연결한다.
- 학생들이 직접 만든 윤리 퀴즈를 친구들이 체험하게 함으로써, AI 콘텐츠 제작자로서의 책임감을 경험하게 한다.

활동 팁

/wb 토글 방식 철저 안내 /wb 명령어는 토글 형태입니다. 권한이 없을 때 실행 → 권한 획득, 권한이 있을 때 실행 → 권한 소멸. 학생들이 반복 입력하면 현재 상태를 모를 수 있으므로, 채팅창의 '세계 빌더 상태 업데이트: true/false' 메시지를 항상 확인하도록 지도하세요.

월드 빌더 권한 중 NPC 피격 금지 월드 빌더 권한이 있는 상태에서 NPC를 공격하면 NPC가 즉시 삭제됩니다. NPC 편집 완료 후 반드시 /wb로 권한을 해제하도록 강조하세요. NPC를 잃으면 처음부터 다시 만들어야 합니다.

NPC 한글 입력 문제(Windows 환경) Windows 환경에서 NPC 고급 설정(명령어 입력란)에 한글이 잘 입력되지 않을 수 있습니다. 한 글자 입력 후 마우스로 커서를 이동시키고 다시 입력하거나, 다른 메모장에서 미리 작성 후 복사 붙여넣기하는 방법을 안내하세요.

퀴즈 문제 내용 사전 검토 학생들이 NPC에 직접 윤리 퀴즈 문제를 입력합니다. 수업 전에 교사가 AI 윤리 관련 퀴즈 문제(정답/오답 포함)를 미리 준비하고, 내용이 교육적으로 적절한지 검토하여 학생들이 참고할 수 있도록 제공하세요.

파쿠르 서바이벌 모드 전환 안내 파쿠르 체험 전 ESC → 설정 → 개인 게임모드 → 서바이벌로 전환해야 합니다. 또한 침대를 우클릭하여 리스폰 지점을 설정해두면, 물에 빠져도 죽지 않고 출발점으로 돌아옵니다.

8차시 활동량 시간 관리 파쿠르 구간 설계와 NPC 퀴즈 제작을 모두 진행해야 하여 시간이 촉박할 수 있습니다. 퀴즈 NPC는 기본 1개만 완성하고, 파쿠르는 최소 구간으로 완성하는 것을 목표로 삼고 시간 여유가 있는 팀은 추가 제작하도록 안내하세요.

Chapter 08

AI 윤리 과거시험 보스전 & 왕국 보안 미로 설계

학습 목표

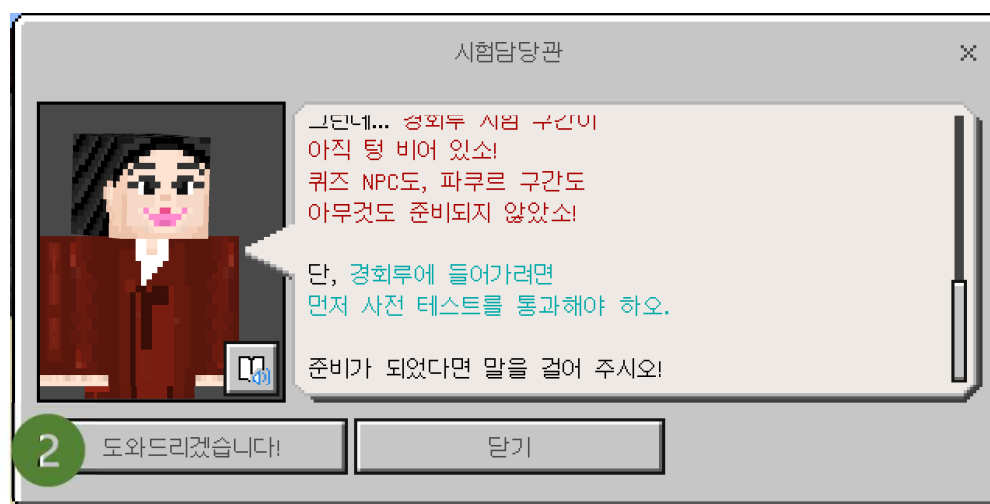
- AI 윤리와 탐색 알고리즘 원리를 이해하고, 왕국 보안 시스템을 완성할 수 있다.

08

AI 윤리 과거시험 보스전 & 왕국 보안 미로 설계

AI 윤리 퀴즈 : 파쿠르 구간 설계 및 퀴즈 NPC 배치

- 시험담당관과 이야기 나누기



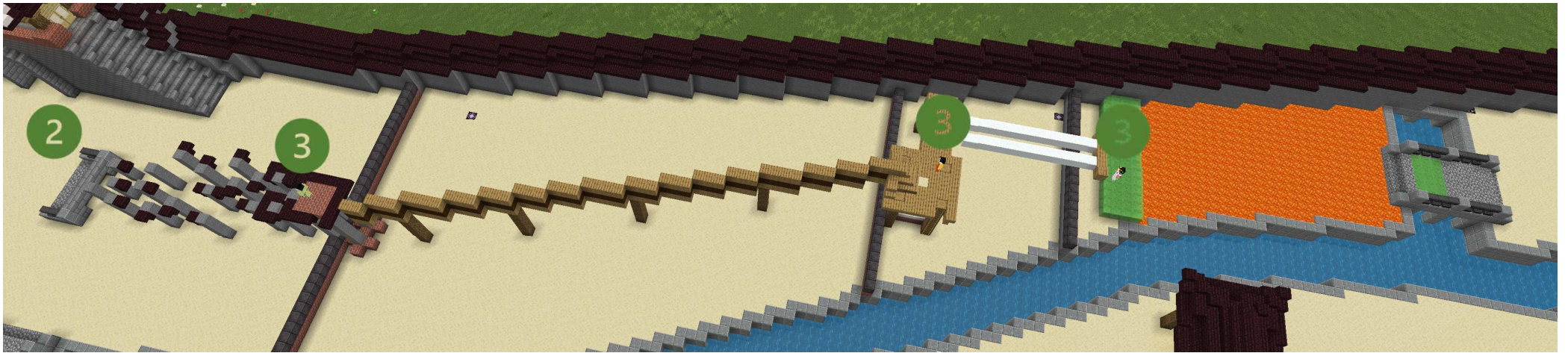
- 1 마우스 오른쪽 버튼으로 대화하기
- 2 내용 확인하고 버튼 누르기

08

AI 윤리 과거시험 보스전 & 왕국 보안 미로 설계

AI 윤리 퀴즈 : 파쿠르 구간 설계 및 퀴즈 NPC 배치

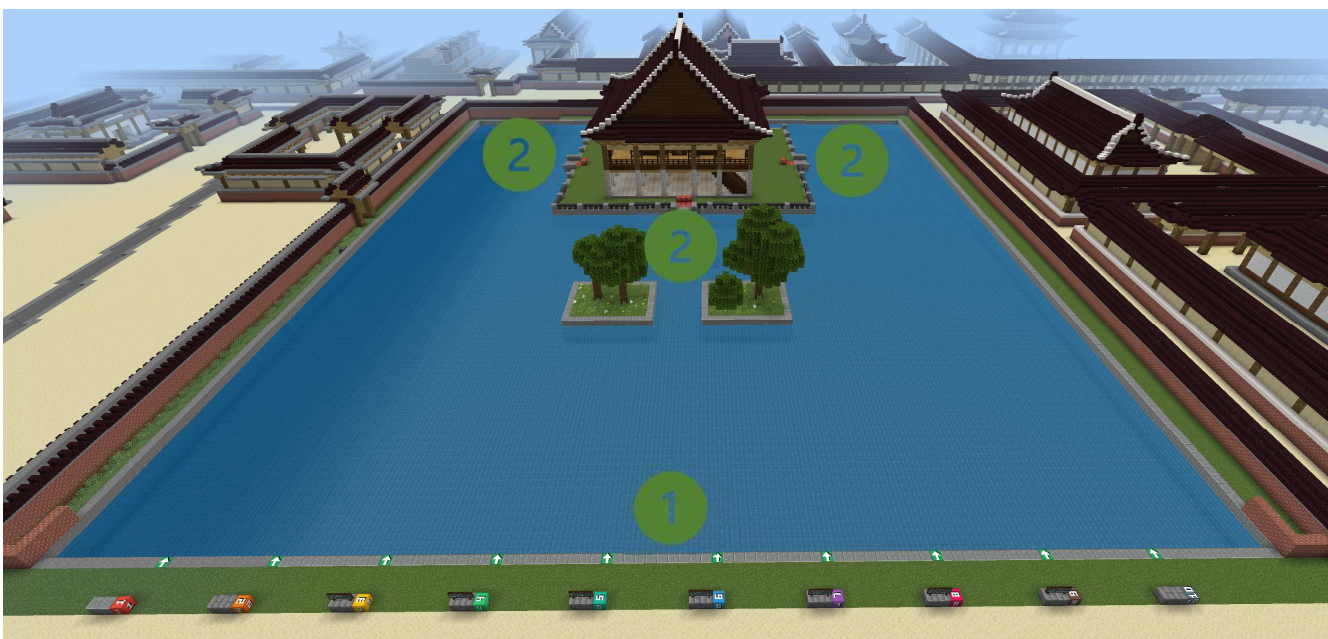
- 파쿠르 구간 체험하기



- 1 게임 모드 서바이벌로 바꾸기(ESC키 -설정-개인 게임모드 서바이벌)
- 2 침대에 마우스 우클릭해서 리스폰 지점 생성하기
- 3 각 구간의 NPC와 대화해서 윤리 퀴즈 풀며 통과하기

AI 윤리 퀴즈 : 파쿠르 구간 설계 및 퀴즈 NPC 배치

• 파쿠르 구간 설계하기



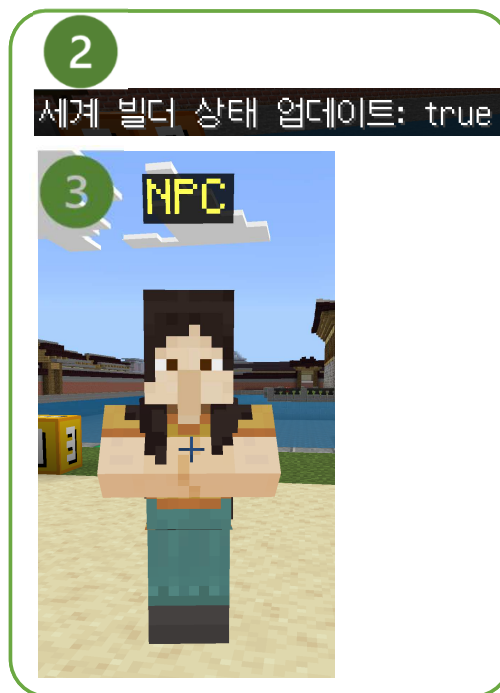
- 1 각 플레이어 별 출발점
- 2 도착 지점 경회루까지 가는 파쿠르 구간 설계하기

파쿠르 실패해서 물에 빠지면 처음 장소로 돌아오도록 해요. 즉, 죽지는 않는 코스입니다.



AI 윤리 퀴즈 : 파쿠르 구간 설계 및 퀴즈 NPC 배치

• NPC 퀴즈 만들기



- 1 E키 눌러 소지품함 열고 NPC 생성알 꺼내기
- 2 채팅창에 /wb 명령어 입력해서 월드 빌더 권한 얻기
- 3 원하는 위치에 스폰알로 NPC 생성하기

/wb 명령어는 토글 버튼 형태로 실행이 돼요.
월드 빌더 권한이 없을 때 실행하면 권한을
얻고 있을 때 실행하면 권한을 잃습니다.



AI 윤리 퀴즈 : 파쿠르 구간 설계 및 퀴즈 NPC 배치

- NPC 퀴즈 만들기



- 1 NPC에 마우스 우클릭으로 설정창 열고 이름 바꾸기
- 2 대화 편집 눌러 대화 내용(문제 내용) 넣기
- 3 원하는 스킨으로 바꾸기
- 4 고급 설정 누르기

설정창을 열 때, 터치 조작에서는 NPC에 가까이 가면 생기는 상호작용 버튼을 누르세요.

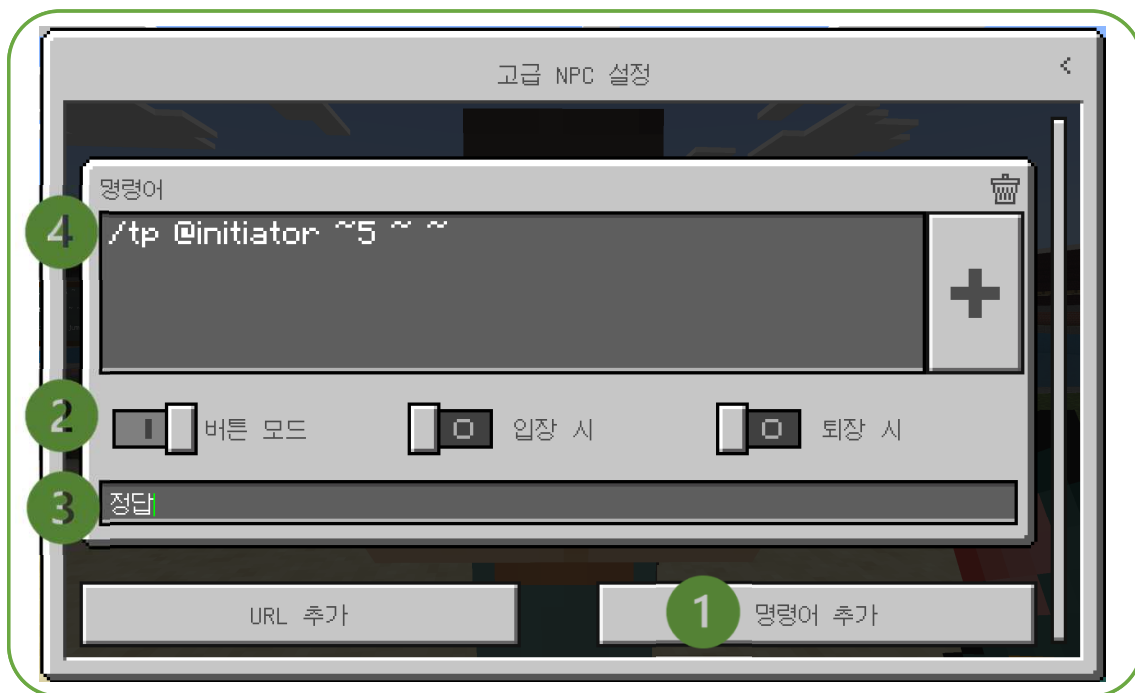


08

AI 윤리 과거시험 보스전 & 왕국 보안 미로 설계

AI 윤리 퀴즈 : 파쿠르 구간 설계 및 퀴즈 NPC 배치

• NPC 퀴즈 만들기



1 명령어 추가 명령어 추가 눌러 명령어 편집화면 오기

2 버튼 모드 켜기

3 버튼 이름(보기) 입력하기

4 명령어 입력하기: 플레이어를 +x 방향(경회루 방향)으로 5칸 이동

윈도우 환경에서 한글이 입력이 잘 안될 때는 한글자 입력하고 마우스 클릭으로 커서를 옮긴 뒤에 다시 입력하는 방식으로, 한글자씩 입력하세요. (다른 곳에 쓰고 복사 붙여넣는 것도 좋아요.)



08

AI 윤리 과거시험 보스전 & 왕국 보안 미로 설계

AI 윤리 퀴즈 : 파쿠르 구간 설계 및 퀴즈 NPC 배치

• NPC 퀴즈 만들기



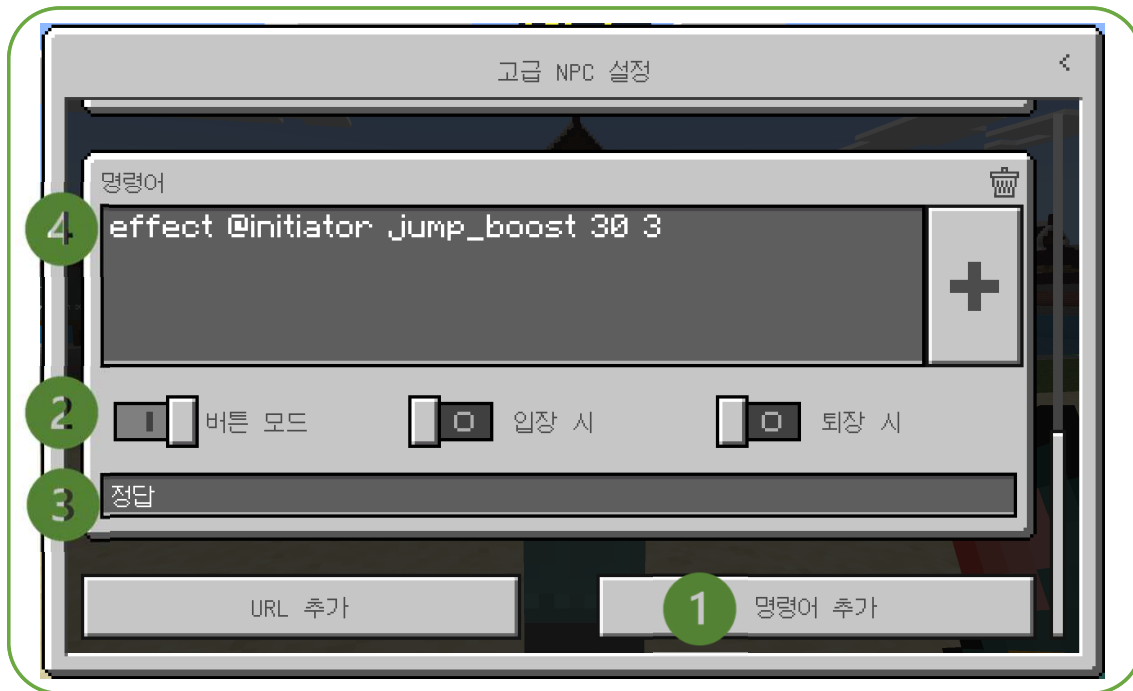
- 1 명령어 추가 눌러 명령어 추가하기
- 2 버튼 모드 켜기
- 3 버튼 이름(보기) 입력하기
- 4 명령어 입력하기: 플레이어를 -x 방향(경회루 반대 방향)으로 5칸 이동
- 5 뒤로 가기 버튼 누르기-> x버튼 누르기

같은 방식으로 보기를 추가해서 문제의 정답과 오답을 만드세요. 정답은 5칸 전진, 오답은 5칸 후진이에요.



AI 윤리 퀴즈 : 파쿠르 구간 설계 및 퀴즈 NPC 배치

• NPC 퀴즈 만들기(선택 활동)



- 1 명령어 추가 눌러 명령어 추가하기
- 2 버튼 모드 켜기
- 3 버튼 이름(보기) 입력하기
- 4 명령어 입력하기: 점프강화 효과 30초 동안 3만큼 주기

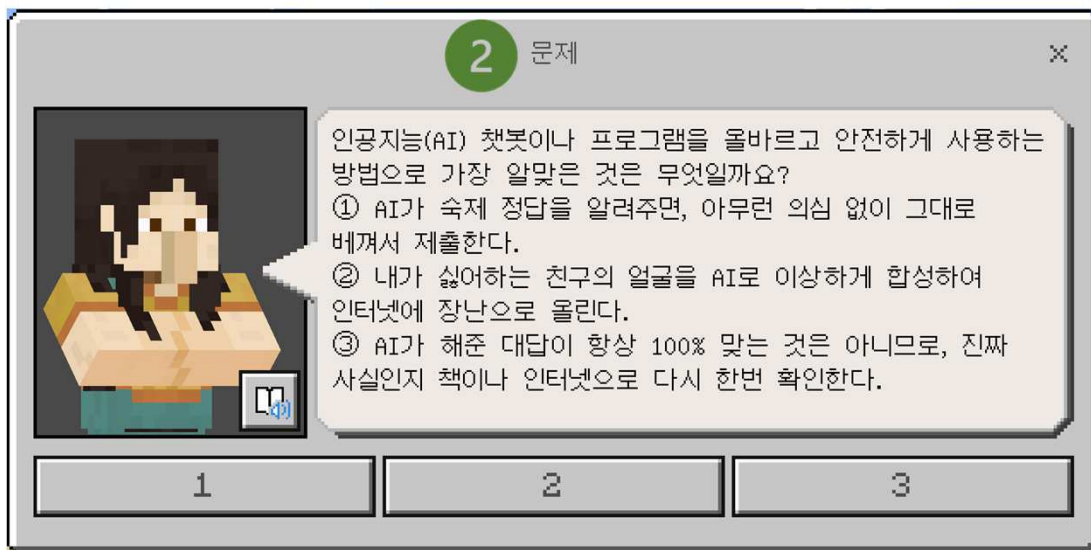
같은 방식으로 보기를 추가해서 문제의 정답과 오답을 만드세요. 정답은 5칸 전진, 오답은 5칸 후진이에요.



AI 윤리 퀴즈 : 파쿠르 구간 설계 및 퀴즈 NPC 배치

• NPC 퀴즈 만들기

1 세계 빌더 상태 업데이트: false



1 채팅창에 /wb 명령어 입력해서 월드 빌더 권한 없애기

2 NPC와 상호작용해서 대화창 열기

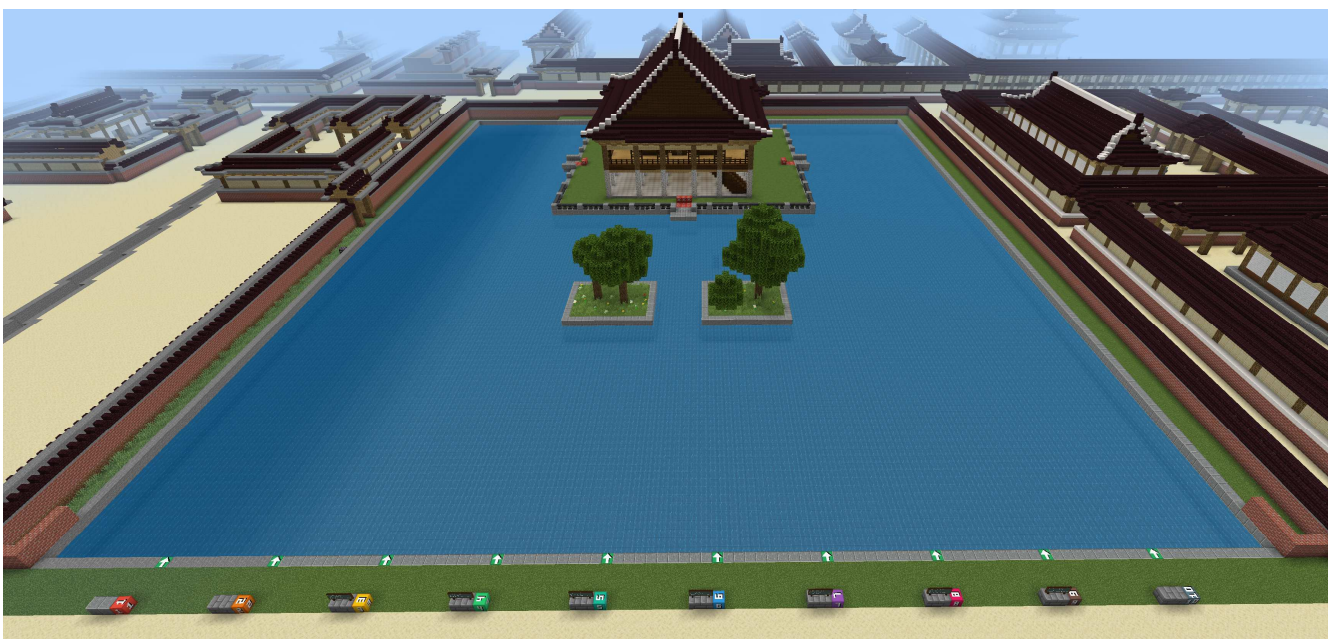
3 문제 풀어보기

월드 빌더 권한이 있을 때 NPC를 때리면 바로 없어지니 주의하세요.



AI 윤리 퀴즈 : 파쿠르 구간 설계 및 퀴즈 NPC 배치

- 파쿠르 즐기기



- 1 게임 모드 서바이벌로 바꾸기(ESC키-설정-개인 게임모드 서바이벌)
- 2 각 구간의 NPC와 대화해서 윤리 퀴즈 풀며 통과하기

파쿠르 실패해서 물에 빠지면 처음 장소로 돌아와야 해요.



Chapter 09

AI 윤리 과거시험 보스전 & 왕국 보안 미로 설계



사용 도구



Copilot

핵심 AI 개념

AI 개념	개념 설명 및 활동 연계
탐색 알고리즘 (Search Algorithm)	목표 지점을 찾기 위해 체계적으로 경로를 탐색하는 알고리즘. 이 차시에서는 '오른쪽에 빈 공간이 있으면 오른쪽으로 회전, 앞이 비어 있으면 전진, 아니면 왼쪽으로 회전'하는 우선 우측 탐색(Right-hand Rule)을 구현한다.
우선 우측 탐색 (Right-hand Rule)	미로 탈출 방법 중 하나로, 항상 오른쪽 벽을 따라가면 출구를 찾을 수 있다는 알고리즘. 단순하지만 연결된 미로에서 효과적이며, 현실 로봇과 자율주행에서도 사용된다.
조건 기반 경로 탐색	주변 환경(블록 유무)을 감지하여 이동 방향을 결정하는 시스템. 에이전트는 오른쪽/앞쪽의 블록 유무를 매 순간 판단하여 행동을 결정한다. 이것이 AI 로봇의 실시간 환경 인식과 같은 원리이다.
데이터 공정성 (Data Fairness)	데이터를 많이 가진 쪽이 유리한 현실 AI 사회에서 발생하는 불평등 문제. 이 차시의 왕의 성찰 주제로 탐구한다.

지도상의 중점

▶ 미로 탈출 알고리즘 구현 - 탐색 알고리즘 체험

- f1 명령어(오른쪽 블록 없으면 오른쪽 회전→이동 / 앞 블록 없으면 직진 / 그 외 왼쪽 회전)를 구현하며, 이것이 자율주행 AI나 청소 로봇이 장애물을 피해 이동하는 원리와 같음을 설명한다.
- 에이전트가 미로를 탈출하는 과정을 관찰하며 '에이전트는 미로 전체 지도를 알고 있을까?'를 토의한다. 에이전트는 지도 없이 오직 주변 한 칸만 감지해 이동한다는 것, 이것이 실제 AI가 종종 처하는 '제한된 정보 속 의사결정' 상황임을 이해시킨다.
- 탈출 경로에 레드스톤 핫불을 남기는 선택 활동을 통해, AI가 탐색한 경로를 기록하는 것이 데이터로 남겨지는 것과 같음을 연결한다.

▶ 미로 설계 - AI 알고리즘 테스터가 되어보기

- 학생들이 직접 미로를 설계하고, 다른 팀의 에이전트가 자신의 미로를 탈출하는 것을 관찰한다. '내가 설계한 미로를 AI가 탈출하지 못한다면, 알고리즘이 실패한 것일까, 미로 설계가 잘못된 것일까?'를 탐구하며 알고리즘과 환경(데이터)의 관계를 이해한다.

활동 팁

알고리즘 원리 시각화 설명 미로 탈출 알고리즘('오른쪽에 길 있으면 오른쪽, 없으면 앞으로, 앞도 막히면 왼쪽 회전')을 순서도로 칠판·화면에 그려 설명하세요. 코드 작성 전 알고리즘을 종이에 그려보는 활동을 병행하면 이해도가 높아집니다.

에이전트 초기 방향 설정 필수 f1 실행 전 반드시 b0으로 에이전트를 텔레포트하고, b1로 방향을 미로 입구 방향(안쪽)으로 맞춰야 합니다. 방향이 잘못되면 처음부터 벽에 막히거나 미로 밖으로 나가버립니다.

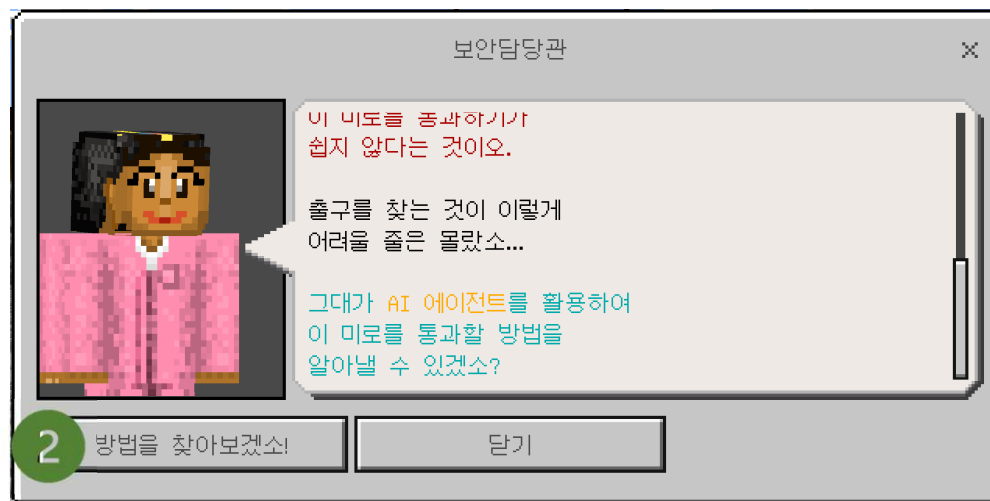
재귀 호출 코드 중단 방법 '다음 채팅 명령어를 실행: f1' 블록이 자기 자신을 반복 호출하는 구조입니다. 에이전트가 미로를 통과하면 반드시 MakeCode 코드 작성기를 열어 실행을 중단해야 합니다. 이 방법을 수업 시작 시 시연하세요.

알고리즘 한계를 교육 자료로 활용 미로 구조에 따라(예: 섬이 있는 미로) 우선 오른쪽 벽 탐색 알고리즘이 탈출에 실패할 수도 있습니다. 이를 '알고리즘도 모든 문제를 풀 수 없다'는 교육적 포인트로 활용하여 토론을 유도하세요.

왕의 성찰 토론 포인트 제한 'AI 자동화가 일자리를 대체할 때의 책임과 공정성' 토론은 다양한 방향으로 확장될 수 있습니다. 시간 내 마무리를 위해 토론 포인트를 2~3가지로 제한하고, 학생 의견을 정리·요약하는 방향으로 진행하세요.

09 알고리즘 시험장 : “보안 미로 설계 대작전”

- 보안담당관과 이야기 나누기



- 1 마우스 오른쪽 버튼으로 대화하기
- 2 내용 확인하고 버튼 누르기

09 알고리즘 시험장 : "보안 미로 설계 대작전"

AI 윤리 과거시험 보스전 & 왕국 보안 미로 설계

• 미로 탈출 코드

다음 채팅명령어를 입력하면: "f1" 

만약 에이전트가 블록 탐지: 종류 블록 ▾ 방향 오른쪽 ▾ 아님 이면

에이전트가 회전 오른쪽 ▾

에이전트가 이동 방향 앞으로 ▾ 거리 1

아니고 만약 에이전트가 블록 탐지: 종류 블록 ▾ 방향 앞으로 ▾ 아님 이면 

에이전트가 이동 방향 앞으로 ▾ 거리 1

아니면 

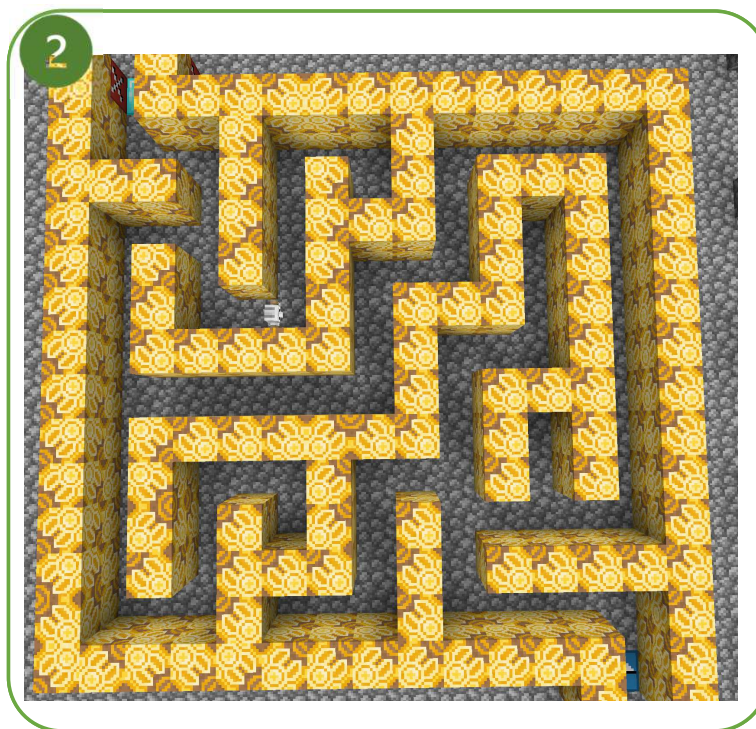
에이전트가 회전 왼쪽 ▾

 다음 채팅명령어를 실행: "f1"  

- 1 코드 모두 작성하고 시작 버튼 눌러 게임으로 돌아가기

09 AI 윤리 과거시험 보스전 & 왕국 보안 미로 설계 알고리즘 시험장 : “보안 미로 설계 대작전”

• 미로 탈출 코드



- 1 플레이어 위치시킨 뒤, 'b0'명령어 입력해서 에이전트 데려오기, 'b1' 명령어 입력해서 에이전트 회전시켜 앞으로 바라보게 하기
- 2 'f1' 명령어 실행하고 결과 확인하기

에이전트가 미로를 통과했다면 다시 코드작성기를 불러와서 코드를 중단시켜요.



알고리즘 시험장 : "보안 미로 설계 대작전"

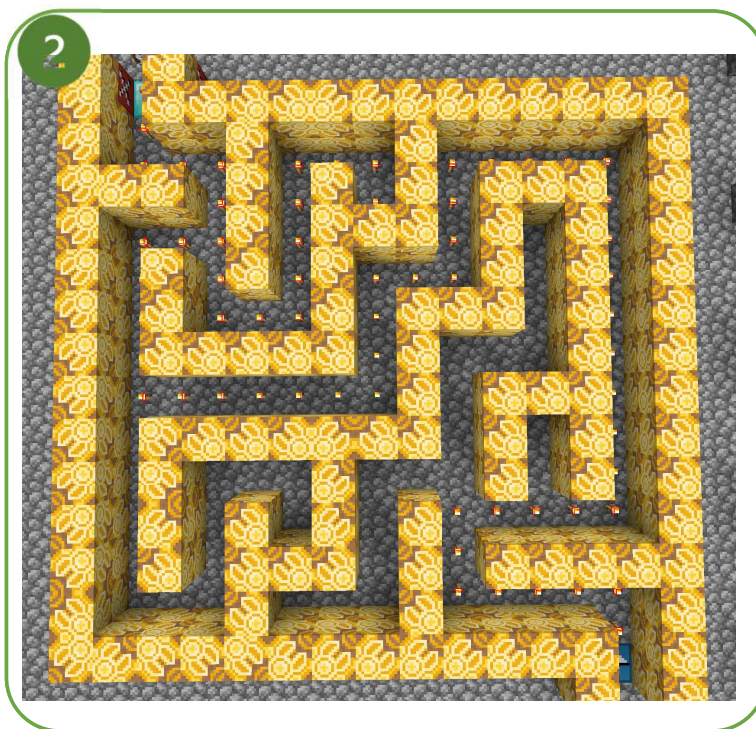
- 1 추가 코드 작성하기
- 2 레드스톤 횡불 선택하기
- 3 코드 모두 작성하고 시작 버튼 눌러 게임으로 돌아가기



09 알고리즘 시험장 : "보안 미로 설계 대작전"

AI 윤리 과거시험 보스전 & 왕국 보안 미로 설계

- 미로 탈출 코드 탈출 경로 표시하기(선택 활동)



- 1 플레이어 위치시킨 뒤, 'b0'명령어 입력해서 에이전트 데려오기, 'b1' 명령어 입력해서 에이전트 회전시켜 앞으로 바라보게 하기
- 2 'f1' 명령어 실행하고 결과 확인하기

에이전트가 미로를 통과했다면 다시 코드작성기를 불러와서 코드를 중단시켜요.



알고리즘 시험장 : “보안 미로 설계 대작전”

왕의 성찰

'데이터를 많이 가진 쪽이 항상 이기는 구조, 공평한가? 자동화 농장이 완성되자 왕국의 농부 NPC는 일이 사라졌다. 자동화 AI가 사람의 일을 대신할 때, 그 편리함의 혜택은 누가 누려야 하고 일자리를 잃은 사람은 누가 책임져야 할까?'

왕의 성찰: 지도상의 유의점

■ 예시 답변 및 토론 방향

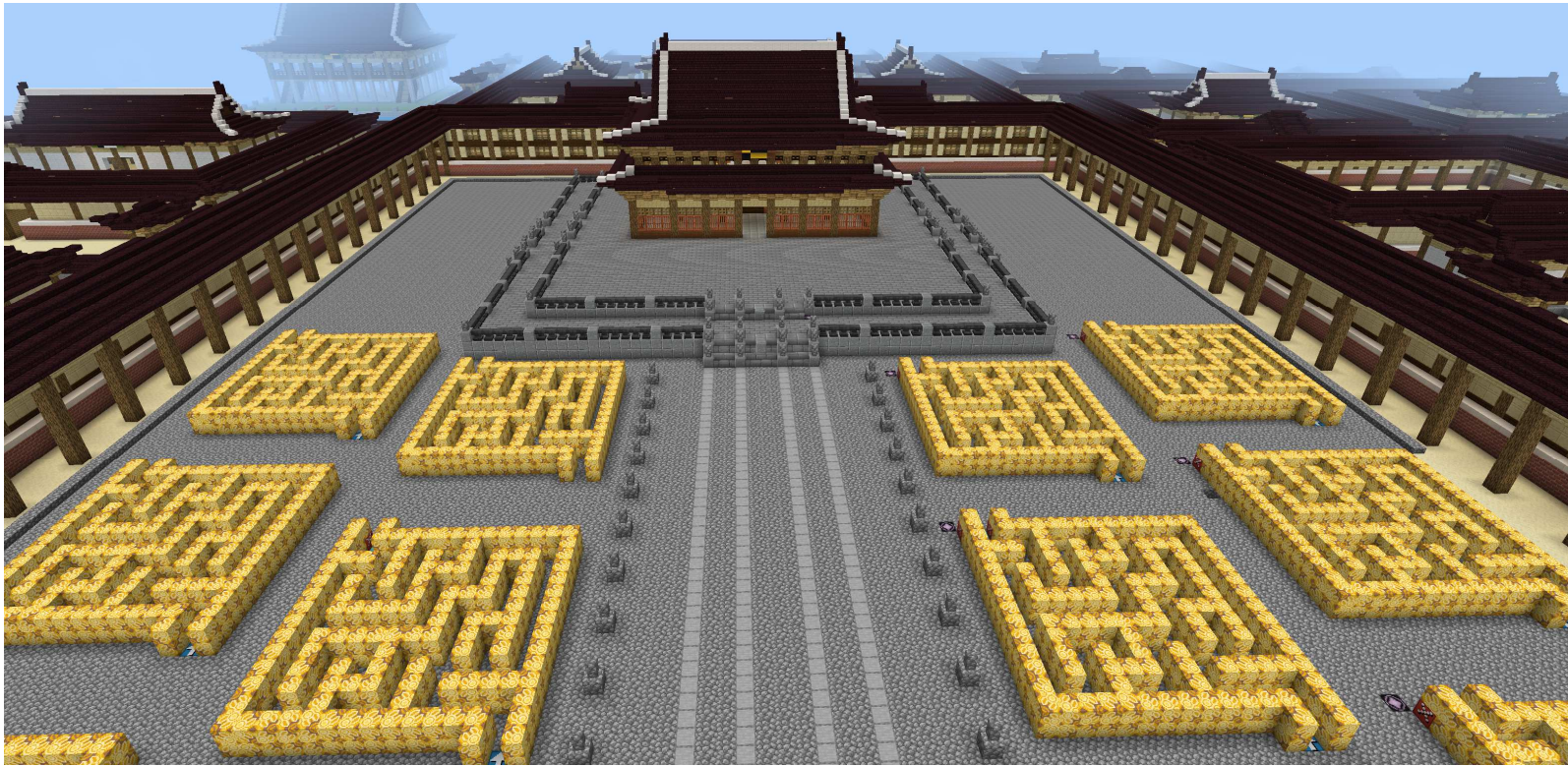
- 혜택은 AI를 개발하거나 소유한 사람들이 주로 누리게 되는 경향이 있다. 이것이 '데이터가 많은 쪽이 더 강력한 AI를 만들고, 더 많은 이익을 얻는' 선순환(혹은 불평등한 순환)을 만든다.
- 일자리를 잃은 사람들에게 대한 책임은 AI를 개발한 기업, 이를 허용한 정부, 그리고 사회 전체가 함께 져야 한다. 새로운 직업 교육, 전환 지원금 등 사회 안전망이 필요하다.
- 학생들이 '공평함(Fairness)'의 의미를 다시 생각해보게 한다. 효율이 높은 것이 반드시 공평한 것은 아니다. AI 사회에서 공평함을 위해 어떤 노력이 필요한지를 토의한다.

■ 지도 방법 및 교사 Tip

1. 먼저 '자동화로 편리해진 점'과 '자동화로 생기는 문제점' 두 가지를 브레인스토밍하여 칠판에 적는다.
2. 구체적인 현실 사례를 소개한다: 무인 계산대 도입 이후 계산원 감소, 자동화 공장의 생산직 감소 사례 등.
3. '만약 내가 농부 NPC라면 어떤 기분일까?'라는 공감 질문으로 토론을 시작한다. 감성적 접근이 학생들의 공정성 감각을 깨운다.
4. '그렇다면 AI를 어떻게 사용해야 공평할까?'를 함께 생각해본다. AI 기술의 이익이 사회 전체에 돌아오게 하려면 어떤 제도가 필요한지 아이디어를 나눈다.
5. 정답을 강요하지 않고, 학생들이 다양한 입장을 이해하도록 유도한다. '찬성', '반대', '절충안'을 모두 존중한다.

알고리즘 시험장 : “보안 미로 설계 대작전”

- 보안 미로 건축



09

배운 내용 되돌아보기

Wrap-UP

NEXT AI 

 수업 차시

 수업 일시

오늘 수업을 통해 새롭게 배운 점 🌱

오늘 배운 점과 관련하여 더 탐구하고 싶은 것



오늘 수업에서 느낀 소감과 가장 기억에 남는 것 ☺



Chapter 10

AI 경복궁 완성 : 정비·보완 & 창의 체험 구역 설계



사용 도구



Copilot

AI 개념	개념 설명 및 활동 연계
인간-AI 협업 (Human-AI Collaboration)	사람과 AI가 각자의 강점을 살려 함께 작업하는 것. 이 차시에서는 Copilot이 아이디어를 제안하고 학생들이 실제로 구현하는 협업 구조를 경험한다.
메타버스 (Metaverse)	현실과 연결된 가상의 3D 디지털 공간. 마인크래프트로 재현한 경복궁이 바로 메타버스 공간이다. 이 공간에 AI 기술을 융합하는 것이 이 프로그램의 핵심이다.
정보 전달 시스템 (Information System)	NPC와 칠판을 통해 방문자에게 정보를 제공하는 시스템. 현실 박물관의 안내 AI, 챗봇 안내 시스템과 같은 원리이다.
내비게이션 시스템	웨이포인트 NPC를 통해 목적지로 플레이어를 이동시키는 시스템. 좌표 기반 텔레포트는 현실의 GPS 내비게이션이 목적지 좌표로 안내하는 것과 동일한 개념이다.

지도상의 중점

▶ NPC와 칠판으로 안내 시스템 구축

- NPC에 이야기를 넣고, 칠판에 구역 설명을 작성하는 활동을 통해 학생들이 '정보를 어떻게 사용자에게 전달할까?'를 설계하는 경험을 한다. 이는 현실의 AI 챗봇, 키오스크, 가이드 로봇 설계와 동일한 사고 과정이다.
- 학생들이 NPC의 대화를 직접 작성하면서, 'AI가 생성한 텍스트'와 '사람이 직접 쓴 텍스트'의 차이를 경험하고, 어떤 것이 더 자연스럽고 적절한지 비교해보게 한다.

▶ 웨이포인트 NPC - AI 내비게이션 원리 이해

- 웨이포인트 NPC에 좌표를 입력해 플레이어를 특정 위치로 이동시키는 시스템을 구현한다. '왜 AI 내비게이션이 좌표를 사용할까?'를 탐구하며, GPS가 위도·경도·고도의 3차원 좌표를 사용해 위치를 파악하는 것과 연결한다.

활동 팁

수업 시작 전·후 월드 백업 습관화 10차시부터는 완성 단계이므로 데이터 손실에 특히 주의해야 합니다. 수업 시작 전과 끝에 월드 백업(처음화면 → 플레이 → 내 세계 → 관리 → 복사)을 습관적으로 수행하도록 지도하세요.

칠판 내용 완성 후 잠금 칠판에 잠금을 설정하면 설치한 사람(또는 월드 빌더 권한자)만 수정·파괴할 수 있습니다. 내용을 완성하기 전에 잠그면 수정이 불가능하므로, 반드시 완성 후에 잠금을 설정하도록 지도하세요.

웨이포인트 좌표 정확 메모 선택활동인 웨이포인트 NPC 설치 시 목적지의 x, y, z 좌표를 정확히 메모해야 합니다. 좌표 한 자리라도 틀리면 엉뚱한 곳으로 이동합니다. F3 키 또는 화면 좌측 상단 좌표 표시로 정확한 좌표를 확인하도록 안내하세요.

구간 연결 통로 블록 통일 각 팀이 만든 구역 간 연결 통로의 블록 재료를 어느 정도 통일해야 전체 월드의 일관성이 유지됩니다. 통로 재료를 수업 전에 합의하거나 교사가 지정해주면 보다 완성도 높은 세계가 만들어집니다.

미완성 구역 현황 파악 및 공유 10차시가 끝날 때 팀별 미완성 작업 현황을 간단히 공유하는 시간을 가지세요. 11차시에 이어서 작업하므로, 각 팀이 무엇을 계속 해야 하는지 명확히 인식하고 차시를 마무리하도록 하세요.

Chapter 10

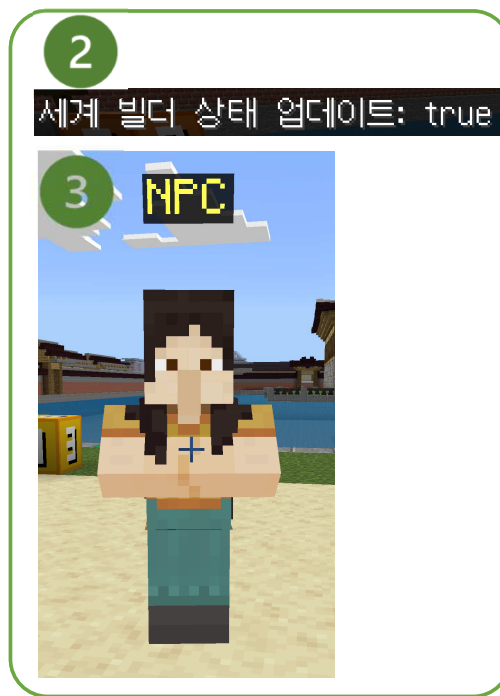
AI 경복궁 완성 : 정비·보완 & 창의 체험 구역 설계

학습 목표

- 팀만의 창의 AI 체험 구역을 완성하여 경복궁 전체를 완성할 수 있다.

마지막 점검과 보완 : “완벽한 왕국 만들기”

• NPC로 이야기 만들기



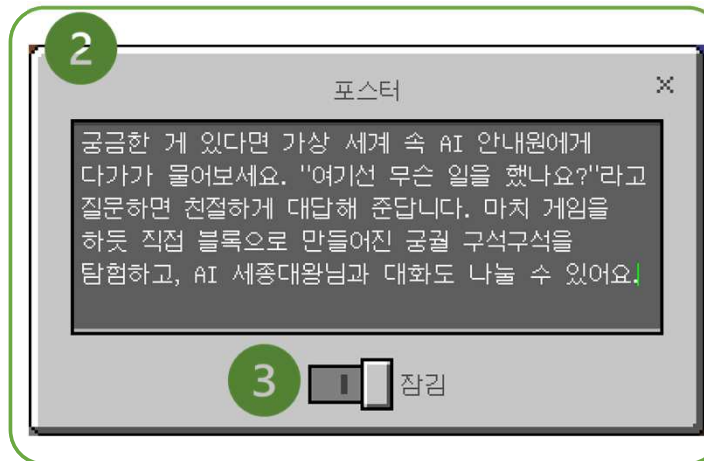
- 1 E키 눌러 소지품함 열고 NPC 생성알 꺼내기
- 2 채팅창에 /wb 명령어 입력해서 월드 빌더 권한 얻기
- 3 원하는 위치에 스폰알로 NPC 생성하기
- 4 편집 완료하고 /wb 명령어 입력해서 월드 빌더 권한 없애기

우리만의 월드를 안내하는 이야기를
넣어보세요.



마지막 점검과 보완 : “완벽한 왕국 만들기”

• 칠판 활용하기



- 1 E키 눌러 소지품함 열고 칠판 꺼내기(크기에 따라 세 종류가 있음)
- 2 내용 입력하기(윈도우 환경에서는 복사 붙여넣기 추천)
- 3 잠금을 해두면 다른 사람이 수정하지 못함
칠판은 설치한 사람만 부술 수 있음
(단, 월드 빌더 권한을 가지고 있으면 부술 수 있음)

월드 곳곳의 건축물을 안내하는 칠판 내용을 작성해보세요.



AI 경복궁 완성 : 정비·보완 & 창의 체험 구역 설계

마지막 점검과 보완 : “완벽한 왕국 만들기”

- 구간 연결 통로 건축하기, 미완성 건축 구역 작업하기



AI기술을 적용한 경복궁을 상상하며
만들어보세요.

10 AI 경복궁 완성 : 정비·보완 & 창의 체험 구역 설계 마지막 점검과 보완 : “완벽한 왕국 만들기”

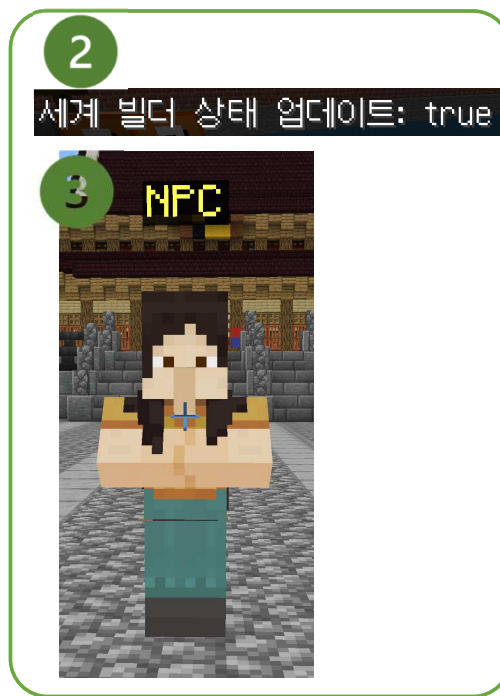
- 웨이포인트 NPC 설치(선택 활동)



- 1 이동할 목적지로 플레이어 이동하기
- 2 좌표 확인하고 메모하기

마지막 점검과 보완 : “완벽한 왕국 만들기”

- 웨이포인트 NPC 설치(선택 활동)



- 1 E키 눌러 소지품함 열고 NPC 생성알 꺼내기
- 2 채팅창에 /wb 명령어 입력해서 월드 빌더 권한 얻기
- 3 출발 위치에 스폰알로 NPC 생성하기

10

AI 경복궁 완성 : 정비·보완 & 창의 체험 구역 설계

마지막 점검과 보완 : “완벽한 왕국 만들기”

- 웨이포인트 NPC 설치(선택 활동)



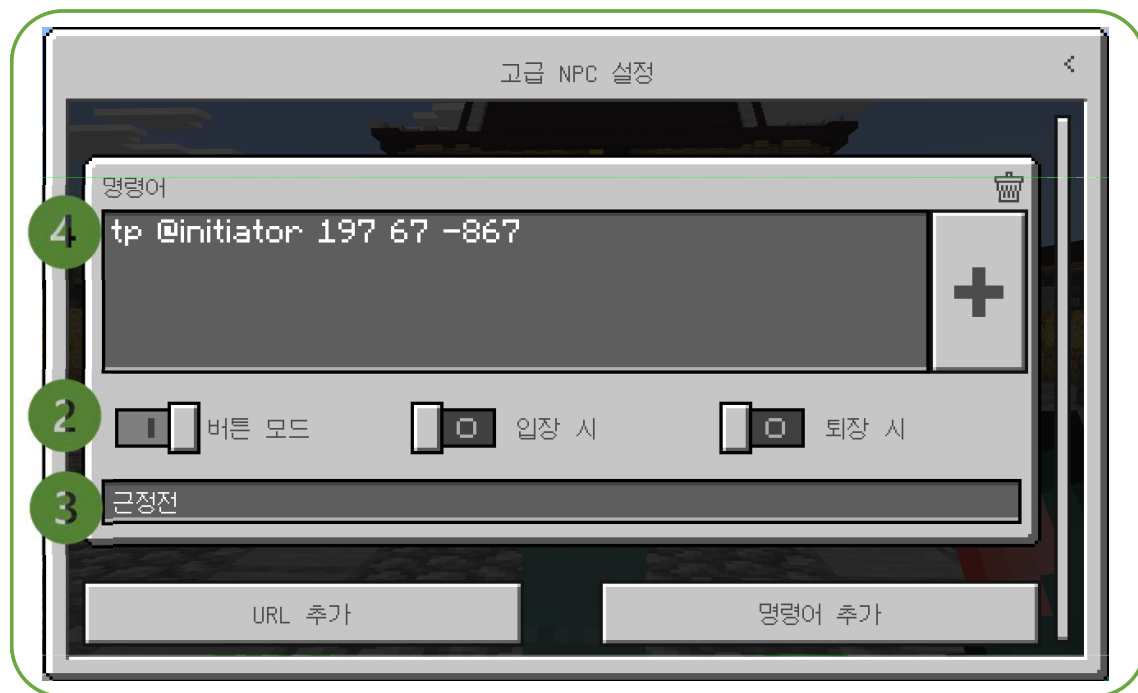
- 1 NPC에 마우스 우클릭으로 설정창 열고 이름 바꾸기
- 2 이동 위치 설명 넣기
- 3 원하는 스킨으로 바꾸기
- 4 고급 설정 누르기

10

AI 경복궁 완성 : 정비·보완 & 창의 체험 구역 설계

마지막 점검과 보완 : “완벽한 왕국 만들기”

- 웨이포인트 NPC 설치(선택 활동)



- 1 명령어 추가 명령어 추가 눌러 명령어 편집화면 오기
- 2 버튼 모드 켜기
- 3 버튼 이름(목적지) 입력하기
- 4 명령어 입력하기: 메모했던 목적지의 좌표입력하기

Chapter 11

AI 경복궁 완성 : 정비·보완 & 창의 체험 구역 설계



사용 도구



Copilot

핵심 AI 개념

AI 개념	개념 설명 및 활동 연계
생성형 AI와 창의성	생성형 AI(Copilot)는 아이디어를 제안하고 영감을 주는 도구이다. 최종 창작은 여전히 사람의 선택과 결정으로 완성된다. AI는 창의성을 대체하는 것이 아니라 확장하는 도구이다.
AI와 문화재 보존	AI가 문화재의 3D 스캔, 복원 시뮬레이션, 소실된 부분 재현 등에 활용될 수 있다. 그러나 AI가 만든 복원물과 사람이 만든 복원물의 가치 차이에 대한 논의가 중요하다.
AI 복합 활용 (AI Convergence)	지금까지 배운 생성형 AI, 이미지 인식, 에이전트, 데이터 분석, 자동화, 규칙 기반 AI를 하나의 창작 공간에 융합하는 것. 이 차시의 창의 체험 구역에 이 모든 기술들을 담을 수 있다.

지도상의 중점

▶ 창의 체험 구역 설계 - AI 융합 창작

- 팀별로 근정전, 근정문, 향원정, 건청궁 중 하나를 선택하고, 그 공간에 지금까지 배운 AI 기술 중 하나 이상을 적용한 창의 체험 구역을 설계한다. 예: 향원정에 자동화 농장+데이터 분석 센터를 결합, 근정전에 AI 보안 시스템+안내 NPC 배치 등.
- Copilot에게 '경복궁 향원정에 AI 기술을 적용한다면?'이라고 프롬프트를 입력해 아이디어를 얻고, 학생들이 그 아이디어를 실제로 구현해보는 인간-AI 협업 창작을 경험한다.
- 단순히 예쁘게 꾸미는 것에 그치지 않고, 실제로 작동하는 AI 기능(에이전트 자동화, 퀴즈 NPC, 점수 시스템 등)을 포함하도록 지도한다.

▶ 창의 체험 구역 예시 소개 - 상상력 자극

- 경복궁 지하 연결 통로(빠른 이동 시스템), AI로 분석하는 데이터 센터, 생산력을 극대화하는 타워형 농장, 식량 생산 가속 연구소 등 다양한 예시를 보여주며 학생들의 창의적 상상력을 자극한다.
- 학생들이 '만약 경복궁에 AI 기술이 있었다면 조선은 어떻게 달라졌을까?'를 상상해보게 하면서, AI 기술이 사회를 어떻게 변화시키는지에 대한 사고를 넓힌다.

활동 팁

창의 체험 구역 주제 자유 허용 경복궁의 역사적 맥락과 다소 다른 현대적 요소(지하 이동 통로, 타워형 농장 등)를 만들더라도 AI 기술을 창의적으로 적용하는 시도를 격려하세요. 정답은 없으며, 기술 활용의 참신함과 완성도를 중심으로 평가합니다.

Copilot으로 아이디어 도움받기 제안 어떤 것을 만들지 막막해하는 학생이나 팀에게 Copilot에 '경복궁 + AI 기술 아이디어'를 물어보도록 안내하세요. AI 도구를 설계 보조로 활용하는 경험 자체가 학습 목표와 연계됩니다.

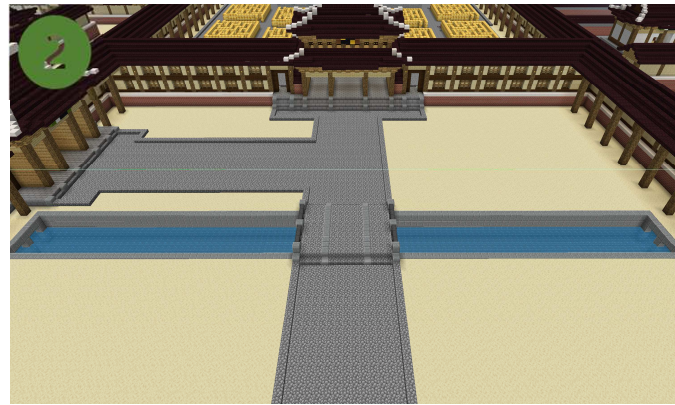
시간 관리: 남은 시간 자주 안내 11차시는 자유 제작 시간이 많아 시간이 빠르게 흐릅니다. 수업 중간 남은 시간을 자주 안내하고(25분, 15분, 5분 전), 무리한 건축 계획보다 간결하지만 완성도 높은 구역을 목표로 삼도록 유도하세요.

12차시 발표 준비 사전 안내 11차시 마무리 시 12차시 발표가 있음을 미리 알려세요. 자신이 만든 구역의 특징과 적용한 AI 기술 요소를 말로 설명할 수 있도록 간단한 메모를 준비하게 하면 12차시 발표가 원활하게 진행됩니다.

왕의 성찰 토론: 열린 분위기 조성 'AI가 복원한 문화재 vs. 사람이 복원한 문화재의 가치' 주제는 다양한 답이 존재합니다. 1~12차시에 사용한 AI 기술을 연결하여 '내가 사용한 AI 기술의 의미'를 돌아보는 종합 정리 토론으로 활용하세요.

상상을 현실로 : “AI 경복궁 창의 체험 구역 협동 제작”

- 설계 공간과 주제 정하기

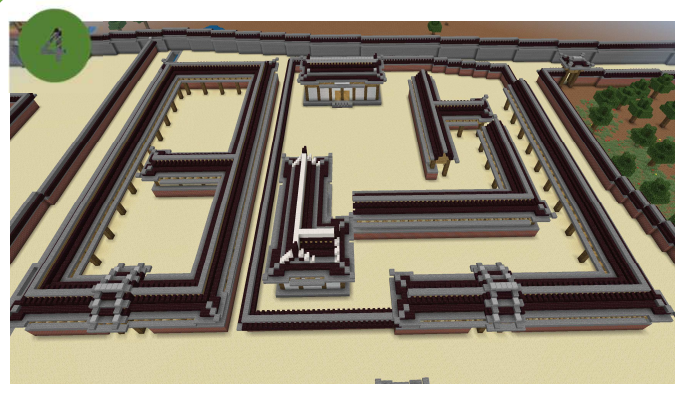


1 근정전

2 근정문

3 향원정

4 건청궁



창의 체험 구역을 제작할 공간을 정하고
어떤 기술을 구현할지 생각해요.
코파일럿에게 아이디어를 얻어보세요.

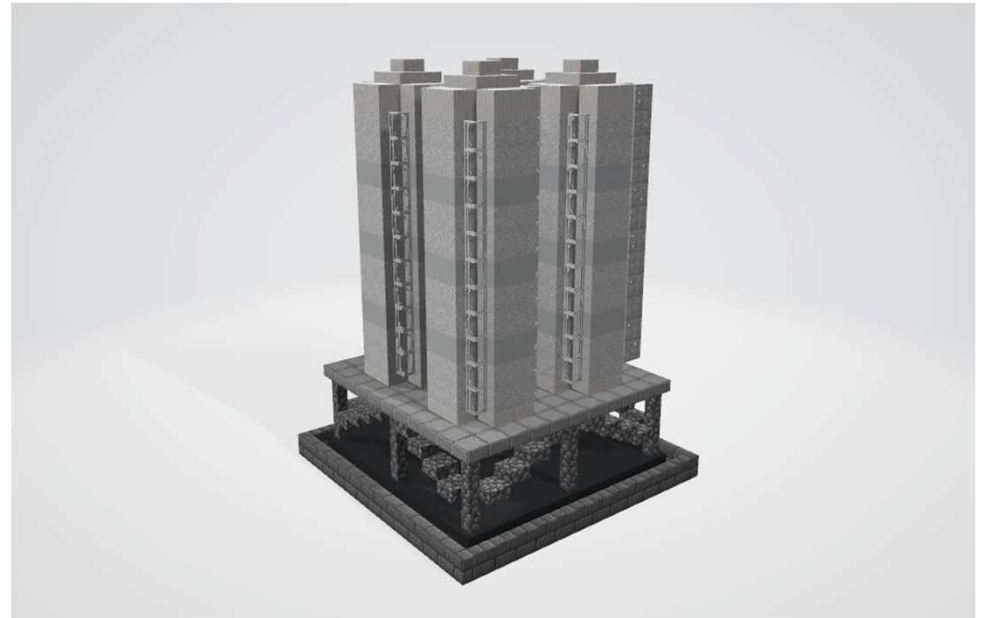


상상을 현실로 : “AI 경복궁 창의 체험 구역 협동 제작”

- 창의 체험 구역 설계 예시



경복궁 지하로 빠르게 연결되는 이동 통로



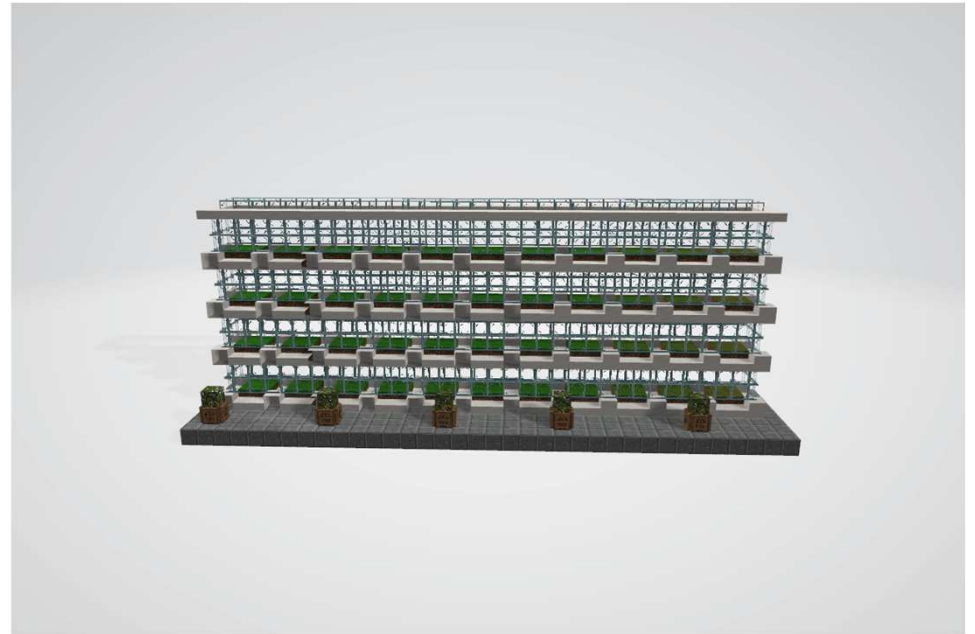
데이터를 저장하고 AI로 분석하는 데이터 센터

상상을 현실로 : “AI 경복궁 창의 체험 구역 협동 제작”

- 창의 체험 구역 설계 예시



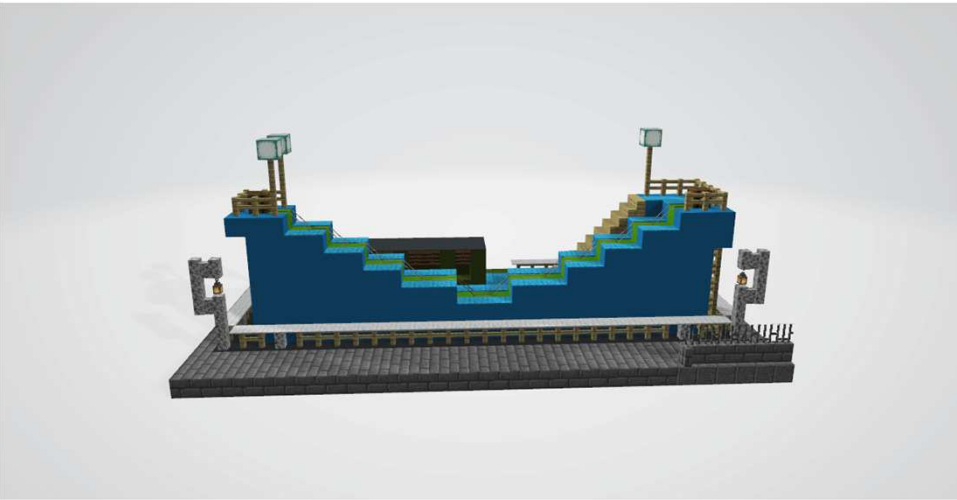
왕궁의 업적을 기념하는 랜드마크



생산력을 극대화하는 타워형 농장

상상을 현실로 : "AI 경복궁 창의 체험 구역 협동 제작"

- 창의 체험 구역 설계 예시



놀이 여가 시설



식량 생산을 늘리는 가축 연구소

상상을 현실로 : “AI 경복궁 창의 체험 구역 협동 제작”

왕의 성찰

'우리가 AI 기술로 경복궁을 재건했다. 미래에 실제 문화재 복원에 AI가 쓰인다면, AI가 복원한 문화재와 사람이 복원한 문화재의 가치는 같은가? 나는 지금까지 생성 AI, 이미지 인식, 에이전트, 데이터, 자동화, 규칙 기반 AI를 모두 다뤄봤다.

이 기술들을 손에 쥔 나는 어떤 사람이 되어야 할까?

AI 개발자로서 내가 지켜야 할 단 한 가지 원칙을 고른다면, 그것은 무엇인가?

왕의 성찰: 지도상의 유의점

■ 예시 답변 및 토론 방향

- AI가 복원한 문화재는 수집된 데이터(사진, 도면, 문서)를 바탕으로 놀라운 정확성을 달성할 수 있다. 그러나 문화재는 단순히 '형태'만이 아니라 그것을 만든 사람들의 정신, 역사적 맥락, 장인의 손길이 담겨 있다. AI는 형태는 복원할 수 있어도 이러한 '이야기'까지 담기는 어렵다.
- 반면, AI 복원이 더 객관적이고 일관성 있다는 장점도 있다. 사람이 복원하면 복원가의 주관적 해석이 들어가기도 하므로, 어떤 의미에서는 AI 복원이 원본에 더 충실할 수도 있다.
- 따라서 AI 복원과 사람 복원은 '가치가 같다 / 다르다'가 아니라 서로 다른 강점을 가진 보완적 방법으로 보는 것이 합리적이다.
- AI 개발자로서 지켜야 할 원칙 예시: 정직성(AI 산출물임을 밝히기), 공정성(AI 혜택이 모두에게 돌아가게 하기), 책임감(AI 오류의 최종 책임은 사용자인 나에게 있음), 안전성(사람에게 해를 끼치지 않는 AI 만들기).

■ 지도 방법 및 교사 Tip

1. 문화재 복원 AI 사례를 실제로 보여준다: 노트르담 성당 화재 후 3D 스캔 데이터로 복원 계획을 세운 사례, 풍피두 센터 AI 복원 프로젝트 등을 소개한다.
2. 'AI가 복원한 문화재'와 '사람이 복원한 문화재'의 사진을 나란히 보여주며, 학생들이 차이를 느끼고 이야기해보게 한다.
3. 'AI 개발자로서의 원칙'은 학생 개인의 의견을 포스트잇에 써서 칠판에 붙이는 활동으로 진행한다. 다양한 원칙들을 공유하고 공통점을 찾는다.
4. 이 토론을 다음 차시(Chapter 12) AI 윤리 선언문 작성의 도입부로 자연스럽게 연결한다.

 수업 차시 수업 일시

오늘 수업을 통해 새롭게 배운 점 🌱



오늘 배운 점과 관련하여 더 탐구하고 싶은 것

오늘 수업에서 느낀 소감과 가장 기억에 남는 것 ☺



Chapter 12

각 조선 왕국 투어 : 왕국 개관식 선포



사용 도구



Copilot

AI 개념	개념 설명 및 활동 연계
AI 윤리 내면화 (AI Ethics Internalization)	AI 윤리를 단순히 지식으로 아는 것을 넘어, 내 가치관으로 받아들이고 실제 행동에서 지키는 것. AI 윤리 선언문 작성은 이 내면화의 마무리 단계이다.
책임 있는 AI 사용	AI가 실수했을 때 최종 책임은 AI를 사용한 사람에게 있다. AI 결과물을 확인 없이 그대로 사용하거나, AI를 이용해 타인을 속이거나 해치는 행동은 사용자의 책임이다.
디지털 리터러시 (Digital Literacy)	디지털 기술과 AI를 올바르게 이해하고 비판적으로 평가하며 윤리적으로 활용하는 능력. 이 프로그램 전체를 통해 키워온 핵심 역량이다.
AI 기술의 사회적 영향력	AI는 개인의 생활, 직업, 문화, 사회 구조 전반에 영향을 미친다. AI 기술을 가진 사람들이 어떤 가치관으로 AI를 사용하느냐에 따라 사회의 방향이 달라진다.

지도상의 중점

▶ AI 경복궁 월드 발표 및 체험 - 창작자이자 비평가

- 팀별 AI 경복궁 월드를 다른 팀이 직접 체험하고 피드백을 주는 활동을 통해, 학생들이 '제작자'와 '사용자' 두 관점을 모두 경험한다. AI 시스템도 개발자와 사용자 관점이 다를 수 있음을 체득시킨다.
- 다른 팀의 세계를 탐험하며 '어떤 AI 기술이 사용되었는가?', '가장 인상적인 AI 활용은 무엇인가?'를 기록하게 한다. AI 기술을 분별하는 안목을 키운다.

▶ AI 윤리 선언문 작성 - 나만의 AI 원칙 선언

- 4개의 선언문 항목(하면 안 되는 것, 반드시 지킬 것, 잘 활용하기 위한 다짐, 책임에 대한 생각)을 직접 작성하며 AI 윤리를 나의 가치관으로 내면화한다.
- 교사가 제시하는 예시 문장(AI가 만든 결과를 무조건 믿지 않고 직접 확인한다 / AI를 사용할 때 다른 사람에게 피해를 주지 않는지 먼저 생각한다 / AI 결과물을 내 것처럼 속이지 않는다 / AI의 실수에 대한 책임은 사용한 나에게 있다)을 참고하되, 자신만의 언어로 작성하도록 장려한다.
- 작성된 선언문을 친구들 앞에서 낭독하는 시간을 갖는다. 공개 선언이 행동 실천의 가능성을 높인다는 점을 활용한다.

발표 전 원본 월드 반드시 백업 발표 중 실수로 건축물이 파괴될 수 있습니다. 발표 시작 전에 원본 월드를 반드시 백업(관리 → 복사)하고, 복사본으로 발표하도록 철저히 지도하세요.

발표 방식 사전 결정 및 안내 4가지 발표 방법(직접 플레이 소개 / 월드 파일 전달 각자 플레이 / 함께 멀티플레이 / 영상 제작) 중 수업 여건에 맞는 방식을 교사가 미리 결정하여 안내하세요. 네트워크가 불안정한 경우 '직접 플레이 소개' 또는 '영상 제작' 방식이 안정적입니다.

팀별 발표 시간 엄수 팀 수에 따라 팀당 발표 시간을 미리 정해두어야 합니다(예: 5~7분/팀). 시간을 초과하지 않도록 타이머를 활용하고, 발표 후 다른 학생들이 간단한 질문이나 코멘트를 남길 수 있도록 1~2분 여유를 두세요.

AI 윤리 선언문의 의미 강조 단순히 빈 칸을 채우는 활동이 아니라 12차시 동안 배운 AI 기술 전체를 돌아보며 쓰는 진심 어린 다짐임을 강조하세요. '나와 AI 사이의 약속'이라는 의미를 부여하면 학생들의 참여도가 높아집니다.

성찰 카드 전체 공유로 마무리 성찰 카드 작성 후 '나의 미래 AI 코딩 지도' 부분을 중심으로 학생들이 발표하는 시간을 가지세요. 앞으로 AI를 어떻게 활용하고 싶은지 공유하는 것은 학습 의욕을 높이는 긍정적인 마무리가 됩니다.

Chapter 08

각 조선 왕국 투어 : 왕국 개관식 선포

학습 목표

- 팀별로 재건한 AI 경복궁의 가이드가 되어 보고, 나만의 윤리 가치관을 담은 'AI 윤리 선언문'을 통해 책임 있는 디지털 리더로 성장한다.

세상을 향한 공유 : “AI 경복궁 월드 발표&체험”

• 월드 백업하기

1



내 세계

2



경복궁AI
크리에이티브

3

관리



뒤로

복사

4



경복궁AI의 복사본
크리에이티브

1

처음 화면-플레이-내 세계

2

작업한 월드 선택하기

3

관리->복사 버튼 누르기

4

복사된 월드로 플레이하기

완성된 월드는 파일로도 내보내기 할 수
있어요.



세상을 향한 공유 : “AI 경복궁 월드 발표&체험”

- 팀별로 만든 AI 경복궁 월드를 소개하고, 서로의 왕국을 직접 체험하며 소감 나누기
- 방법1) 경복궁 월드를 플레이하고 소개하는 모습 보여주며 발표하기(선택 활동)
- 방법2) 경복궁 월드를 다른 플레이어에게 전달하고 각자 플레이 하기(선택 활동)
- 방법3) 경복궁 월드에 다른 플레이어를 모두 초대하고 함께 플레이(선택 활동)
- 방법4) 경복궁 AI 경복궁 월드를 소개하는 영상 제작 후 감상(선택 활동)

원본 월드는 꼭 백업하고 발표하도록 해요.



AI 윤리 선언문

- 선언문 작성 가이드

① AI를 사용할 때 '하면 안 되는 것'을 떠올려보세요.

예) AI가 틀린 정보를 알려줄 수 있으니 항상 확인한다.

② AI를 사용할 때 '반드시 지켜야 할 것'을 생각해보세요.

예) 친구의 사진이나 개인 정보를 AI에 함부로 입력하지 않는다.

③ AI를 '잘 활용하기 위한 나만의 다짐'을 써보세요.

예) AI가 만든 결과물을 내 것처럼 속이지 않는다.

④ AI 사용에서 '책임'에 대한 나의 생각을 담아보세요.

예) AI가 실수하더라도 최종 책임은 사용한 내가 진다.

경복궁 AI 대작전 - 나의 AI 윤리 선언문



하나. _____



하나. _____



하나. _____



하나. _____

20 년 月 日 이름 : _____ (서명)

나는 위의 내용을 지키며 AI를 올바르게 사용할 것을 다짐합니다.



경복궁 AI 대작전 - 나의 AI 윤리 선언문



하나. AI가 만든 결과를 무조건 믿지 않고, 내가 직접 확인하고 판단합니다.



하나. AI를 사용할 때 친구와 다른 사람에게 피해를 주지 않는지 먼저 생각합니다.



하나. AI가 만든 결과물을 마치 내가 혼자 만든 것처럼 속이지 않습니다



하나. AI의 실수에 대한 책임은 사용한 나에게 있음을 잊지 않습니다.

20 년 월 일 이름 : _____ (서명)

나는 위의 내용을 지키며 AI를 올바르게 사용할 것을 다짐합니다.



디지털 새싹 캠프 되돌아보기 성찰 카드

 내가 만든 최고의 순간 | 이번 캠프에서 내가 만든 가장 멋진 장면이나 코드를 무엇인가요?



 나의 성장 포인트 | 시작 전에는 몰랐는데, 이제는 자신 있게 할 수 있게 된 것은 무엇인가요?

 함께해서 더 좋았던 이유
| 팀 프로젝트를 하면서 우리 팀원들에게 고마웠던 점이나 배운 점은 무엇인가요?

 나의 미래 AI 코딩 지도
| 이 캠프가 끝나고 나서 AI 코딩을 활용해 더 만들어보고 싶은 것은 무엇인가요?



작성한 소감을
친구들과 함께 나눠보자!



NEXT AI

“대한민국 미래 세대를 이끌어갈 인공지능 인재로서의 도약을
멋지게 완료한 여러분들을 축하합니다!
앞으로 더욱 빛날 여러분의 미래를 응원합니다!”



디지털새싹    한양대학교

